



**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM PEMILIHAN FAKULTAS
PERGURUAN TINGGI NEGERI BERDASARKAN MINAT DAN
BAKAT SISWA SMA NEGERI 6 JAKARTA
MENGUNAKAN ALGORITMA C4.5**

Tugas akhir
diajukan untuk melengkapi
persyaratan mencapai
gelar sarjana

NAMA : WIDODO
NPM : 202043501641

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nama : Widodo
NPM : 202043501641
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Judul : Sistem Pendukung Keputusan Dalam
Pemilihan Fakultas di Perguruan Tinggi
Negeri Berdasarkan Minat dan Bakat Siswa
SMA Negeri 6 Jakarta Menggunakan
Algoritma C4.5

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknik

Rayung Wulan, M.Kom.

Riko, S.S., M.Hum.

LEMBAR PENILAIAN

Nama : Widodo
NPM : 202043501641
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Teknik dan Ilmu Komputer
Judul : Sistem Pendukung Keputusan Dalam
Pemilihan Fakultas di Perguruan Tinggi
Negeri Berdasarkan Minat dan Bakat Siswa
SMA Negeri 6 Jakarta Menggunakan
Algoritma C4.5

Panitia Ujian

Ketua : Prof. Dr. H. Sumaryoto _____

Sekretaris : Ir. H. Soepardi, M.T. _____

Anggota :

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Rayung Wulan, M.Kom.	
2.	Riko, S.S., M.Hum.	
3.	Dwi Marlina, M.Kom.	

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widodo
NPM : 202043501641
Program Studi : Teknik Informatika

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi/tugas akhir dengan judul “ Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Fakultas Perguruan Tinggi Negeri Berdasarkan Minat dan Bakat Di SMA Negeri 6 Jakarta menggunakan Algoritma C.45 beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V Pasal 25 ayat 2.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dimanfaatkan sesuai dengan keperluan.

Yang Menyatakan,

Widodo

ABSTRAK

A. Widodo, 20204350164

B. Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri Berdasarkan Minat dan Bakat Siswa SMA Negeri 6 Jakarta Menggunakan Algoritma C4.5. Tugas Akhir; Jakarta; Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer; Program Studi Teknik Informatika; Universitas Indraprasta Persatuan Guru Republik Indonesia, Agustus, 2024.

C. xvi + 5 BAB + 76 Halaman

D. Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Algoritma C4.5, Minat dan Bakat, Pemilihan

E. Penelitian ini bertujuan untuk membangun system pendukung keputusan pemilihan perguruan tinggi negeri berdasarkan bakat dan minat siswa SMA Negeri 6 Jakarta untuk menghasilkan pilihan yang akurat dan cepat menggunakan Bahasa pemrograman *java* dan *database* MYSQL, dan mengembangkan system pendukung keputusan yang sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan algoritma C4.5 dalam pemilihan keputusan dapat meringankan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan terkait.

F. Daftar Pustaka: 1. Jurnal 16 Buah
 2. Skripsi 3 Buah

G. Pembimbing: Rayung Wulan M.Kom (Materi)
 Riko, S.S., M.Hum. (Teknik)

MOTO

“Pendidikan Merupakan Senjata Paling Ampuh yang Bisa Kamu Gunakan Untuk
Mengubah Dunia”

Tugas akhir ini

Saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang sangat saya cintai,

Istri dan Anak-anak yang saya cintai dan banggakan

Atas motivasi, doa, dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemilihan Fakultas Perguruan Tinggi Negeri Berdasarkan Minat dan Bakat pada Siswa SMA 6 Jakarta menggunakan Algoritma C4.5." Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program Sarjana di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Rayung Wulan, M.kom, selaku dosen pembimbing materi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Riko S.S., M.Hum., selaku dosen pembimbing teknik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sumaryoto, selaku Rektor Universitas Indraprasta PGRI atas kesempatan yang diberikan untuk menimba ilmu di universitas ini.
4. Bapak Ir. H. Soepardi Haris, M.T, selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI atas segala dukungan dan fasilitas yang diberikan.

5. Ibu Mei Lestari, M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI.
6. Mulyanto SP.d, selaku Kepala Sekolah SMA 6 Jakarta yang telah memberikan izin dan dukungan dalam proses pengumpulan data penelitian.
7. Seluruh Guru, Staff Tata Usaha dan Siswa di SMA 6 Jakarta, yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.
8. Orang tua, Keluarga, Istri dan anak-anak tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, serta dukungan moral dan material kepada penulis selama proses studi dan penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang sistem pendukung keputusan serta memberikan kontribusi positif bagi pengambilan keputusan dalam pendidikan di Indonesia.

Jakarta, 19 Agustus 2024

Widodo

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PENILAIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTO	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SIMBOL	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
B. Penelitian yang Relevan	17

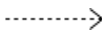
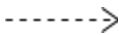
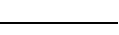
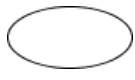
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Waktu dan Tempat Penelitian	18
B. Tahapan Penelitian	20
C. Algoritma	22
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Definisi Masalah	25
B. Pembahasan Algoritma C4.5.....	26
C. Pemodelan Perangkat Lunak.....	40
1. Unified Modelling Language (UML)	40
2. Rancangan Layar	51
3. Tampilan Layar.....	56
D. Kelebihan dan Kelemahan Penelitian Menggunakan Algoritma C.45	63
 BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

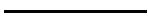
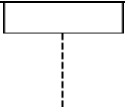
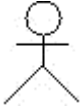
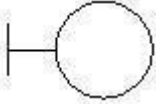
DAFTAR PUSTAKA

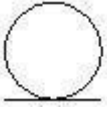
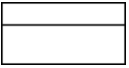
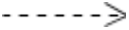
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR SIMBOL

Diagram <i>Use Case</i>		
Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Menyepifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i> .
	<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
	<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).
	<i>Include</i>	Menyepifikasikan bahwa <i>use case</i> sumber secara eksplisit.
	<i>Extend</i>	Menyepifikasikan bahwa <i>use case</i> target memperluas perilaku dari <i>use case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan.
	<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
	<i>System</i>	Menyepifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.
	<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil <i>actor</i>

	<i>Collaboration</i>	Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya (sinergi).
Diagram Activity		
Simbol	Nama	Keterangan
	<i>State</i>	Nilai atribut dan nilai <i>link</i> pada suatu waktu tertentu, yang dimiliki oleh suatu objek.
	<i>Initial Pseudo State</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diawali
	<i>Final State</i>	Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan
	<i>Transition</i>	Sebuah kejadian yang memicu sebuah <i>state</i> objek dengan cara memperbaharui satu atau lebih nilai atributnya.
	<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.
Diagram Sequence		
Simbol	Nama	Keterangan
	<i>LifeLine</i>	Objek <i>entity</i> , antarmuka yang saling berinteraksi.
	<i>Message</i>	Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi
	<i>Message</i>	Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi
	<i>Actor</i>	menggambarkan seseorang atau sesuatu (seperti perangkat, sistem lain) yang berinteraksi dengan sistem.
	<i>Boundari</i>	menggambarkan interaksi antara satu atau lebih <i>actor</i> dengan sistem, memodelkan bagian dari sistem yang bergantung pada pihak lain di sekitarnya dan merupakan pembatas sistem dengan dunia luar.

	Control	Menggambarkan mengkoordinasikan perilaku sistem dan dinamika dari suatu sistem, menangani tugas utama dan mengontrol alur kerja suatu sistem.
	Entity	Menggambarkan informasi yang harus disimpan oleh sistem (Struktur data dari sebuah sistem)
Diagram Class		
Simbol	Nama	Keterangan
	Generalization	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk (<i>ancestor</i>).
	Nary Association	Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek.
	Class	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama.
	Realization	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.
	Dependency	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri
	Association	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Siswa Diterima SNBP Tahun 2021	3
Tabel 1.2 Data Siswa Diterima SNBP Tahun 2022	3
Tabel 1.3 Data Siswa Diterima SNBP Tahun 2023	4
Tabel 1.4 Data Siswa Diterima SNBP Tahun 2024	4
Tabel 2.1 Penelitian Relevan.....	17
Tabel 3.1 Tabel Waktu Penelitian.....	18
Tabel 4.1 Sample Data Training	28
Tabel 4.2 Tabel Nilai <i>Entropy</i> dan Nilai Gain	30
Tabel 4.3 Data <i>Training</i> Menentukan Nilai Atribut Cukup.....	34
Tabel 4.4 Data <i>Training</i> dan Nilai Gain Rerata Cukup	35
Tabel 4.5 Nilai <i>Entropy</i> dan Nilai Gain Rerata Kurang.....	36
Tabel 4.6 Nilai <i>Entropy</i> dan Nilai Gain	36
Tabel 4.7 Deskripsi <i>Use Case Login</i>	42
Tabel 4.8 Deskripsi <i>Use Case</i> Diagram Mengelola Data Siswa.....	42
Tabel 4.9 Deskripsi <i>Use Case</i> Diagram Mengolah Data Kriteria.....	43
Tabel 4.10 Deskripsi <i>Use Case</i> Diagram Perhitungan C4.5	43
Tabel 4.11 Deskripsi <i>Use Case</i> Diagram Melihat Laporan	44
Tabel 4.12 Deskripsi <i>Use Case</i> Diagram <i>Logout</i>	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Konseptual Sistem Pendukung Keputusan.....	10
Gambar 3.1 Foto SMA Negeri 6 Jakarta.....	19
Gambar 3.2 Foto SMA Negeri 6 Jakarta.....	19
Gambar 3.3 Tahapan Penelitian	20
Gambar 3.4 Kerangka Kerja Algoritma C4.5	24
Gambar 4.1 Alur Algoritma C4.5	26
Gambar 4.2 Pohon Keputusan 1.....	34
Gambar 4.3 Pohon Keputusan 2.....	36
Gambar 4.4 Pohon Keputusan 3.....	37
Gambar 4.5 Olah Data Pada Rapid Timer	38
Gambar 4.6 Rule Tree	39
Gambar 4.7 Rule Tree	39
Gambar 4.8 Use case Diagram.....	40
Gambar 4.9 <i>Sequence Diagram Login</i>	45
Gambar 4.10 <i>Sequence Diagram Siswa</i>	45
Gambar 4.11 <i>Sequence Diagram Kriteria</i>	46
Gambar 4.12 <i>Sequence Diagram Perhitungan C4.5</i>	46
Gambar 4.13 <i>Sequence Diagram Laporan</i>	47
Gambar 4.14 <i>Activity Diagram Login</i>	47
Gambar 4.15 <i>Activity Diagram Pengolahan Data Siswa</i>	48
Gambar 4.16 <i>Activity Diagram Pengolahan Data Kriteria</i>	48
Gambar 4.17 <i>Activity Diagram Perhitungan C4.5</i>	49
Gambar 4.18 <i>Activity Diagram Laporan</i>	49
Gambar 4.19 <i>Activity Diagram Logout</i>	50
Gambar 4.20 <i>Class Diagram</i>	50
Gambar 4.21 Rancangan Menu Login	51
Gambar 4.22 Rancangan Menu Register	51

Gambar 4.23 Rancangan Menu Utama	52
Gambar 4.24 Rancangan Menu Utama Dataset	52
Gambar 4.25 Rancangan Menu Utama C4.5	53
Gambar 4.26 Rancangan Menu Laporan	53
Gambar 4.27 Rancangan Laporan Data Admin	54
Gambar 4.28 Rancangan Laporan Dataset Siswa	54
Gambar 4.29 Rancangan Laporan Nilai Kriteria	55
Gambar 4.30 Rancangan Laporan Prediksi C4.5	55
Gambar 4.31 Rancangan Laporan Berdasarkan Prediksi C4.5	56
Gambar 4.32 Tampilan Menu Login.....	56
Gambar 4.33 Tampilan Menu Register	57
Gambar 4.34 Tampilan Menu Utama Home.....	57
Gambar 4.35 Tampilan Form Data Kriteria.....	58
Gambar 4.36 Tampilan Forn Dataset	58
Gambar 4.37 Tampilan Menu Utama C4.5.....	59
Gambar 4.38 Tampilan Menu <i>Import</i> Dataset	59
Gambar 4.39 Tampilan Menu Laporan.....	60
Gambar 4.40 Laporan Data Kriteria.....	60
Gambar 4.41 Laporan Dataset Peminatan Siswa	61
Gambar 4.42 Laporan Nilai Entropy.....	61
Gambar 4.43 Laporan Data Hasil Prediksi dari C.5.....	62
Gambar 4.44 Laporan Data Siswa Berdasarkan Status Hasil YA	62
Gambar 4.45 Laporan Data Siswa	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup Penulis
- Lampiran 2 Kartu Asistensi Bimbingan Tugas Akhir Pembimbing Materi
- Lampiran 3 Kartu Asistensi Bimbingan Tugas Akhir Pembimbing Teknik
- Lampiran 4 *Listing* Program

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Jakarta jumlah perguruan tinggi terus mengalami pertumbuhan baik kelas negeri maupun swasta. Tumbuhnya beberapa perguruan tinggi di Jakarta ini menandakan bahwa pentingnya ilmu yang diperoleh untuk bekal hidup atau untuk mencari pekerjaan. Terlihat dari tahun ke tahun banyak siswa yang meneruskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di Indonesia telah mengenal tiga jenjang pendidikan yang wajib diikuti meliputi :

1. Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selama 3 tahun

Meskipun hanya diwajibkan sekolah selama Sembilan tahun banyak siswa yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Pada umumnya siswa yang telah lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi seperti perguruan tinggi negeri (PTN). Pada fakultas terdapat penjurusan yang berdasarkan subjek mata kuliah yang diambil. Setiap jurusan memiliki materi dan sifat pembelajaran yang berbeda-beda. Jurusan memiliki sifat yang serupa akan digabung dalam suatu fakultas, akademi, sekolah tinggi, dan lain sebagainya.

Permasalahan pengambilan keputusan yang dialami oleh siswa SMA Negeri 6 Jakarta dalam menentukan fakultas pada perguruan tinggi adalah kurangnya informasi mengenai fakultas tersebut dan siswa yang tidak mengetahui minat, bakat, dan kemampuannya sendiri, sehingga banyak siswa yang menentukan fakultas hanya berdasarkan pilihan orang tua, mengikuti teman, atau hanya memilih tanpa mengetahui fakultas itu sendiri, hal ini menyebabkan setelah masuk kuliah siswa tersebut mengalami kesulitan karena merasa tidak mampu mengikuti pelajaran diperkuliahan dan merasa salah fakultas, akibatnya siswa tersebut menjalani kuliah dengan bermalas-malasan dan tidak serius. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah dalam menentukan fakultas yang sesuai dengan minat dan bakat berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan.

Pemilihan fakultas pada perguruan tinggi negeri yang terbaik sesuai kebutuhan, bakat dan minat siswa dengan kriteria-kriteria yang diinginkan guna mendapatkan mutu hasil dan pembelajaran maksimal dapat dibantu dengan bantuan Sistem Pendukung Keputusan (SPK), merupakan suatu sistem interaktif yang mampu membantu para pengambil keputusan dalam menentukan sebuah pilihan (Triono & Aminudin, 2017).

Model yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah dengan model algoritma C4.5. Model algoritma C4.5 dipilih karena memiliki kelebihan utama yaitu dapat menghasilkan pohon keputusan yang mudah diinterpretasikan, memiliki tingkat akurasi yang dapat diterima, efisien dalam

menangani atribut bertipe diskret dan numerik, serta juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel *input* dengan sebuah variabel target (Ermawati & Hidayatulloh, 2016).

Berikut diberikan contoh data hasil siswa yang telah lolos SNBP berdasarkan data yang diterima 4 tahun terakhir:

Tabel 1.1
Data Siswa Diterima SNBP Tahun 2021

No	Nama	Kelas	PTN	Prodi
1	Afifah Shafa Nadhirah	XII IPS 1	Universitas Indonesia	Ilmu Filsafat
3	Ayra Hana Maritza	XII IPS 2	Universitas Indonesia	Ilmu Hukum
4	Graceilla Andryka Putri Meilati	XII IPS 2	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Ilmu Politik
5	Alia Keumala Jasmine	XII IPS 3	Politeknik Negeri Jakarta	Administrasi Bisnis Terapan
6	Nisrina Imtiyaz	XII MIPA 1	Universitas Indonesia	Kimia

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Tabel 1.2
Data Siswa Diterima SNBP Tahun 2022

No	Nama	Kelas	PTN	Prodi
7	Baiq Halida Rizky Satriawangsa	XII IPS 2	Universitas Indonesia	Psikologi
8	Zaneta Ananda Rafa	XII IPS 4	Politeknik Negeri Jakarta	MICE
9	Ahmad Arya Saputra	XII IPS 4	Universitas Indonesia	Ilmu Administrasi Niaga
10	Ahmad Arya Saputra	XII IPS 4	Universitas Indonesia	Ilmu Administrasi Bisnis
11	Andreas Pandu Prasetya	XII IPS 4	Universitas Negeri Jakarta	Manajemen
12	Andreas Pandu Prasetya	XII IPS 4	Universitas Negeri Jakarta	Manajemen
13	Zeranina Zahra Alyya	XII MIPA 2	Universitas Indonesia	Kesehatan Masyarakat
14	Zahwa Az Zahra	XII MIPA 2	Universitas Islam Negeri Jakarta	Fisika

15	Zahwa Az Zahra	XII MIPA 2	Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN Jakarta)	Fisika
----	----------------	------------	--	--------

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Tabel 1.3
Data Siswa Diterima SNBP Tahun 2023

No	Kelas	Peringkat Eligible dan Nama	PTN	Jurusan
1	XII IPS 2	Nasywa Alma Dinta	UI	Ilmu Ekonomi Islam
2	XII IPS 3	Revina Vania Ronnyta	UI	Ilmu Administrasi Negara
3	XII IPS 2	Sherly Indah Lestari	UI	Sastra Perancis
4	XII IPS 3	Nashwa Khaira Raziqin	UI	Psikologi
5	XII IPS 1	Naura Nevitha Adhitya	UI	Sastra Rusia
6	XII IPS 2	Raysha Alyaa Tiwana	UI	Manajemen Bisnis Pariwisata (D4)
7	XII IPS 3	Aliya Naila Ansaria	UI	Bisnis Kreatif (D4)
8	XII IPS 3	Sierly Sherlita	UNJ	Manajemen
9	XII IPS 4	Mela Agustia	UNJ	Humas dan Komunikasi Digital
10	XII MIPA 2	Kinarndita Ismoyo	UI	Fisika
11	XII MIPA 2	Maulidia Salwa Muslimah	UI	Kimia
12	XII MIPA 2	Andrew Ristua Ozora Sihombing	UI	Teknik Sipil
13	XII MIPA 2	Arzetta Nuraisha	UI	Teknik Lingkungan
14	XII MIPA 2	Sabiyah Avril Chandrakanta	UNJ	Ilmu Komputer
15	XII MIPA 3	Putri Pramaditha Cahyaningtyas	UI	Farmasi
16	XII MIPA 3	Favian Fawwaz Dermawan	UI	Kesehatan Masyarakat
17	XII MIPA 3	Muhammad Fikri Septiandi	UI	Teknik Mesin
18	XII MIPA 3	Akmal Taufiqurrahman	UPN Vet	Informatika
19	XII MIPA 4	Adi Saputra	UI	Teknik Elektro
20	XII MIPA 4	Wildan Musyaffa	UNJ	Fisika
21	XII MIPA 5	Faadiyah Nur Aafiah	UI	Fisioterapi
22	XII MIPA 5	Rivaldy Ichwantiar Maftuchan	UI	Teknik Perkapalan
23	XII MIPA 5	Muhammad Davin Anugerah Baren	UNJ	Psikologi

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Tabel 1.4
Data Siswa Diterima SNBP Tahun 2024

No	Kelas	Nama:	PTN	Prodi
1	XII IPS 1	Zefanya Seraphim Rompis	UI	Bisnis Kreatif
2	XII IPS 2	Mutiara Rahma Waris	UI	Ilmu Psikologi
3	XII IPS 2	Tazkiyatun Nafsi Herdiawanto	UI	Ilmu Hukum
4	XII IPS 3	Davina Aulia Azahra	UI	ILMU ADMINISTRASI NEGARA
5	XII IPS 3	Muhamad Aldienta Omar	Politeknik Negeri	Film & Televisi

			Media Kreatif	
6	XII IPS 3	Adinda Ratu Keisha Wenas	UI	Bahasa dan Kebudayaan Korea
7	XII IPS 4	Amanda Mayna Windiyani	UI	Sastra Belanda
8	XII IPS 4	Nazhifa Zalfa Zahira Hidayat	UI	Manajemen Bisnis Pariwisata
9	XII MIPA 2	Gde Aryaputra Prawira	UI	Fisika
10	XII MIPA 2	Annisah Putri Setiawan	UI	PRODUKSI MEDIA
11	XII MIPA 3	Calina Azzahra Rahmadani Tulong	UI	Geologi
12	XII MIPA 3	Dhia Nadhira	UI	Administrasi Rumah Sakit
13	XII MIPA 3	Nitya Aimee Nasution	UI	Statistika
14	XII MIPA 4	Naraya Ayudhia Yoffa	UI	Arsitektur
15	XII MIPA 4	Dinar Kurniawati Mustiady	UI	Sistem Informasi
16	XII MIPA 4	Dyah Afrizka Valadine Arianto	UI	Fisioterapi
17	XII MIPA 5	Najma Nura'ini Noekman	UI	Teknik Lingkungan
18	XII MIPA 5	Nayla Vadya	UI	GEOFISIKA
19	XII MIPA 5	Eko Nugroho Adrianto	UI	Kesehatan Lingkungan
20	XII MIPA 5	Safira Budi Rahmani	UI	Kimia

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penuli tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Fakultas Perguruan Tinggi Negeri Berdasarkan Minat dan Bakat Siswa SMA Negeri 6 Jakarta Menggunakan Algoritma C4.5”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan urain pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Siswa SMA Negeri 6 Jakarta merasa kesulitan dan ragu-ragu dalam pemilihan fakultas di Perguruan Tinggi Negeri serta pemilihan fakultas pada perguruan tinggi negeri saat ini tidak sesuai dengan minat dan bakat siswa di SMA Negeri 6 Jakarta.

2. Belum menerapkan metode secara ilmiah dalam pemilihan fakultas di Perguruan Tinggi Negeri.
3. Belum adanya kriteria-kriteria yang dapat mendukung dalam pemilihan fakultas di Perguruan Tinggi Negeri.
4. Belum adanya suatu sistem pendukung keputusan yang dapat mengolah data dalam pemilihan fakultas di Perguruan Tinggi Negeri.
5. Hasil keputusan dalam pemilihan fakultas di Perguruan Tinggi Negeri masih dikatakan belum optimal dan maksimal.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penelitian ini membataskan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas kepada pemilihan fakultas di Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan minat dan bakat siswa di SMA Negeri 6 Jakarta.
2. Algoritma yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan pemilihan fakultas pada Perguruan Tinggi Negeri menggunakan algoritma C4.5.
3. Sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dan penyimpanan data menggunakan MySQL.

D. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan pemilihan fakultas Perguruan Tinggi berdasarkan minat dan bakat siswa?
2. Bagaimana menerapkan algoritma C4.5 dalam sistem pendukung keputusan pemilihan Fakultas Perguruan Tinggi Negeri?
3. Apa manfaat yang diperoleh dengan adanya sistem pendukung keputusan dalam pemilihan Fakultas Perguruan Tinggi Negeri?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi sistem pendukung keputusan dalam pemilihan Fakultas Perguruan Tinggi Negeri dirancang menggunakan bahasa pemrograman Java dengan penyimpanan data menggunakan MySQL.
2. Penerapan algoritma C4.5 dalam pemilihan fakultas Perguruan Tinggi Negeri untuk mengetahui hasil keputusan yang tepat berdasarkan minat dan bakat siswa.
3. Manfaat yang diperoleh dengan adanya aplikasi sistem pendukung keputusan diantaranya dapat memudahkan siswa dalam pemilihan Fakultas Perguruan Tinggi Negeri yang sesuai dengan minat dan bakat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik dari segi teoretis dan segi praktis.

Adapun manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan mengenai implementasi metode *Decision Tree* dengan algoritma C4.5 pada kasus sistem pendukung keputusan pemilihan Fakultas Perguruan Tinggi Negeri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Mampu dijadikan penambahan ilmu juga pengalaman baik dalam pengaplikasian ilmu yang telah diajarkan dan diserap selama ini dalam proses kegiatan belajar mengajar di Universitas sehingga menambah modal yang baik karena adanya pemahaman lebih mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri.

b. Bagi Akademik

Sebagai bahan evaluasi di Universitas Indraprasta PGRI, dan mengetahui ilmu yang didapatkan mahasiswa selama pendidikan di Universitas Indraprasta PGRI serta dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, dan menjadi bahan bacaan di Perpustakaan Universitas Indraprasta PGRI yang kemudian dapat memberikan referensi bagi mahasiswa yang lain.

c. Bagi SMA Negeri 6 Jakarta

Mampu memberikan andil atau partisipasi yang berarti kepada SMA Negeri 6 Jakarta terutama pada proses pengambilan keputusan dalam memilih Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri yang dirasa menjadi bagian yang cukup sukar dialami oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sistem Pendukung Keputusan

Menurut (Turban dan Aronson, 2001, dalam Andani & Kholiq, 2020, h. 36) berpendapat bahwa Sistem Pendukung Keputusan atau *Decision Support System* (DSS) adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi tidak terstruktur, dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Sedangkan menurut (Setiadi dkk., 2018, h. 104) bahwa sistem pendukung keputusan merupakan sistem berbasis komputer yang menyajikan dan memproses informasi yang memungkinkan pembuatan keputusan menjadi lebih produktif, dinamis, dan inovatif.

Di dalam sistem pendukung keputusan terdapat beberapa karakteristik yaitu mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi adanya *interface* manusia atau mesin dimana manusia tetap memegang kontrol proses suatu keputusan, mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan, memiliki subsistem-subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat

C4.5 membagi data berdasarkan kriteria yang dipilih untuk membuat sebuah pohon keputusan yang menggunakan pendekatan secara *top-down*. Pendapat yang serupa mengenai algoritma C4.5 dikemukakan oleh (Iqbal et al., 2020, h. 31) bahwa algoritma C4.5 adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk membuat klasifikasi atau segmentasi. Dan pendapat (Merdekawati, 2018, h. 116) bahwa algoritma C4.5 merupakan algoritma yang digunakan untuk membangun pohon keputusan.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa algoritma C4.5 merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk membangun pohon keputusan yang dimana algoritma C4.5 membutuhkan pemilihan atribut dengan cara menggunakan *Gain*, *Ratio* untuk mencari nilai *Entropy*.

Ada beberapa tahapan dalam membuat sebuah pohon keputusan dengan algoritma C4.5 (Merdekawati, 2018, h. 116), yaitu:

a. Menyiapkan data latih

Data latih biasanya diambil dari data histori yang pernah terjadi sebelumnya dan sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu.

b. Menentukan akar dari pohon

Akar akan diambil dari atribut yang terpilih, dengan cara menghitung nilai *gain* dari masing-masing atribut, nilai *gain* yang paling tinggi yang akan menjadi akar pertama. Sebelum menghitung nilai *gain* dari atribut, hitung terlebih dahulu nilai *entropy*. Untuk menghitung nilai *entropy* digunakan rumus

$$Entropy(S) = \sum_{i=1}^n -p_i \log_2 p_i$$

Keterangan:

S = Himpunan kasus

n = Jumlah partisi S

Pi = Proporsi Si terhadap S

c. Hitung nilai *gain*

Untuk menghitung nilai *gain* dapat menggunakan rumus.

$$Gain(S, A) = entropy(s) - \sum_{i=1}^n \frac{|S_i|}{S} * Entropy(S_i)$$

Keterangan:

S = Himpunan kasus

A = Fitur

n = Jumlah partisi atribut A

|Si| = Proporsi Si terhadap S

S = Jumlah kasus dalam S

d. Mengulangi langkah kedua hingga semua *record* terpartisi

e. Proses partisi pohon keputusan akan berhenti saat:

- 1) Semua *record* dalam simpul N mendapatkan kelas yang sama
- 2) Tidak ada atribut di dalam *record* yang dipartisi lagi
- 3) Tidak ada *record* di dalam cabang yang kosong.

3. Unified Modelling Language (UML)

UML (*Unified Modelling Language*) adalah salah satu *tool/model* untuk merancang pengembangan *software* yang berbasis *object-oriented*. UML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem *blueprint*, yang meliputi konsep proses bisnis, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema *database*, dan komponen yang diperlukan dalam sistem *software* (Sonata & Sari, 2019, h. 23). Menurut (Ropianto, 2016, h. 43), *Unified Modelling Language* (UML) adalah suatu alat untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain yang berisi sintak dalam memodelkan sistem secara visual, juga merupakan suatu kumpulan konvensi pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah sistem *software* yang terkait dengan objek.

Pada UML terdapat jenis-jenis diagram untuk menggambarkan sebuah alur atau proses dari sistem, diantaranya yaitu:

a. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk melakukan (*behavior*) sistem informasi yang akan dibuat. *Use Case* mendeskripsikan sebuah interaksi antar satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat (Andaraputri dkk., 2023, h. 5745).

b. *Activity Diagram*

Activity Diagram menggambarkan *workflow* dari sistem, yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan

aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem (Andaraputri dkk., 2023, h. 5745).

c. *Sequence Diagram*

Sequence Diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek. *Sequence Diagram* secara khusus menjabarkan *behavior* sebuah skenario tunggal. Diagram tersebut menunjukkan sejumlah objek contoh dan pesan-pesan yang melewati objek ini dalam sebuah *use case*, menampilkan interaksi-interaksi antar objek didalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu, interaksi antar objek tersebut termasuk pengguna *display* dan sebagainya berupa pesan (Andhika dkk., 2022, h. 138).

d. *Class Diagram*

Class Diagram merupakan kumpulan dari beberapa *class* dan relasinya. *Class* identik dengan *entity* yang direpresentasikan dalam bentuk persegi dimana pada bagian atas ditulis nama *class*, kemudian ke bawah ditulis *attribute* yang terdapat pada *class*, kemudian ke bawah lagi ditulis metode yang ada pada *class*. *Class Diagram* adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek (Andhika dkk., 2022, h. 138).

4. Basis Data

Basis data dijadikan sebagai media untuk menampung data-data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi, kemudian diolah untuk

mendapatkan keluaran yang berguna. Pendapat (Abdulloh, 2018, h. 7) menjelaskan bahwa basis data merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi. Sedangkan (Sukanto & Shalahudin, 2018, h. 28) berpendapat bahwa basis data merupakan sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya basis data adalah media untuk penyimpanan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Dapat disimpulkan bahwa basis data merupakan suatu wadah yang menampung data-data yang saling berhubungan, dapat digunakan kembali, manipulasi, tanpa pengulangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

5. MySQL

MySQL adalah DBMS yang *open source* dengan dua bentuk lisensi, yaitu *free software* (perangkat lunak bebas) dan *shareware* (perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas). Jadi MySQL adalah *database server* yang gratis dengan lisensi GNU dan *General Public License* (GPL) sehingga dapat digunakan untuk keperluan pribadi atau komersial tanpa harus membayar lisensi yang ada (Pitrawati & Sanjaya, 2021, h. 158).

Sedangkan menurut (Supriadi dkk., 2018, h. 31), MySQL merupakan *software* RDBMS (atau *server database*) yang dapat mengelola

database dengan cepat, dapat menampung data dalam jumlah sangat besar, dapat diakses oleh banyak *user* (*multi user*), dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau berbarengan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa MySQL merupakan DBMS *opensource* yang dapat mengelola *database* secara cepat, menampung jumlah data yang sangat besar, diakses oleh banyak pengguna dan dapat melakukan proses secara sinkron atau berbarengan.

6. Java

Bahasa pemrograman Java merupakan bahasa komputer yang dikenalkan pada pertengahan tahun 1990-an oleh Sun Microsystem. Sun Microsystem memberikan nama Java yang artinya sekumpulan teknologi untuk membangun dan menjalankan perangkat lunak dalam lingkungan komputer atau jaringan yang berdiri sendiri (Musfika dkk., 2023, h. 2).

Java adalah bahasa pemrograman yang fenomenal. Sebagian ahli mengklaim bahwa kelebihan-kelebihan pada bahasa pemrograman sebelumnya telah diadopsi oleh Java. Dalam hal kepopuleran, Java berada di peringkat dua besar (bergantian dengan C yang menjadi peringkat pertama) dalam tiga tahun terakhir. Java bisa digunakan pada berbagai keperluan. Pemrograman berbasis teks seperti Clipper atau FoxPro *for* DOS yang biasa kita temui di kasir-kasir minimarket bisa dilakukan dengan Java. Pemrograman berbasis GUI *desktop* seperti yang dikenal pada Visual Basic, Visual FoxPro, atau Delphi juga bisa dilakukan dengan Java.

Pemrograman untuk piranti mikro seperti ponsel atau tablet PC mudah dilakukan dengan Java. Tidak ketinggalan, pemrograman *web* bisa menggunakan *Java Server Pages* (JSP) atau *Servlet* (Hudaya, 2015, h. 1).

B. Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1
Penelitian Relevan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sirait & Hansun (2017)	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Program Studi di Universitas Dengan Algoritma C4.5	Algoritma C4.5	Dari hasil perhitungan uji coba algoritma C4.5 didapatkan hasil akurasi dari sistem sebesar 95% dengan menggunakan metode <i>Confusion Matrix</i> dan persentase <i>error</i> 5%
2	Ulfa, Winarso, Arribe (2020)	Sistem Rekomendasi Jurusan Kuliah Bagi Calon Mahasiswa Baru Menggunakan Algoritma C4.5	Algoritma C4.5	Hasil evaluasi algoritma C4.5 yang dilakukan dengan menggunakan <i>Confusion Matrix</i> didapatkan tingkat akurasi sebesar 12%
3	Wulandari & Malik (2020)	Penerapan Algoritma C4.5 Untuk Penentuan Jurusan Studi di SMK Karya Guna 1 Bekasi	Algoritma C4.5	Setelah dilakukan pengujian menggunakan algoritma C4.5 diperoleh hasil akurasi tertinggi sebesar 81,47% sedangkan nilai kappa 0,771 dapat digolongkan ke dalam nilai tingkat reliabilitas termasuk memuaskan
4	Azkie, Mayadi, Huda, Kusri (2018)	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Program Studi Calon Peserta Didik Menggunakan Pohon Keputusan C4.5	Algoritma C4.5	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan algoritma C4.5 diperoleh hasil tingkat akurasi sebesar 68%.
5	Kustiyahningsih & Rahmanita (2016)	Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Algoritma C4.5 Untuk Penjurusan SMA	Algoritma C4.5	Dari hasil penilaian kinerja diketahui algoritma C4.5 nilai akurasi sebesar 96% sedangkan tanpa <i>pruning</i> sebesar 87%

Sumber: Dokumen Pribadi, 2024

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 5 (lima) bulan, dimulai dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, dengan perincian jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Mar et 202 4				Apri l 202 4				Mei 2024				Jun i 202 4				Juli 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpul an Data																				
2	Analisis Kebutuhan																				
3	Perancang an Sistem																				
4	Pembuatan Program																				
5	Pengujian Sistem																				
6	Penulisan Laporan																				

Sumber: Dokumen Pribadi, (2024)

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 6 Jakarta yang beralamat di Jalan Mahakam No. 2, RT.11/RW.7, Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran

Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12130. Foto pendukung yang menggambarkan tempat penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini



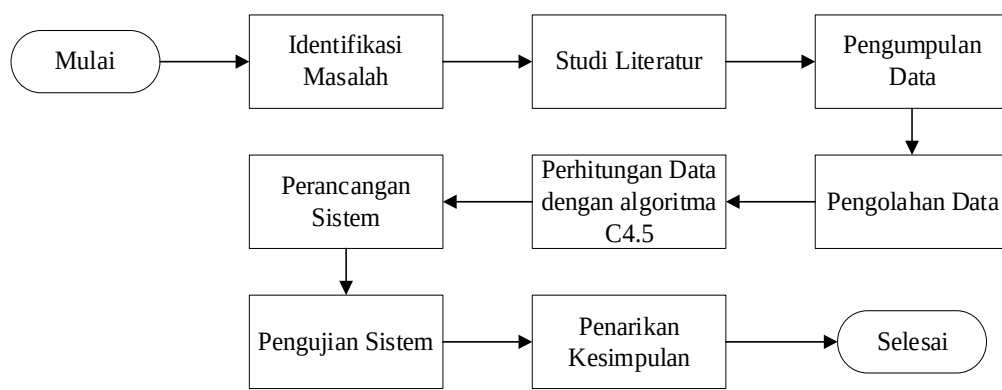
Gambar 3.1
Foto SMA Negeri 6 Jakarta
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)



Gambar 3.2
Foto SMA Negeri 6 Jakarta
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

B. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan suatu kerangka dasar yang membentuk alur kerja dan berfungsi sebagai pedoman umum untuk membantu proses penyusunan penelitian, Adapun tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 3.2 dibawah ini.



Gambar 3.3
Tahapan Penelitian
Sumber: Dokumen Pribadi

Pada gambar 3.2 diatas yang merupakan kerangka kerja dari tahapan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Identifikasi Masalah

Pada tahapan ini, merupakan tahapan awal yang dilakukan peneliti. Berdasarkan permasalahan yang ada di SMA Negeri 6 Jakarta bahwa pengamabilan keputusan yang dialami oleh siswa atau siswi dalam pemilihan Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri adalah kurangnya informasi mengenai fakultas tersebut dan siswa siswa yang tidak mengetahui minat serta bakat juga kemampuannya sendiri, sehingga banyak siswa atau siswi

yang menentukan Fakultas hanya berdasarkan pilihan orang tua, mengikuti teman, atau hanya memilih tanpa mengetahui Fakultas itu sendiri.

2) Studi Literatur

Tahapan studi literatur merupakan tahapan dengan cara menelaah buku literatur yang relevan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan studi literatur dengan mencari data atau informasi riset yang relevan melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan publikasi.

3) Pengumpulan Data

a. Observasi

Pada tahapan ini, penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung untuk memperoleh informasi mengenai sistem pengambilan keputusan yang dilakukan siswadi SMA Negeri 6 Jakarta untuk memilih Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri.

b. Wawancara

Pada tahapan ini, penulis melakukan wawancara dengan mengadakan tanya jawab secara tatap muka dengan Kepala Sekolah dan siswayang berkaitan dengan sistem pengambilan keputusan dalam pemilihan Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri.

4) Pengolahan Data

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengolahan data terhadap data-data yang sudah terkumpul dalam proses pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara.

5) Perhitungan dengan Algoritma C4.5

Pada tahapan ini, peneliti melakukan perhitungan terhadap data-data yang telah diolah dengan menggunakan algoritma C4.5 untuk memperoleh pohon keputusan yang dihasilkan dari algoritma C4.5.

6) Perancangan Sistem

Pada tahapan ini, penulis merancang sebuah sistem dengan menggunakan *Unified Modelling Language* (UML) sebagai bahan acuan untuk alur sistem. Kemudian perancangan *database* dengan menggunakan MySQL. Setelah itu merancang antarmuka sistem.

7) Pengujian Sistem

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengujian sistem dengan menggunakan pengujian menggunakan *Confusion Matrix* untuk memperoleh tingkat akurasi menggunakan algoritma C4.5.

8) Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan ini, penulis memberikan suatu kesimpulan berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya, serta memberikan saran-saran guna untuk menyempurnakan dan mengembangkan penelitian selanjutnya.

C. Algoritma

Secara umum, proses algoritma C4.5 untuk membangun pohon keputusan adalah sebagai berikut:

1. Pilih atribut sebagai akar

2. Buat cabang untuk tiap-tiap nilai
3. Bagi kasus dalam cabang
4. Mengulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama.

Secara khusus, algoritma C4.5 menggunakan kriteria *split* yang telah dimodifikasi yang dinamakan *gain ratio* dalam proses pemilihan *split* atribut. *Split* atribut merupakan proses utama dalam pembentukan pohon keputusan. Adapun tahapan algoritma C4.5 secara khusus sebagai berikut:

1. Menghitung nilai *entropy*

$$Entropy (S) = \sum_{i=1}^n -p_i \log_2 p_i$$

Keterangan:

S = Himpunan kasus

n = Jumlah partisi S

Pi = Proporsi Si terhadap S

2. Menghitung nilai *gain ratio* untuk masing-masing atribut

$$Gain (S, A) = entropy(s) - \sum_{i=1}^n \frac{|S_i|}{S} * Entropy (S_i)$$

Keterangan:

S = Himpunan kasus

A = Fitur

n = Jumlah partisi atribut A

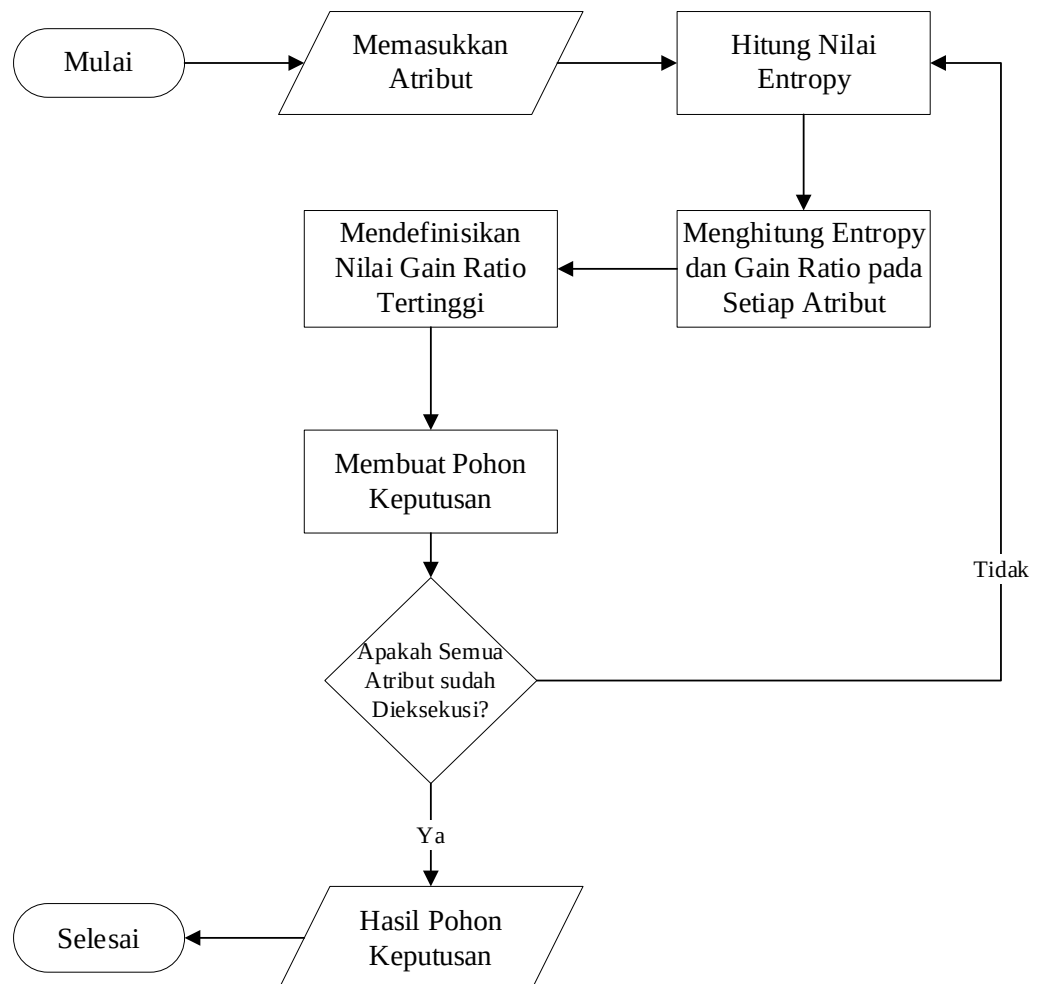
|Si| = Proporsi Si terhadap S

S = Jumlah kasus dalam S

3. Atribut yang memiliki *gain ratio* tertinggi dipilih sebagai akar dan atribut yang memiliki nilai *gain ratio* lebih rendah dari akar dipilih sebagai cabang

4. Menghitung kembali nilai *gain ratio* pada tiap-tiap atribut dengan tidak mengikutsertakan atribut yang terpilih menjadi akar di tahapan sebelumnya
5. Atribut yang memiliki *gain ratio* tertinggi dipilih menjadi cabang
6. Selanjutnya mengulangi kembali langkah 4, 5, dan 6 sampai menghasilkan nilai *gain* sama dengan 0 untuk semua atribut yang tersisa.

Berikut kerangka kerja algoritma C4.5 berdasarkan tahapan umum dan khusus yang telah dijelaskan di atas.



Gambar 3.4
Kerangka Kerja Algoritma C4.5
Sumber: Dokumen Pribadi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

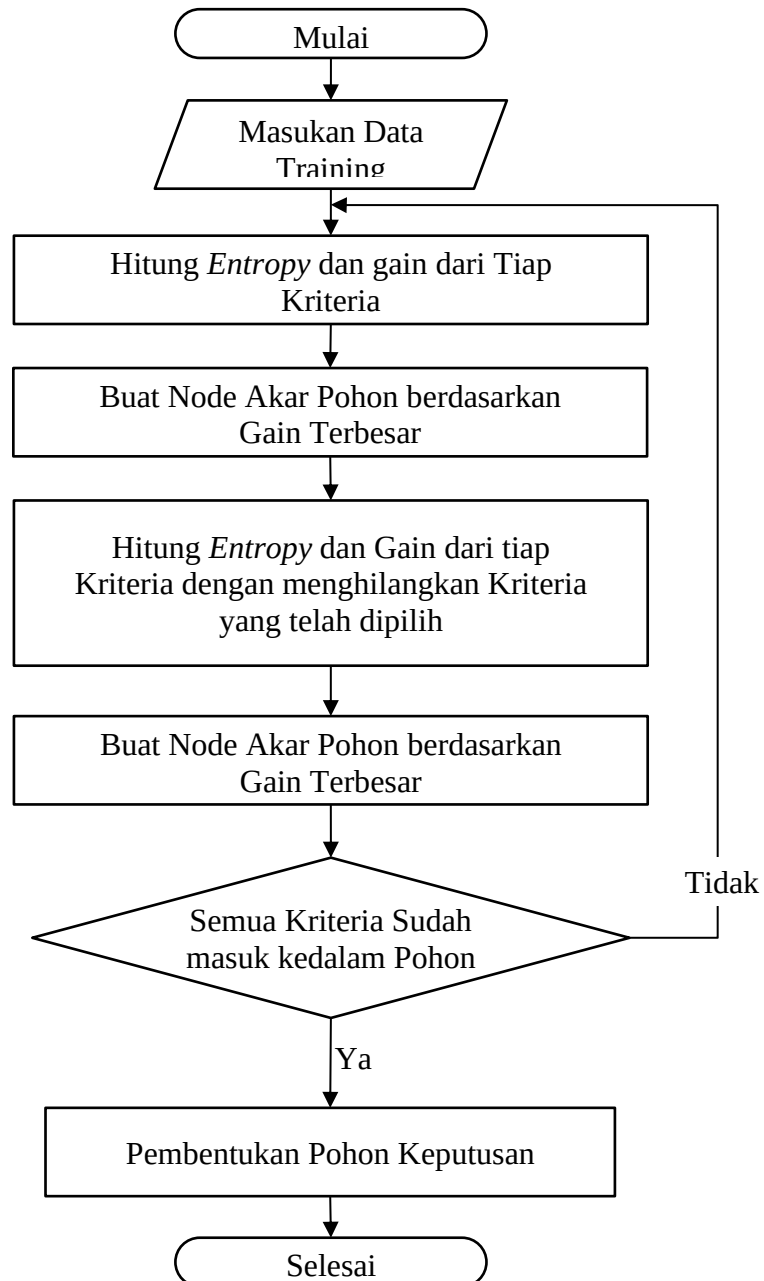
A. Definisi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang telah dilakukan, berikut adalah permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam Pemilihan Fakultas Perguruan Tinggi Negeri Berdasarkan Minat dan Bakat Siswa SMA Negeri 6 Jakarta Menggunakan Algoritma C4.5 :

1. Siswa siswi SMA Negeri 6 Jakarta merasa kesulitan dan ragu-ragu dalam pemilihan fakultas di Perguruan Tinggi Negeri.
2. Pemilihan fakultas pada perguruan tinggi negeri saat ini tidak sesuai dengan minat dan bakat siswa siswi di SMP Negeri 6 Jakarta.
3. Belum menerapkan metode secara ilmiah dalam pemilihan fakultas di Perguruan Tinggi Negeri.
4. Belum adanya kriteria-kriteria yang dapat mendukung dalam pemilihan fakultas di Perguruan Tinggi Negeri.
5. Belum adanya suatu sistem pendukung keputusan yang dapat mengolah data dalam pemilihan fakultas di Perguruan Tinggi Negeri.
6. Hasil keputusan dalam pemilihan fakultas di Perguruan Tinggi Negeri masih dikatakan belum optimal dan maksimal.

B. Pembahasan Algoritma C4.5

Berikut merupakan langkah-langkah yang akan dijalankan dengan metode Algoritma C4.5, yang digambarkan dengan *Flowchart* tersaji pada gambar 4.1:



Gambar 4.1
Alur Algoritma C4.5
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Berikut keterangan dari tiap proses implementasi algoritma C4.5 dalam membentuk pohon keputusan :

1. Data training dimasukkan.
2. Menghitung *entropy* dan gain dari masing-masing kriteria, untuk menentukan kriteria mana yang menjadi akar pada pohon keputusan.
3. Membuat node akar dari pemilihan kriteria dengan memilih gain terbesar.
4. Menghitung *entropy* dan gain dari masing-masing kriteria dengan menghilangkan kriteria yang telah dipilih sebelumnya.
5. Melakukan pengecekan pada semua kriteria apakah kategori pada kriteria yang memiliki nilai gain tertinggi sudah masuk pada kelas yang sama. Jika belum, maka ulangi proses, jika sudah maka dilanjutkan pada proses berikutnya.
6. Kemudian aturan keputusan dibuat mengikuti pohon yang telah dibentuk sebelumnya.

Berikut adalah langkah penyelesaian masalah dengan metode Algoritma C4.5 untuk menghasilkan pohon keputusan antara lain :

1. Pilih atribut sebagai akar
2. Membuat cabang untuk masing-masing nilai
3. Membagi kasus kedalam cabang pohon keputusan
4. Ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama.

Pemilihan kriteria sebagai simpul, baik simpul akar (*root*) atau simpul *internal* didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Perhitungan nilai gain digunakan rumus persamaan (1). Sementara untuk menghitung *Entropy* menggunakan rumus persamaan (2).

Berikut penyelesaian masalah Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Fakultas Perguruan Tinggi Negeri Berdasarkan Minat dan Bakat Siswa SMA Negeri 6 Jakarta Menggunakan Algoritma C4.5, langkah pertama penyiapan data *training* sebagai sampel untuk pengujian algoritma C4.5, dimana penulis menyajikan data *training* sebagai sampel pengujian, sebanyak 25 sampel :

1. Data Training

Tabel 4.1
Sampel Data *Training*

No	Nama	Jurusan	Fakultas	Pilihan	Tes	Hasil	Prediksi
1	Afifah Shafa Nadhirah	IPS	Universitas Indonesia	Ilmu Filsafat	Bagus	Ya	?
2	Leny Putri Susanto	IPS	Universitas Brawijaya	Ilmu Perpustakaan	Jelek	Tidak	?
3	Ayra Hana Maritza	IPS	Universitas Indonesia	Ilmu Filsafat	Bagus	Ya	?
4	Graceilla Andryka Putri Meilati	IPS	Universitas Islam Negeri Jakarta	Ilmu Filsafat	Bagus	Ya	?
5	Alia Keumala Jasmine	IPS	Politeknik Negeri Jakarta	Administrasi Bisnis Terapan	Bagus	Ya	?
6	Rafiq Putri Hanita	IPS	Universitas Brawijaya	Administrasi Bisnis Terapan	Bagus	Ya	?
7	Aurora Sabila Maris	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Jelek	Ya	?
8	Naveesha Mazaya Prayoga	IPS	Universitas Indonesia	Manajemen	Bagus	Ya	?
9	Mirza Sidiq Kurniawan	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Bagus	Ya	?
10	Luthfina D	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Bagus	Ya	?

11	Sheeby Maira Callista	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Bagus	Ya	?
12	Valery Sondang	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Jelek	Tidak	?
13	Zaidan	IPS	Universitas Pendidikan Indonesia	Teknik Informatika	Bagus	Tidak	?
14	Maulana Akbar Kusuma	IPS	Universitas Brawijaya	Administrasi Bisnis Terapan	Jelek	Tidak	?
15	Virly Aurellia Syahira	IPS	Universitas Brawijaya	Teknik Informatika	Jelek	Tidak	?
16	Baiq Halida Rizky Satriawangsa	IPS	Universitas Indonesia	Teknik Informatika	Bagus	Ya	?
17	Kezia Stevie Gracia	IPS	Universitas Padjadjaran	Teknik Informatika	Bagus	Ya	?
18	Revaldi Athalla Jacob Irawan	IPS	Universitas Padjadjaran	Teknik Informatika	Jelek	Ya	?
19	Azhar Farel Rafianda	IPS	Universitas Padjadjaran	Teknik Informatika	Jelek	Ya	?
20	Zaneta Ananda Rafa	IPS	Politeknik Negeri Jakarta	Ilmu Perpustakaan	Jelek	Ya	?
21	Ahmad Arya Saputra	IPS	Universitas Indonesia	Administrasi Bisnis Terapan	Bagus	Ya	?
22	Ahmad	IPS	Universitas Indonesia	Administrasi Bisnis Terapan	Bagus	Ya	?
23	Andreas Pandu Prasetya	IPS	Universitas Negeri Jakarta	Manajemen	Bagus	Tidak	?
24	Pandu	IPS	Universitas Negeri Jakarta	Manajemen	Bagus	Ya	?
25	Cecillya Farasanti	MIPA	Universitas Brawijaya	Ilmu Filsafat	Bagus	Tidak	?
26	Nisrina Imtiyaz	MIPA	Universitas Indonesia	Teknik Informatika	Bagus	Ya	?
27	Hazim Setiawan	MIPA	ITB	Ilmu Perpustakaan	Jelek	Ya	?
28	Riyani Nurlistyawati	MIPA	ITB	Ilmu Perpustakaan	Bagus	Ya	?
29	Mohammad Ibrahim Akhyari	MIPA	ITB	Ilmu Perpustakaan	Bagus	Ya	?
30	Fadhil Fathullah	MIPA	Universitas Brawijaya	Ilmu Filsafat	Bagus	Ya	?
31	Muhammad Syafi Islam	MIPA	Universitas Brawijaya	Ilmu Perpustakaan	Bagus	Ya	?

32	Nadiyah Rahman Dany	MIPA	Universitas Dipenogoro	Ilmu Filsafat	Bagus	Ya	?
33	Megahana Raditya	MIPA	ITB	Ilmu Perpustakaan	Bagus	Ya	?
34	Zeranina Zahra Alyya	MIPA	Universitas Indonesia	Manajemen	Jelek	Ya	?
35	Zahwa Az Zahra	MIPA	Universitas Islam Negeri Jakarta	Teknik Informatika	Bagus	Ya	?
36	Nina	MIPA	Universitas Islam Negeri Jakarta	Teknik Informatika	Bagus	Ya	?
37	Maylaf Syifa Aliyah	MIPA	ITB	Ilmu Filsafat	Jelek	Tidak	?
38	Raudhah Yahya Kuddah	MIPA	ITB	Ilmu Filsafat	Bagus	Ya	?
39	Naftali Des Amarta	MIPA	ITB	Manajemen	Bagus	Ya	?
40	Dipa	MIPA	IPB	Teknik Informatika	Bagus	Ya	?
41	Hidayat	MIPA	IPB	Teknik Informatika	Bagus	Tidak	?
42	Nasyabila Putri	MIPA	ITB	Ilmu Filsafat	Bagus	Ya	?
43	Charlize Ragakirana Aziz	MIPA	Universitas Gadjah Mada	Teknik Informatika	Jelek	Ya	?

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Langkah selanjutnya dari data *training* yang ada, kemudian akan dicari masing-masing nilai *entropy* dan gain nyapada setiap kriteria, untuk memperoleh nilai gain yang tertinggi, berikut Hasil yang diperoleh :

Tabel 4.2
Tabel Nilai *Entropy* dan Nilai Gain

Atribut		Jumlah (S)	Ya (S1)	Tidak (S2)	Entrhopy	Gain
Total		43	32	11	0,82036364	
Jurusan						0,334299753
	IPS	24	17	7	0,87086447	
	MIPA	19	15	4	0,74248757	
Fakultas						0,164391408

	Universitas Indonesia	8	6	2	0,81127812	
	Universitas Brawijaya	12	7	5	0,97986876	
	Politeknik Negeri Jakarta	2	2	0	0	
	Universitas Pendidikan Indonesia	1	0	1	0	
	Universitas Padjadjaran	3	3	0	0	
	ITB	8	7	1	0,54356444	
	Universitas Dipenogoro	1	1	0	0	
	Universitas Islam Negeri Jakarta	5	4	1	0,72192809	
	IPB	2	1	1	1	
	Universitas Gadjah Mada	1	1	0	0	
Minat						0,019839237
	Ilmu Filsafat	9	7	2	0,76420451	
	Ilmu Perpustakaan	7	6	1	0,59167278	
	Administrasi Bisnis Terapan	5	3	2	0,97095059	
	Manajemen	10	7	3	0,8812909	
	Teknik Informatika	12	9	3	0,81127812	
Nilai Rerata						0,45119381
	Baik	9	7	2	0,76420451	
	Cukup	7	6	1	0,59167278	
	Kurang	5	3	2	0,97095059	

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Berdasarkan hasil perhitungan, kriteria Berkas Lamaran memperoleh nilai gain tertinggi, maka menjadi akar dari pohon keputusan.

a) Nilai *Entropy* Total

Jumlah sampel sebanyak 43, jumlah Ya sebanyak 32 sampel, dan Tidak 11 sampel. Selanjutnya mencari nilai *entropy* Total dari data *training* sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Entropy} &= ((-S1/S) * \log_2(S1/S)) + ((-S2/S) * \log_2(S2/S)) \\ &= (-32/43) * \log_2(32/43) + (-11/43) * \log_2(11/43) \\ \text{Entropy} &= \mathbf{0,82036364} \end{aligned}$$

Selanjutnya perhitungan yang sama untuk *entropy* Kriteria **Jurusan, Fakultas, Minat**, dan **Nilai Rerata**, sehingga diperoleh nilai *entropy* sebagai berikut :

Nilai *entropy* **Jurusan** :

$$\begin{aligned} \text{IPS} &= 0,87086447 \\ \text{MIPA} &= 0,74248757 \end{aligned}$$

Nilai *entropy* **Fakultas** :

$$\begin{aligned} \text{Universitas Indonesia} &= 0,81127812 \\ \text{Universitas Brawijaya} &= 0,97986876 \\ \text{Politeknik Negeri Jakarta} &= 0 \\ \text{Universitas Pendidikan Indonesia} &= 0 \\ \text{Universitas Padjadjaran} &= 0 \\ \text{ITB} &= 0,54356444 \\ \text{Universitas Dipenogoro} &= 0 \\ \text{Universitas Islam Negeri Jakarta} &= 0,72192809 \\ \text{IPB} &= 1 \\ \text{Universitas Gadjah Mada} &= 0 \end{aligned}$$

Nilai *entropy* **Minat** :

$$\begin{aligned} \text{Ilmu Filsafat} &= 0,76420451 \\ \text{Ilmu Perpustakaan} &= 0,59167278 \\ \text{Administrasi Bisnis Terapan} &= 0,97095059 \\ \text{Manajemen} &= 0,8812909 \\ \text{Teknik Informatika} &= 0,81127812 \end{aligned}$$

Nilai *entropy* Nilai Rerata :

Baik	= 0,76420451
Cukup	= 0,59167278
Kurang	= 0,97095059

b) Nilai Gain

Setelah diketahui semua nilai *entropy* tiap atribut, selanjutnya dicari nilai *gain* dari semua kriteria **Jurusan, Fakultas, Minat, dan Nilai Rerata**. Untuk detail perhitungan mencari nilai *gain* nya sebagai berikut :

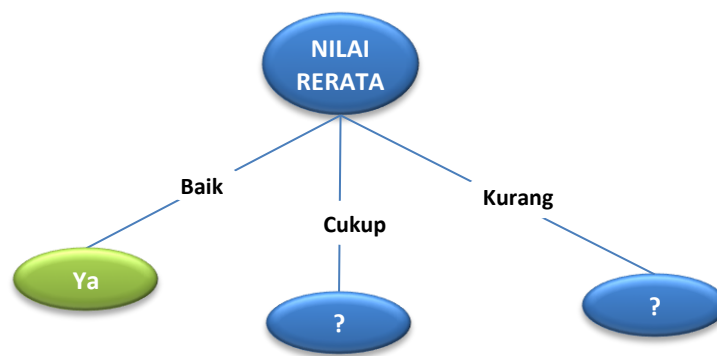
Mencari nilai *gain* **Jurusan** :

$$\begin{aligned}
 \text{Gain} &= (\text{Entropy Total}) - (\text{jml1/S}) * \text{entropy (jml1)} - (\text{jml2/S}) * \\
 &\quad \text{entropy (jml2)} \\
 &= (0,82036364) - (24/43) * 0,87086447 - (19/43) * \\
 &\quad 0,74248757 \\
 \text{Gain} &= 0,334299753
 \end{aligned}$$

Selanjutnya lakukan langkah yang sama menggunakan rumus mencari *gain* untuk kriteria **Fakultas, Minat dan Nilai Rerata**. Sehingga diperoleh nilai *gain* sebagai berikut :

Nilai <i>Gain</i> Jurusan	= 0,334299753
Nilai <i>Gain</i> Fakultas	= 0,164391408
Nilai <i>Gain</i> Minat	= 0,019839237
Nilai <i>Gain</i> Nilai Rerata	= 0,45119381

Nilai *Gain* tertinggi terdapat pada kriteria Nilai Rerata, maka kriteria Nilai Rerata dikatakan sebagai akar dari pohon keputusan. Selanjutnya untuk atribut **Nilai Rerata Baik**, dinggap status **Ya**. Maka tidak perlu dilakukan perhitungan, Selanjutnya kita mencari nilai Entropy dan gain atribut **Cukup** dan **Kurang**. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.2
Pohon Keputusan 1
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Kemudian dari kriteria Nilai Rerata dengan atribut **Cukup** diulakukan kembali mencari nilai *entropy* dan gain, berikut tabel rincian perhitungan nya.

Tabel 4.3
Data *Training* Menentukan Nilai Atribut Cukup

Nilai Rerata	Jurusan	Fakultas	Minat	Hasil
Cukup	IPS	Universitas Brawijaya	Ilmu Perpustakaan	Tidak
Cukup	IPS	Universitas Indonesia	Manajemen	Ya
Cukup	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Ya
Cukup	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Ya
Cukup	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Ya
Cukup	IPS	Universitas Pendidikan Indonesia	Teknik Informatika	Tidak
Cukup	IPS	Universitas Brawijaya	Administrasi Bisnis Terapan	Tidak
Cukup	IPS	Universitas Brawijaya	Teknik Informatika	Tidak

Cukup	IPS	Universitas Indonesia	Teknik Informatika	Ya
Cukup	IPS	Universitas Islam Negeri Jakarta	Manajemen	Tidak
Cukup	MIPA	Universitas Brawijaya	Ilmu Filsafat	Tidak
Cukup	MIPA	ITB	Ilmu Perpustakaan	Ya
Cukup	MIPA	ITB	Ilmu Perpustakaan	Ya
Cukup	MIPA	Universitas Islam Negeri Jakarta	Teknik Informatika	Ya
Cukup	MIPA	Universitas Islam Negeri Jakarta	Teknik Informatika	Ya
Cukup	MIPA	IPB	Teknik Informatika	Tidak

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

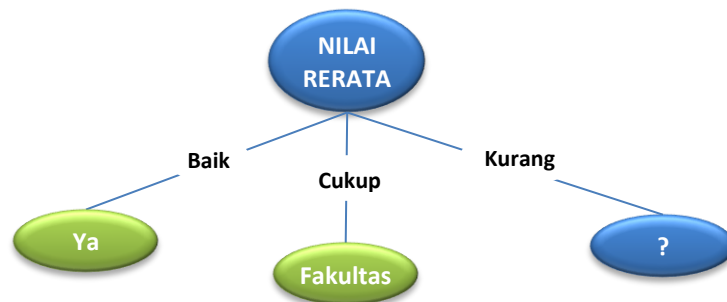
Berdasarkan tabel diatas, selanjutnya dicari nilai entropy dan nilai gain, diperoleh nilai sebagai berikut :

Tabel 4.4
Nilai *Entropy* dan Nilai Gain Rerata Cukup

ATRIBUT NILAI RERATA CUKUP	JUMLAH (S)	Ya (S1)	Tidak (S2)	Enthrropy	Gain
TOTAL	16	9	7	0,98869941	
JURUSAN					0,019338471
IPS	10	5	5	1	
MIPA	6	4	2	0,91829583	
FAKULTAS					0,38548163
Universitas Brawijaya	7	3	4	0,98522814	
Universitas Indonesia	2	2	0	0	
Universitas Pendidikan Indonesia	1	0	1	0	
Universitas Islam Negeri Jakarta	3	2	1	0,91829583	
ITB	2	2	0	0	
IPB	1	0	1	0	
MINAT					0,21591641
Ilmu Perpustakaan	3	2	1	0,91829583	
Manajemen	5	4	1	0,72192809	
Teknik Informatika	6	3	3	1	
Administrasi Bisnis Terapan	1	0	1	0	
Ilmu Filsafat	1	0	1	0	

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Berdasarkan hasil perhitungan pencarian nilai entropy dan nilai gain untuk atribut **Cukup**, diperoleh nilai gain tertinggi pada kriteria **Fakultas**, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah :



Gambar 4.3

Pohon Keputusan 2

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Selanjutnya menentukan nilai entropy dan gain Nilai Rerata Kurang, untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel dibawah :

Tabel 4.5

Nilai *Entropy* dan Nilai Gain Rerata Kurang

Status Nilai Rerata : Cukup				
Nilai Rerata	Jurusan	Fakultas	Minat	Hasil
Kurang	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Tidak
Kurang	IPS	Universitas Padjadjaran	Teknik Informatika	Ya
Kurang	IPS	Universitas Padjadjaran	Teknik Informatika	Ya
Kurang	MIPA	Universitas Indonesia	Manajemen	Tidak
Kurang	MIPA	ITB	Ilmu Filsafat	Tidak

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Berikut tabel perhitungan mencari nilai entropy dan gain :

Tabel 4.6

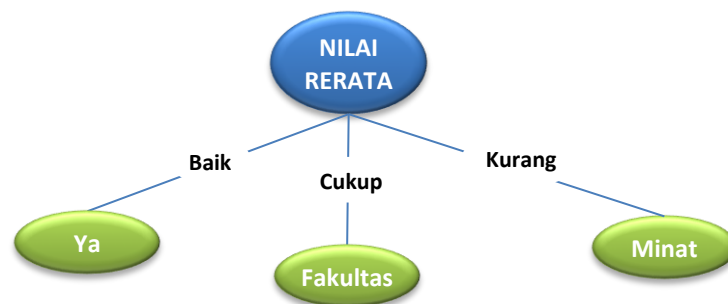
Nilai *Entropy* dan Nilai Gain

ATRIBUT NILAI RERATA KURANG	JUMLAH (S)	Ya (S1)	Tidak (S2)	Enthropy	Gain
TOTAL	5	2	3	0,97095059	
JURUSAN					0,419973094

IPS	3	2	1	0,91829583	
MIPA	2	0	2	0	
FAKULTAS				0	0
Universitas Brawijaya	1	0	1	0	
Universitas Padjadjaran	2	2	0	0	
Universitas Indonesia	1	0	1	0	
ITB	1	0	1	0	
MINAT					0,97095059
Manajemen	2	0	2	0	
Teknik Informatika	2	2	0	0	
Ilmu Filsafat	1	0	1	0	

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

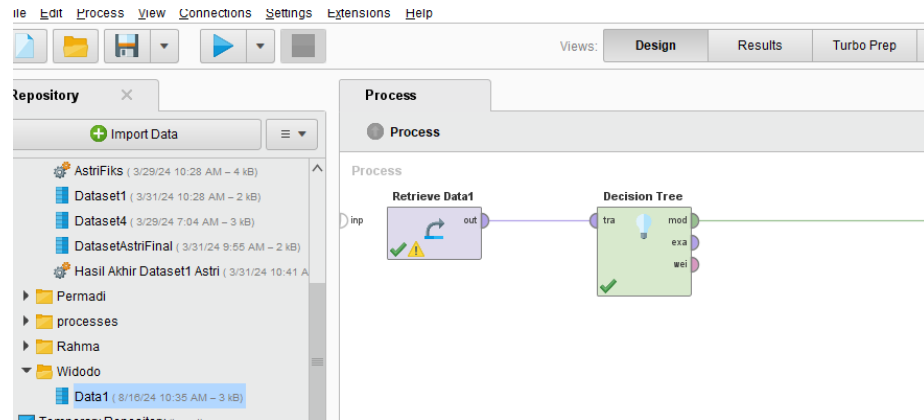
Berdasarkan hasil pencarian nilai entropy dan gain, diperoleh nilai gain kriteria Minat yang tinggi, maka daihasilkan pohon keputusan sebagai berikut :



Gambar 4.4
Pohon Keputusan 3
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Pada tahap selanjutnya menentukan nilai entropy dan gain untuk setiap kriteria berdasarkan atributnya masing-masing, sehingga diperoleh hasil akhir dari proses menentukan pohon keputusan, penulis mengolah data dengan menggunakan editor Rapidminer dengan dataset

yang telah ditentukan sebelumnya, untuk lebih lengkap langkahnya tersaji pada gambar dibawah :



Gambar 4.5
Olah data Pada Rapid Miner
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Penjelasan gambar diatas adalah, Reatrive data1, yaitu berfungsi untuk membaca sebuah dataset file excel yang akan digunakan sebagai data training dan telah disiapkan sebelumnya,. Dimana berisi atribut Jurusan, Fakultas, Minat, Nilai Rata-Rata dan Hasil. Sementara Decision Tree merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk menentukan Pemilihan Fakultas Perguruan Tinggi Negeri Berdasarkan Minat dan Bakat Siswa SMA Negeri 6 Jakarta.

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan dengan menggunakan editor rapidminer, maka diperoleh rule sebagai berikut :

Tree

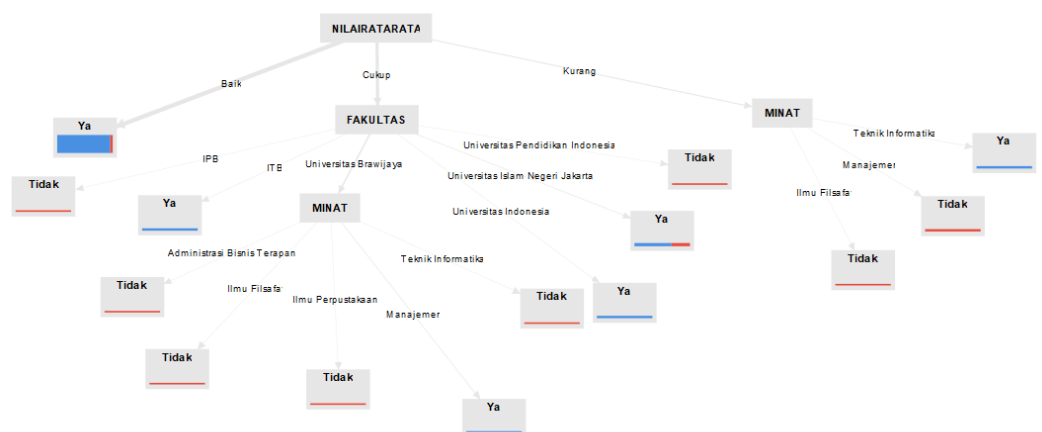
```

NILAIRATARATA = Baik: Ya {Ya=21, Tidak=1}
NILAIRATARATA = Cukup
|   FAKULTAS = IPB: Tidak {Ya=0, Tidak=1}
|   FAKULTAS = ITB: Ya {Ya=2, Tidak=0}
|   FAKULTAS = Universitas Brawijaya
|   |   MINAT = Administrasi Bisnis Terapan: Tidak {Ya=0, Tidak=1}
|   |   MINAT = Ilmu Filsafat: Tidak {Ya=0, Tidak=1}
|   |   MINAT = Ilmu Perpustakaan: Tidak {Ya=0, Tidak=1}
|   |   MINAT = Manajemen: Ya {Ya=3, Tidak=0}
|   |   MINAT = Teknik Informatika: Tidak {Ya=0, Tidak=1}
|   FAKULTAS = Universitas Indonesia: Ya {Ya=2, Tidak=0}
|   FAKULTAS = Universitas Islam Negeri Jakarta: Ya {Ya=2, Tidak=1}
|   FAKULTAS = Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak {Ya=0, Tidak=1}
NILAIRATARATA = Kurang
|   MINAT = Ilmu Filsafat: Tidak {Ya=0, Tidak=1}
|   MINAT = Manajemen: Tidak {Ya=0, Tidak=2}
|   MINAT = Teknik Informatika: Ya {Ya=2, Tidak=0}

```

Gambar 4.6
Rule Tree
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Dari hasil perolehan rule Tree yang ditampilkan, maka selanjutnya tersusun sebuah pohon keputusan berdasarkan logika dari dataset yang telah diolah, untuk lebih jelas, berikut gambar pohon keputusan yang dihasilkan :



Gambar 4.7
Rule Tree
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

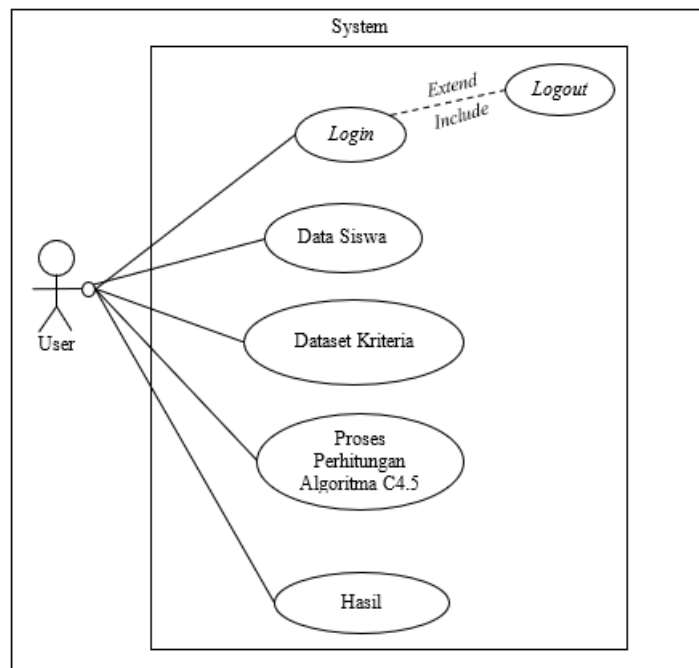
C. Pemodelan Perangkat Lunak

1. *Unified Modelling Language (UML)*

Dalam membangun sebuah sistem, terlebih dahulu diperlukan membangun sebuah perancangan. Pada penelitian ini penulis menggunakan notasi *Unified Modeling Language (UML)*, tujuannya agar dapat memberikan gambaran bahasa permodelan visual dari pemograman. Rancangan tersebut termuat dalam diagram diataranya *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Squence Diagram*, dan *Class Diaragm*. Berikut diagram yang dimaksud :

a. *Use Case Diagram*

Use case Diagram merupakan salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor, berikut adalah gambar interaksi :



Gambar 4.8
Use case Diagram

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Berdasarkan Gambar 4.7 alur kejadian sistem yang akan dibangun oleh penulis dan mendeskripsikan interaksi antara user dengan sistem sebagai berikut :

1) Login

Tampilan awal sistem untuk masuk kedalam sistem dengan menulis *username* dan *password*.

2) Data Siswa

Admin Menginput data siswa yang ada di SMA Negeri 6 Jakarta, terutama siswa yang berada di kelas VIII dan IX.

3) Data Kriteria

Merupakan data Pilihan Siswa SMA Negeri 6 Jakarta terhadap Fakultas dan jurusan yang mereka minati.

4) Proses perhitungan dengan algoritma C4.5

Tahap perhitungan algoritma C4.5 yang diawali dengan input data siswa lengkap dengan pilihan Fakultas dan jurusan berdasarkan Minat dan Bakat, selanjutnya dicari nilai entropy dan nilai gain dari total kriteria. Selanjutnya menentukan node / akar pohon berdasarkan nilai gain tertinggi, kemudian menghitung entropy dan gain setiap kriteria dengan menghilangkan kriteria yang dipilih, selanjutnya buat node/akar pohon kembali berdasarkan nilai gain terbesar, hingga semua kriteria telah masuk kedalam

pohon keputusan, dan dapat membentuk sebuah pohon keputusan, hingga diperoleh sebuah *rule* prediksi ketepatan menentukan Pemilihan Fakultas Perguruan Tinggi Negeri Berdasarkan Minat dan Bakat Siswa SMA Negeri 6 Jakarta.

5) Hasil

Pada *use case* ini menampilkan hasil perhitungan dari algoritma C4.5 dalam menentukan Pemilihan Fakultas Perguruan Tinggi Negeri Berdasarkan Minat dan Bakat.

Berikut adalah skenario yang berjalan seperti langkah yang direncanakan :

Tabel 4.7
Skenario *Use Case Diagram* Login

Nama <i>Usecase</i>	Login
Tujuan	Admin melakukan login
Kondisi Awal	Admin membuka menu login
Kondisi Akhir	Validasi <i>Username</i> dan <i>password</i> , masuk menu utama
Aktor Utama	Admin
Alur Utama	1. Sistem menampilkan halaman login 2. Input <i>Username</i> dan <i>password</i> 3. Menampilkan manu utama
Alur Alternatif	Jika data tidak valid sistem akan menampilkan pesan.

Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)

Tabel 4.8
Skenarion *Use Case Diagram* Mengolah Data Siswa

Nama <i>Usecase</i>	Mengelola Data Siswa
Tujuan	Admin, input data Siswa

Kondisi Awal	Admin, memilih menu Siswa
Kondisi Akhir	Input data Siswa sebagai alternatif, data tersimpan serta dapat dirubah dan dihapus
Aktor Utama	Admin,
Alur Utama	1. Menu Utama 2. Memilih menu Siswa 3. Menampilkan Menu Siswa
Alur Alternatif	Jika data tidak valid sistem akan menampilkan pesan.

Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)

Tabel 4.9
Skenario *Use Case Diagram* Mengolah Data Kriteria

Nama <i>Usecase</i>	Mengelola Data Kriteria
Tujuan	Admin menentukan Kriteria
Kondisi Awal	Admin, memilih menu kriteria
Kondisi Akhir	Input data kriteria, data tersimpan serta dapat dirubah dan dihapus
Aktor Utama	Admin
Alur Utama	1. Menu Utama 2. Memilih menu Kriteria 3. Menampilkan Menu kriteria
Alur Alternatif	Jika data tidak valid sistem akan menampilkan pesan,

Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)

Tabel 4.10
Skenarion *Use Case Diagram* Perhitungan C4.5

Nama <i>Usecase</i>	Mengelola Data dengan Algoritma C4.5
Tujuan	Admin, melakukan olah data dengan mencari nilai entropy serta nilai gain untuk setiap kriteria nya berdasrkan atribut kriteria
Kondisi Awal	Admin, memilih menu Hitung Algoritma C4.5

Kondisi Akhir	Import data kedalam sistem, dan olah data, dimana data dapat dirubah dan dihapus
Aktor Utama	Admin
Alur Utama	1. Menu Utama 2. Memilih menu analisa 3. Menampilkan Menu analisa
Alur Alternatif	Jika data tidak valid sistem akan menampilkan pesan,

Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)

Tabel 4.11
Deskripsi *Use Case Diagram* melihat Laporan

Nama <i>Usecase</i>	Melihat Laporan
Tujuan	Admin Melihat Laporan
Kondisi Awal	Admin memilih menu Laporan
Kondisi Akhir	Memperoleh Laporan
Aktor Utama	Admin
Alur Utama	1. Menu Utama 2. Memilih menu Laporan 3. Menampilkan Laporan
Alur Alternatif	Jika data tidak valid sistem akan menampilkan pesan,

Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)

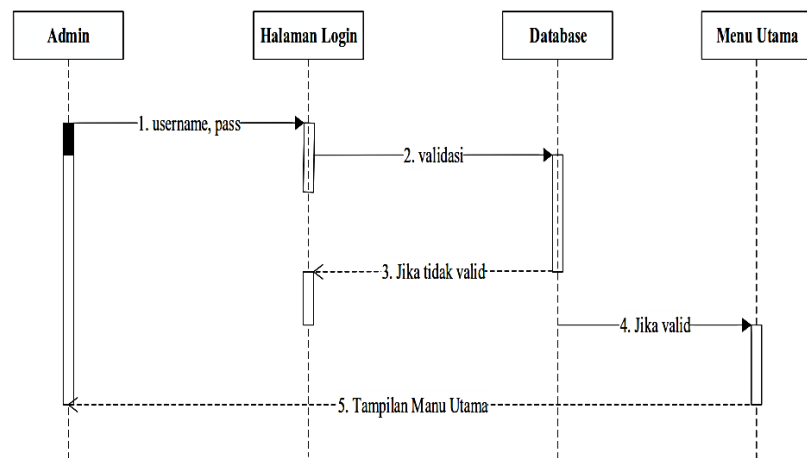
Tabel 4.12
Deskripsi *Use Case Diagram* Logout

Nama <i>Usecase</i>	Logout
Tujuan	Admin melakukan logout
Kondisi Awal	Admin memilih menu logout
Kondisi Akhir	Keluar sistem
Aktor Utama	Admin
Alur Utama	1. Menu Utama 2. Memilih menu logout 3. Keluar sistem
Alur Alternatif	Jika data tidak valid sistem akan menampilkan pesan,

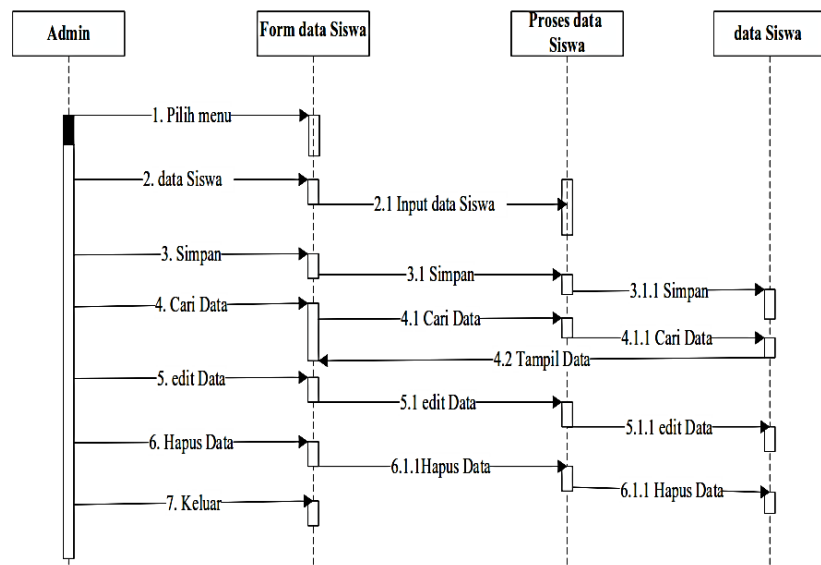
Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)

b. *Sequence Diagram*

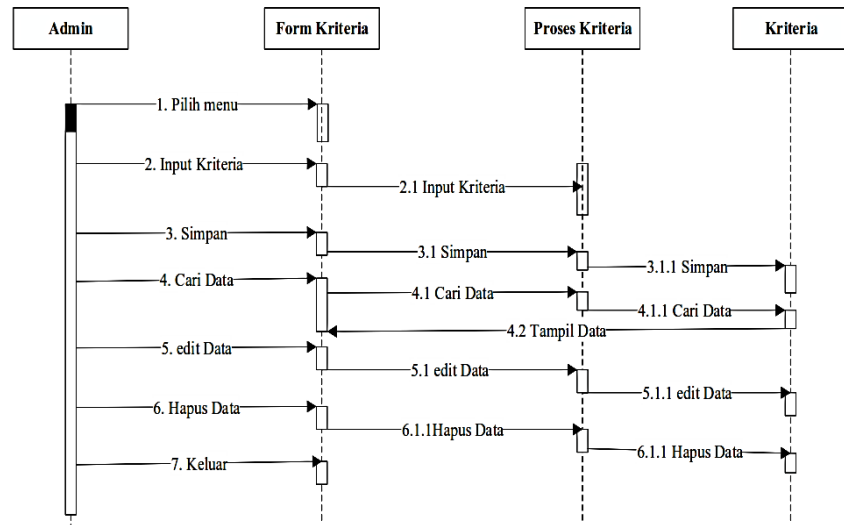
Gambar 4.8 merupakan suatu tahapan proses Pemilihan Fakultas Perguruan Tinggi Negeri Berdasarkan Minat dan Bakat Siswa SMA Negeri 6 Jakarta Menggunakan Algoritma C4.5 yang dimulai dari halaman awal Hingga Laporan.



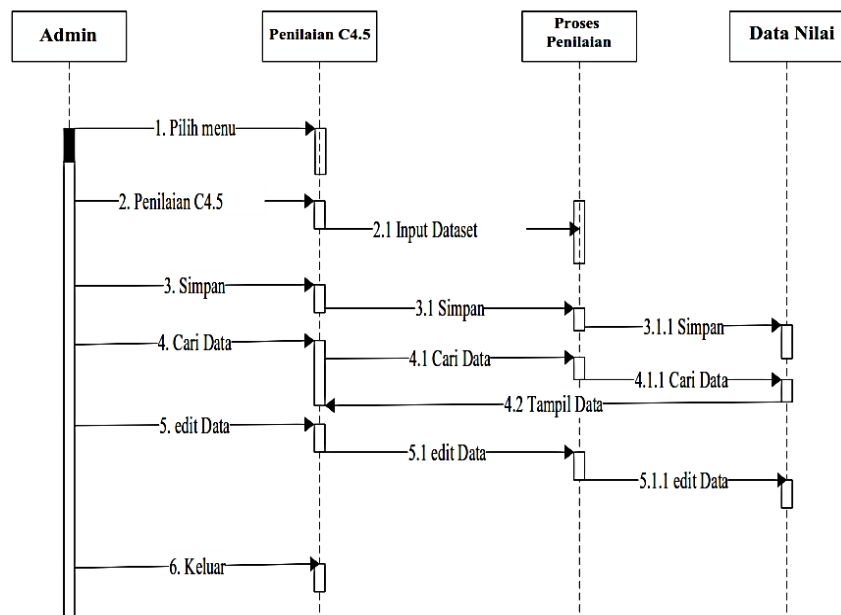
Gambar 4.9
Sequence Diagram Login
 Sumber : Dokumen Pribadi (2024)



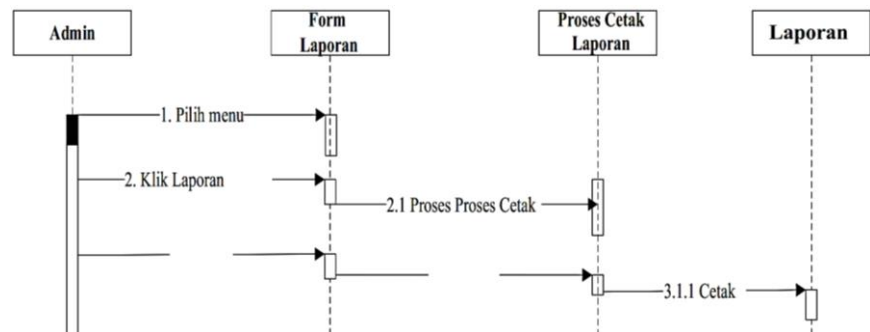
Gambar 4.10
Sequence Diagram Siswa
 Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)



Gambar 4.11
Sequence Diagram Kriteria
 Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)



Gambar 4.12
Sequence Diagram Perhitungan C4.5
 Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)

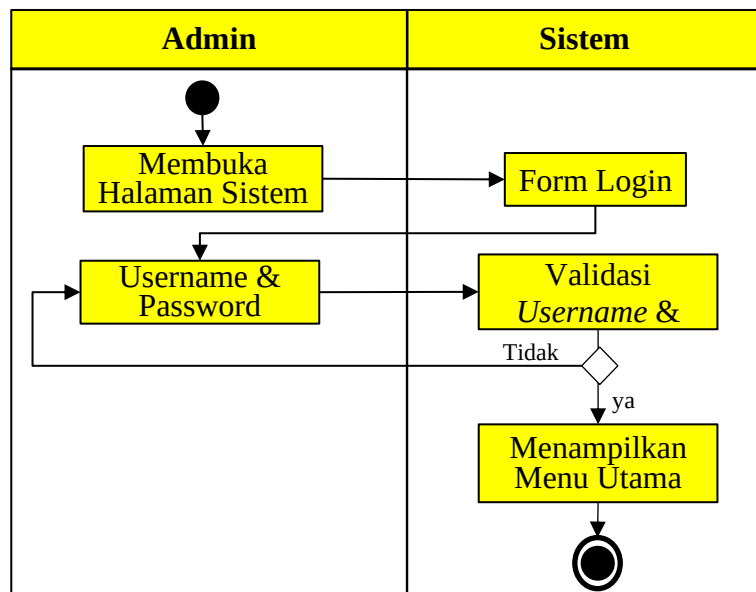


Gambar 4.13
Sequence Diagram Laporan
Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)

c. *Activity Diagram*

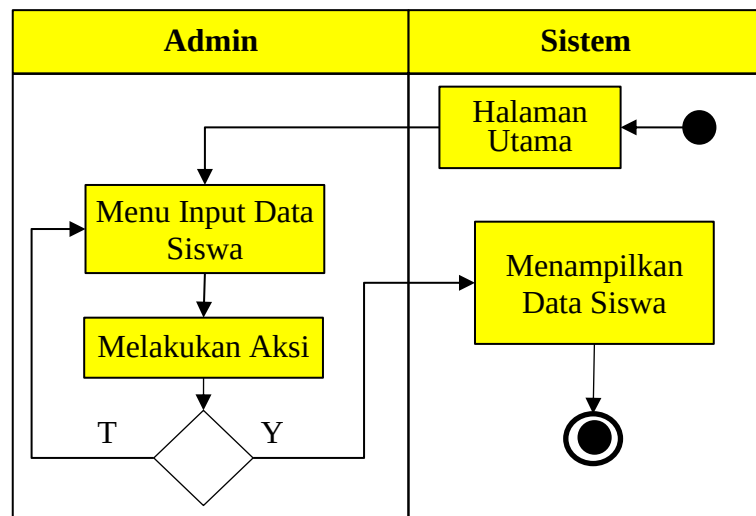
Activity Diagram memperlihatkan fungsi-fungsi dari sebuah sistem yang dibangun dari awal sampai akhir.

1) *Activity Diagram Login*



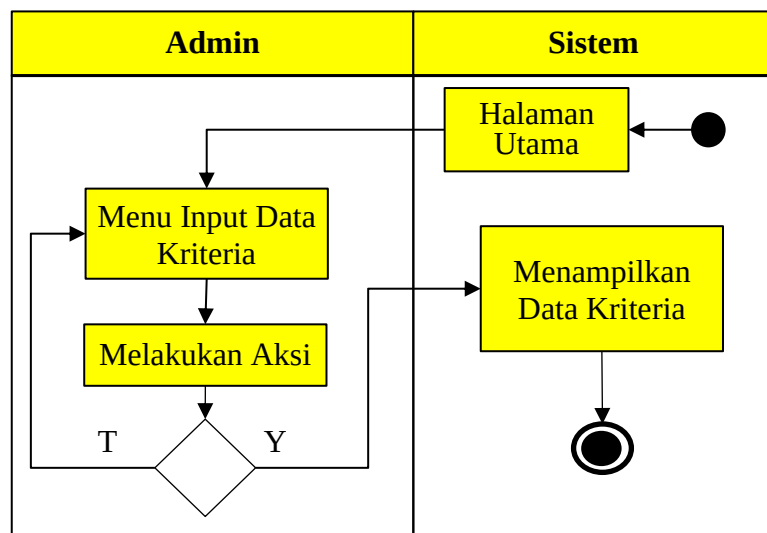
Gambar 4.14
Activity Diagram Login
Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)

2) *Activity Diagram Pengolahan Data Siswa*



Gambar 4.15
Activity Diagram Pengolahan Data Siswa
Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)

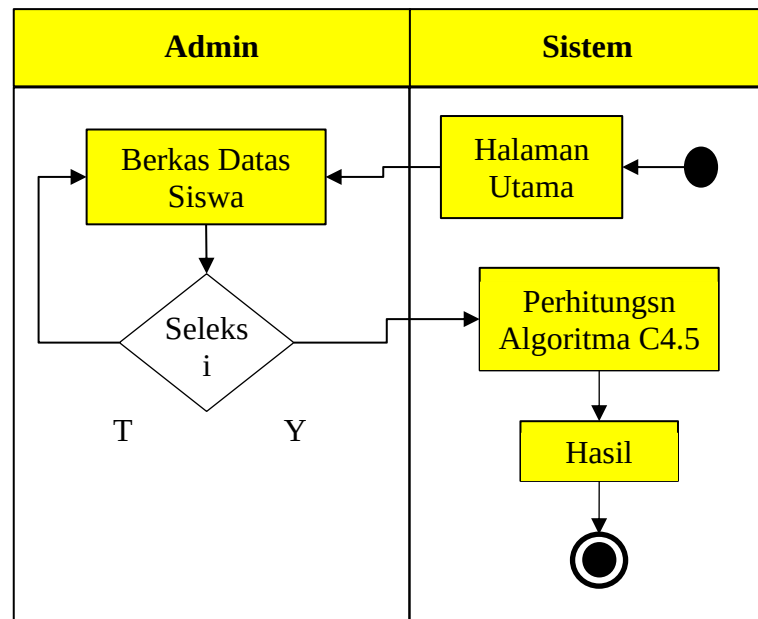
3) *Activity Diagram Pengolahan Data Kriteria*



Gambar 4.16
Activity Diagram Pengolahan Data Kriteria
Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)

4) *Activity Diagram* Perhitungan Algoritma C4.5

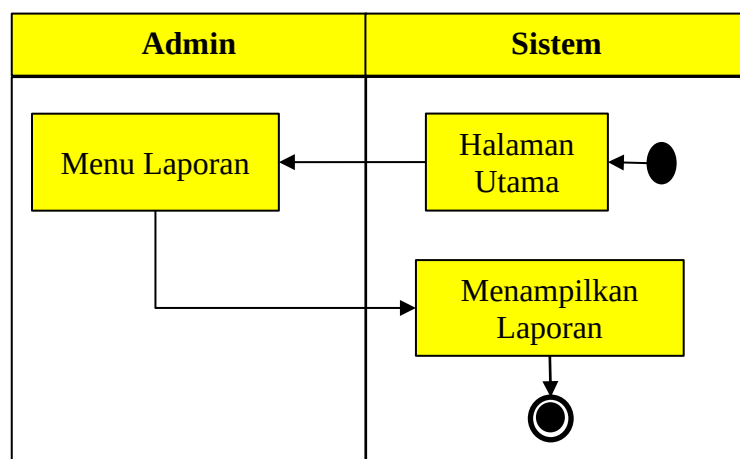
Gambar 4.16 memperlihatkan alur perhitungan Algoritma C4.5, proses perhitungan dilakukan secara otomatis



Gambar 4.17

Activity Diagram Perhitungan C4.5
Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)

5) *Activity Diagram* Laporan

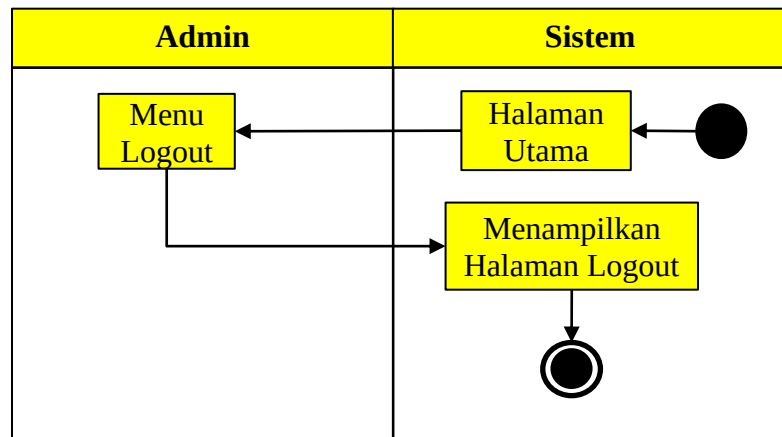


Gambar 4.18

Activity Diagram Laporan
Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)

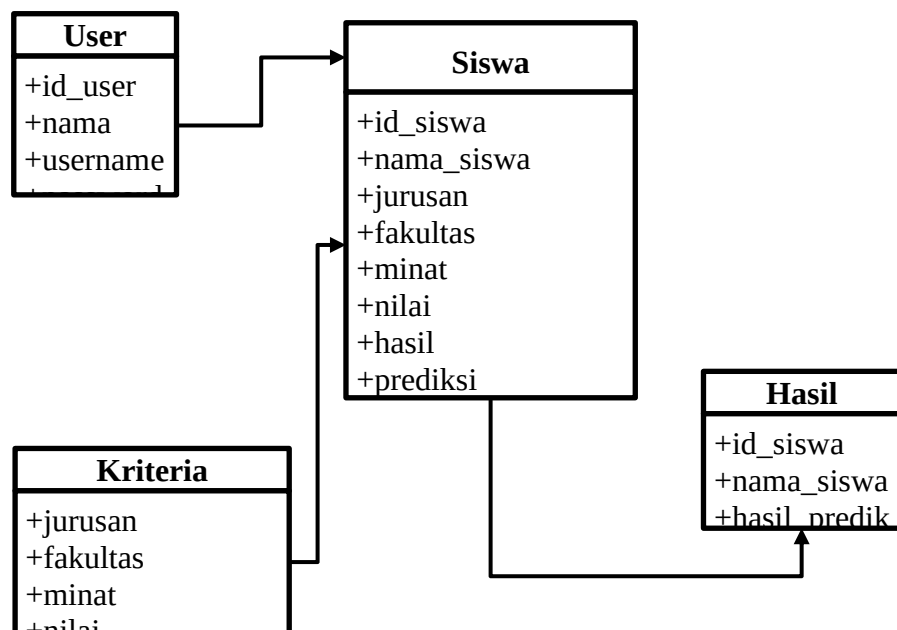
6) Activity Diagram Logout

Gambar 4.14 memperlihatkan alur Admin ketika *Logout* dari sistem, dengan memilih *Logout* dan sistem akan kembali ke halaman *Login*.



Gambar 4.19
Activity Diagram Logout
Sumber : Dokumen Pribadi, (2024)

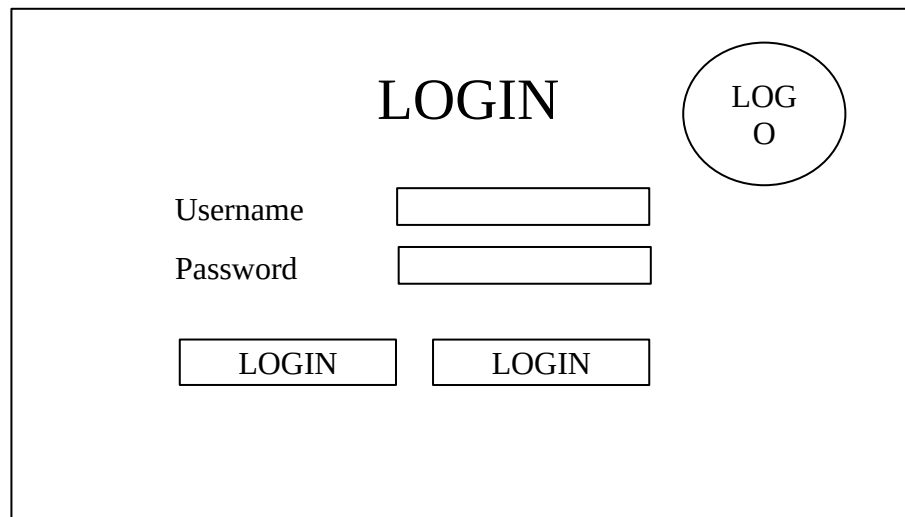
d. Class Diagram



Gambar 4.20
Class Diagram
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

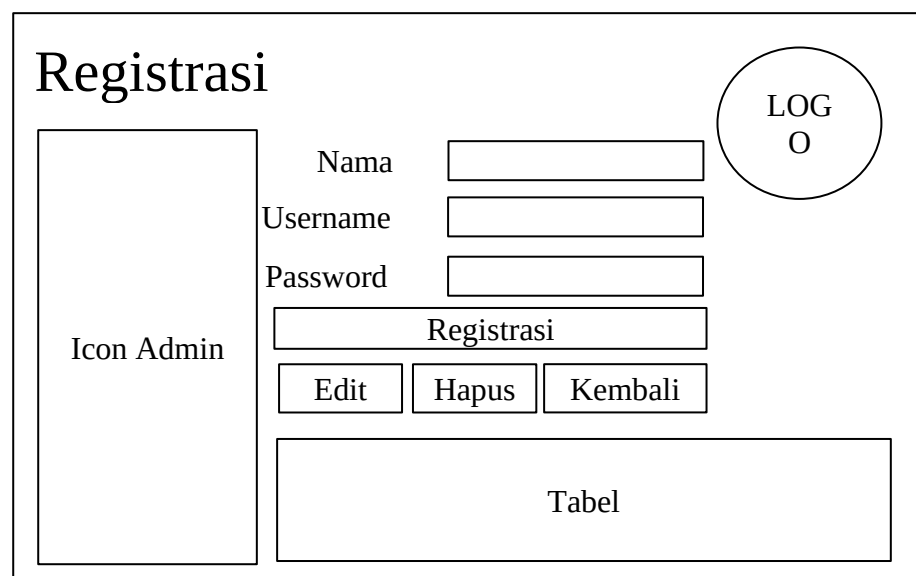
2. Rancangan Layar

Sebelum tampilan antarmuka dibuat, penulis melakukan perancangan antarmuka untuk menggambarkan sistem yang dibuat. Berikut ini adalah antarmuka sistem saat di *running*.



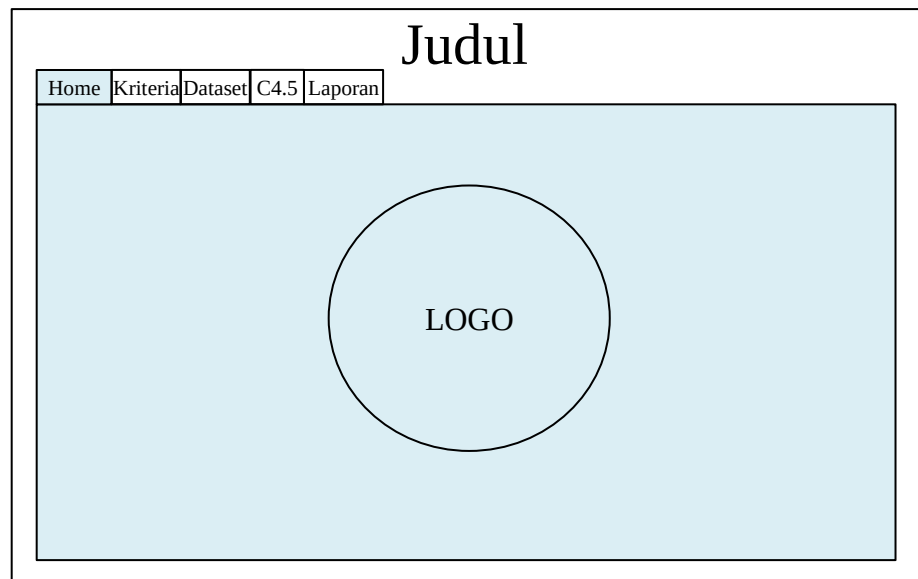
The login screen features a central title 'LOGIN' in a large, bold, serif font. To the right of the title is a circular button labeled 'LOG O'. Below the title, there are two input fields: 'Username' and 'Password'. Underneath these fields are two rectangular buttons, both labeled 'LOGIN'.

Gambar 4.21
Rancangan Menu Login
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)



The registration screen has a title 'Registrasi' in a large, bold, serif font. To the right of the title is a circular button labeled 'LOG O'. On the left side, there is a vertical rectangular box labeled 'Icon Admin'. To the right of this box are three input fields: 'Nama', 'Username', and 'Password'. Below these fields is a rectangular button labeled 'Registrasi'. Underneath the 'Registrasi' button are three smaller rectangular buttons labeled 'Edit', 'Hapus', and 'Kembali'. At the bottom of the screen is a large rectangular box labeled 'Tabel'.

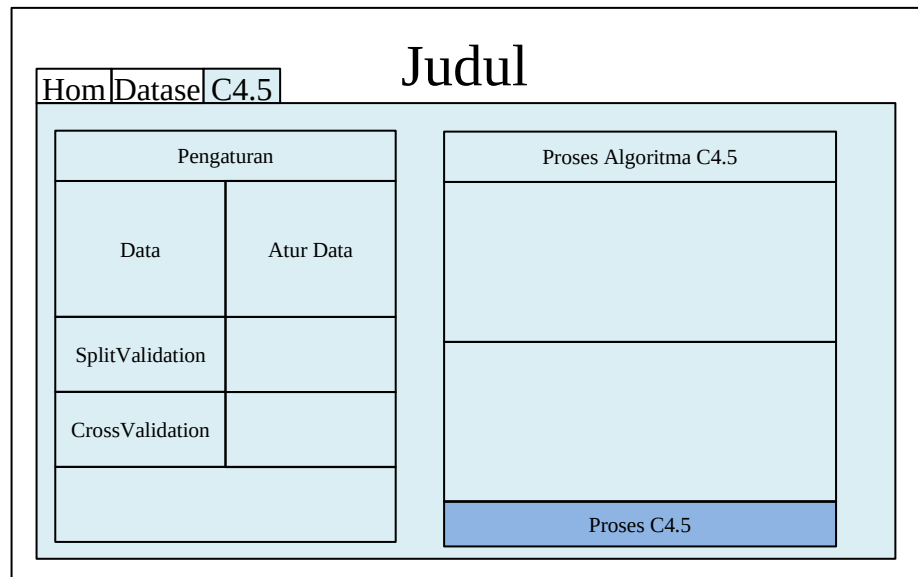
Gambar 4.22
Rancangan Menu Register
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)



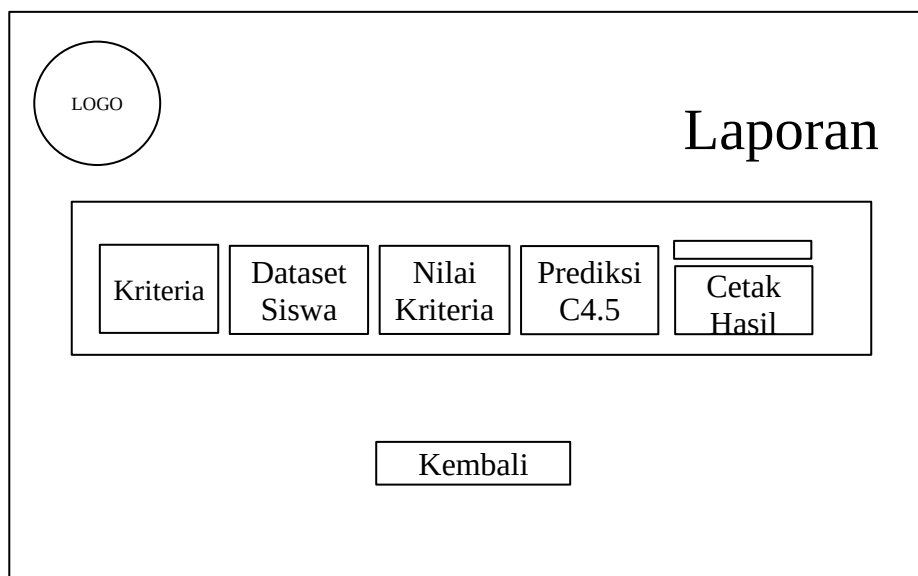
Gambar 4.23
Rancangan Menu Utama Home
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

The image shows a web page layout for the Dataset menu. At the top, there is a navigation bar with three buttons: "Home", "Dataset", and "C4.5". Below the navigation bar is a large light blue rectangular area. In the top left corner of this area is a circle containing the word "LOGO". To the right of the logo is a large empty rectangular box. Below the logo, there is a list of labels: "No", "Nama", "Kelas", "Jurusan", "Fakultas", "Minat", "Nilai", and "Hasil". Each label is followed by a small rectangular input field. At the bottom of the light blue area, there is a row of four buttons: "Simpan", "Edit", "Hapus", and "Laporan". Above the navigation bar, the word "Judul" is written in a large, bold, serif font.

Gambar 4.24
Rancangan Menu Utama Dataset
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)



Gambar 4.25
Rancangan Menu Utama C4.5
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)



Gambar 4.26
Rancangan Menu Laporan
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

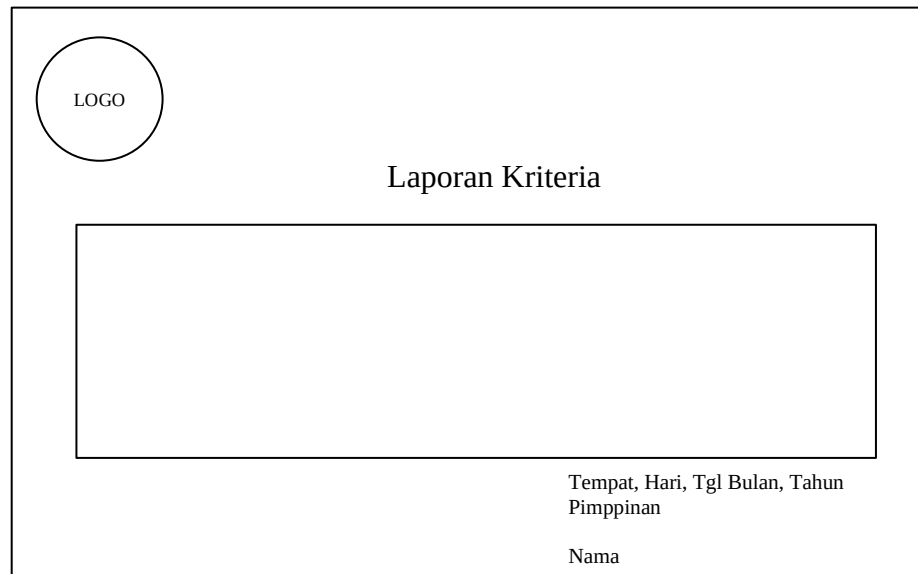


Diagram of a report template titled "Laporan Kriteria". It features a circular logo placeholder in the top left corner. The main title "Laporan Kriteria" is centered. Below the title is a large rectangular box for content. At the bottom right, there are two lines of text: "Tempat, Hari, Tgl Bulan, Tahun Pimppinan" and "Nama".

Gambar 4.27
Rancangan Laporan Data Admin
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

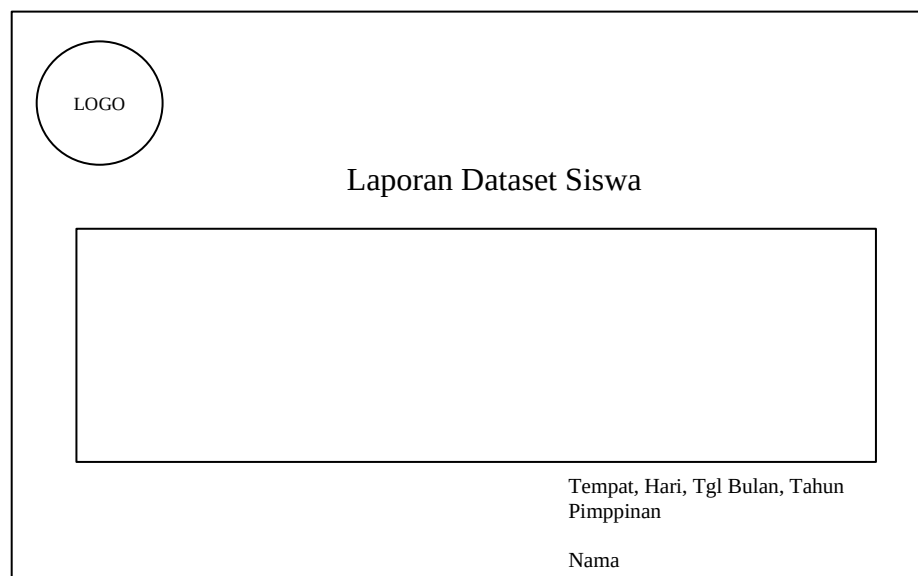


Diagram of a report template titled "Laporan Dataset Siswa". It features a circular logo placeholder in the top left corner. The main title "Laporan Dataset Siswa" is centered. Below the title is a large rectangular box for content. At the bottom right, there are two lines of text: "Tempat, Hari, Tgl Bulan, Tahun Pimppinan" and "Nama".

Gambar 4.28
Rancangan Laporan Dataset Siswa
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

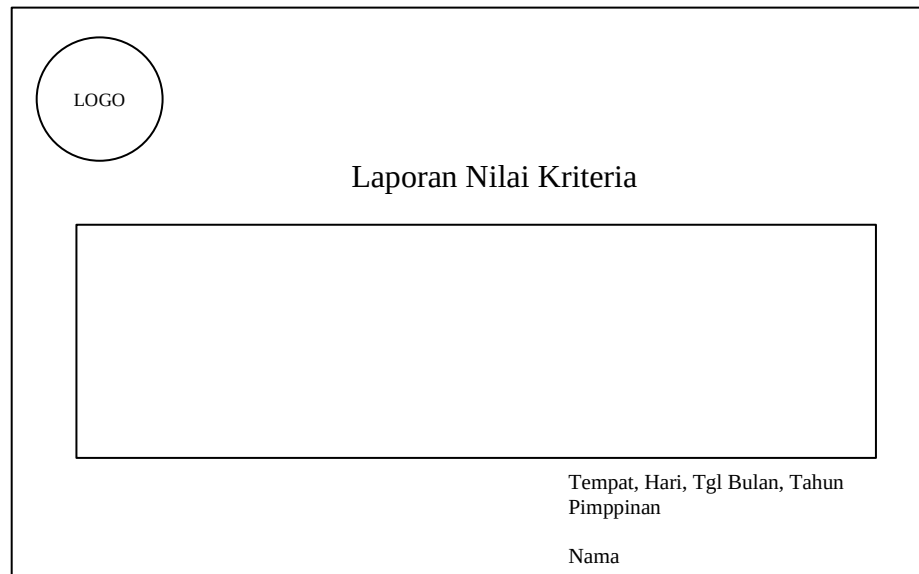


Diagram of a report template for 'Laporan Nilai Kriteria'. It features a circular logo placeholder in the top left corner. The title 'Laporan Nilai Kriteria' is centered. Below the title is a large rectangular area for content. At the bottom right, there are two lines of text: 'Tempat, Hari, Tgl Bulan, Tahun Pimpinan' and 'Nama'.

Gambar 4.29
Rancangan Laporan Nilai Kriteria
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

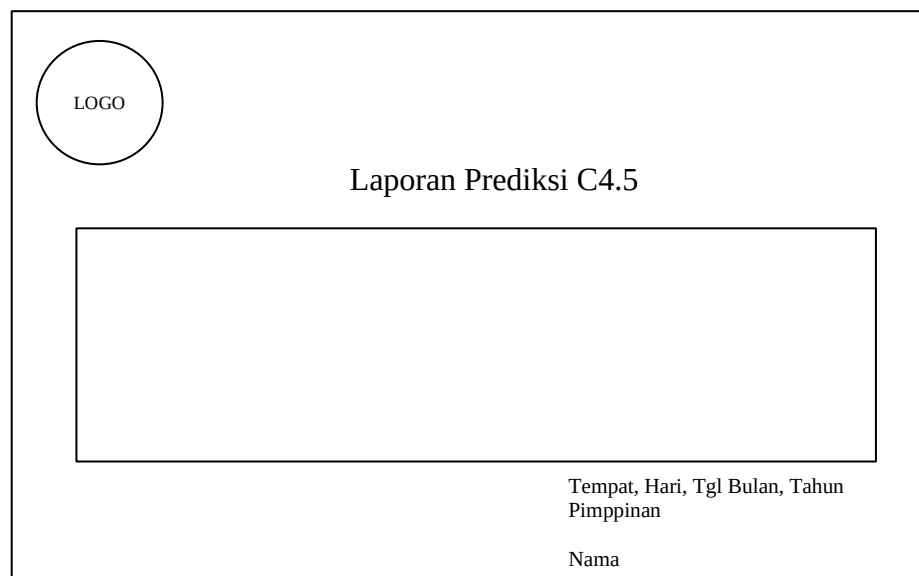
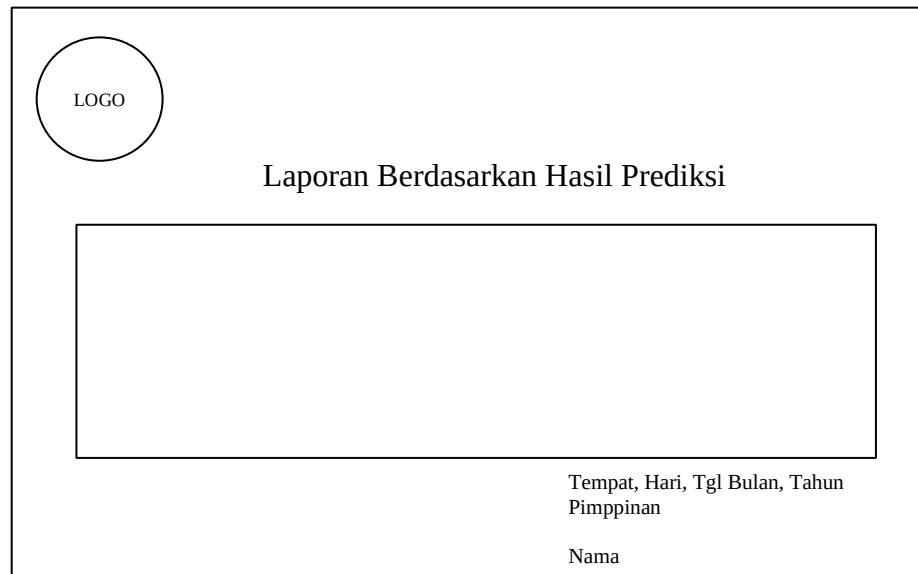


Diagram of a report template for 'Laporan Prediksi C4.5'. It features a circular logo placeholder in the top left corner. The title 'Laporan Prediksi C4.5' is centered. Below the title is a large rectangular area for content. At the bottom right, there are two lines of text: 'Tempat, Hari, Tgl Bulan, Tahun Pimpinan' and 'Nama'.

Gambar 4.30
Rancangan Laporan Prediksi C4.5
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)



Logo

Laporan Berdasarkan Hasil Prediksi

Tempat, Hari, Tgl Bulan, Tahun
Pimpinan

Nama

Gambar 4.31
Rancangan Laporan Berdasarkan Prediksi C4.5
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

3. Tampilan Layar



LOGIN

Username

Password

☐ Lihat Password

LOGIN **Cancel**

Belum Punya Akun? [Daftar Disini !](#)

SMA NEGERI 6 JAKARTA
Jl. Mahakam No.2, RT.11 / RW.7, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130

SIPROPIL
Sistem Input Prodi Pilihan

Gambar 4.32
Tampilan Menu Login
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Penjelasan gambar 4.32, user mulai masuk pada sistem, membuka menu Login, selanjutnya input data *username* dan *password*.



No	Nama Lengkap	Username	Password
1	Kalang	admin	admin
2	Admin	user	user

Gambar 4.33
Tampilan Menu Register
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Penjelasan gambar 4.33, berikut menu register dimana untuk input user baru dengan input nama lengkap, *username* dan *password*.



Gambar 4.34
Tampilan Menu Utama Home
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Penjelasan gambar 4.34, berikut adalah laman utama sistem, dimana terdapat menu input data kriteria, input dataset, proses pengolahan data dengan algoritma C4.5 dan menu terakhir adalah menu laporan.

INPUT DATA KRITERIA PEMILIHAN FAKULTAS PTN

Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2024
Waktu: 01:42:27 WIB

ID	Nama	Kriteria
K1		Jurusan
K2		Fakultas
K3		Minat
K4		Nilai

ID Kriteria:
Nama Kriteria:

Jl. Mahakam No.2, RT.11 / RW.7, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130

Gambar 4.35
Tampilan Form Data Kriteria
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Penjelasan gambar 4.35, berikut adalah menu Data Kriteria, dimana user melakukan input data kriteria. Dimana pada form ini terdapat tombol, simpan, edit dan hapus.

DATASET SISWA SMA NEGERI 6 JAKARTA

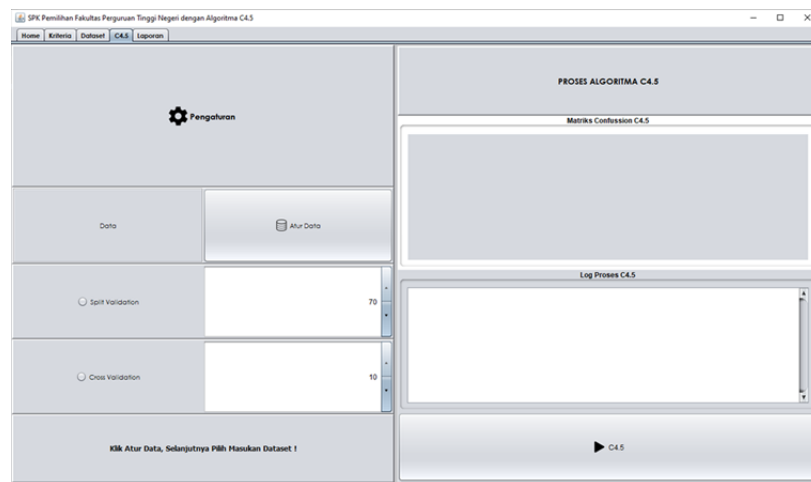
Jakarta, Minggu 18 Agustus 2024
Waktu: 02:58:43 WIB

Nomor	Nama	Alamat	Telp	Jurusan	Fakultas	Minat	Nilai Rata-Rata	Hasil
1	Adnan Shatha Ibrahim	Jakarta	081	IPS	Universitas Islam	Imu Fisik	Baik	Ya
2	Lenny Putri Susanto	Jakarta	081	IPS	Universitas Brawijaya	Imu Perpetual	Cukup	Ya
3	Arya Hansa Martalia	Jakarta	081	IPS	Universitas Islam	Imu Fisik	Baik	Ya
4	Gracinda Andriana	Jakarta	081	IPS	Universitas Islam	Imu Fisik	Baik	Ya
5	Alia Nurmalia Jati	Jakarta	081	IPS	Politeknik Negeri	Administrasi Bn.	Baik	Ya
6	Rafika Putri Hanika	Jakarta	081	IPS	Universitas Brawijaya	Administrasi Bn.	Baik	Ya
7	Nurrisa Salsabilla Nasser	Jakarta	081	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Baik	Ya
8	Navertha Muzika	Jakarta	081	IPS	Universitas Islam	Manajemen	Cukup	Ya
9	Mira Salsabilla	Jakarta	081	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Cukup	Ya
10	Luffika	Jakarta	081	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Cukup	Ya
11	Shereza Marya Cati	Jakarta	081	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Cukup	Ya
12	Valeky Sondang	Jakarta	081	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Kurang	Tidak
13	Zakaria	Jakarta	081	IPS	Universitas Padjad	Ilmu Manaj.	Cukup	Tidak
14	Maulana Akbar Kti	Jakarta	081	IPS	Universitas Brawijaya	Administrasi Bn.	Cukup	Tidak
15	Villy Nurhidia Syah	Jakarta	081	IPS	Universitas Brawijaya	Teknik Informatika	Cukup	Tidak
16	Baqi Hudaib Rizki	Jakarta	081	IPS	Universitas Islam	Teknik Informatika	Cukup	Ya
17	Kidra Shera Gracia	Jakarta	081	IPS	Universitas Padjad	Teknik Informatika	Kurang	Ya
18	Rendi Alhalla Zi	Jakarta	081	IPS	Universitas Padjad	Teknik Informatika	Baik	Ya
19	Achal Ekap Ratna	Jakarta	081	IPS	Universitas Islam	Administrasi Bn.	Baik	Tidak
20	Zahedi Alhalla Ri	Jakarta	081	IPS	Politeknik Negeri	Imu Perpetual	Baik	Ya
21	Almad Ali Saqo	Jakarta	081	IPS	Universitas Islam	Administrasi Bn.	Baik	Tidak
22	Almad	Jakarta	081	IPS	Universitas Islam	Administrasi Bn.	Baik	Ya
23	Andreas Pando P.	Jakarta	081	IPS	Universitas Islam	Manajemen	Cukup	Tidak
24	Pando	Jakarta	081	IPS	Universitas Islam	Manajemen	Baik	Ya
25	Cecilia Farsanti	Jakarta	081	MPA	Universitas Brawijaya	Imu Fisik	Cukup	Tidak
26	Nurrisa Imbiat	Jakarta	081	MPA	Universitas Islam	Teknik Informatika	Baik	Ya
27	Hajin Setiawan	Jakarta	081	MPA	ITB	Imu Perpetual	Cukup	Ya
28	Royan Nurhidawati	Jakarta	081	MPA	ITB	Imu Perpetual	Baik	Ya
29	Muhammad Idris	Jakarta	081	MPA	Universitas Brawijaya	Imu Fisik	Baik	Ya
30	Fahri Fathallah	Jakarta	081	MPA	Universitas Brawijaya	Imu Fisik	Baik	Ya
31	Muhammad Syah	Jakarta	081	MPA	Universitas Brawijaya	Imu Perpetual	Baik	Ya
32	Nashari Rahmah	Jakarta	081	MPA	Universitas Diponegoro	Imu Fisik	Baik	Ya
33	Mansyura Alifina	Jakarta	081	MPA	ITB	Imu Perpetual	Cukup	Ya

Jl. Mahakam No.2, RT.11 / RW.7, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130

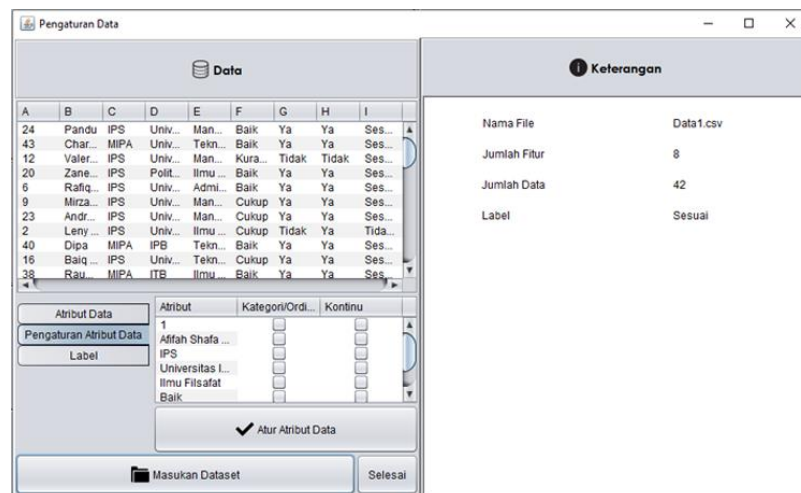
Gambar 4.36
Tampilan Form Dataset
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Penjelasan gambar 4.36, berikut adalah menu Dataset, dimana user melakukan input dataset berdasarkan kriteria. Pada form ini terdapat tombol, simpan, edit dan hapus.



Gambar 4.37
Tampilan Menu Utama C4.5
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Penjelasan gambar 4.37, berikut adalah menu C4.5, dimana terdapat menu opluad dataset untuk mengolah data dengan algoritma C4.5, pada form ini terdapat tombol atur data.



Gambar 4.38
Tampilan Menu *Import* Dataset
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Penjelasan gambar 4.38, berikut adalah menu import data excel kedalam sistem, dengan tujuan agar data dapat diolah dengan algoritma C4.5, dimana terdapat masukan dataset, atur data, dan selesai.



Gambar 4.39
Tampilan Menu Laporan
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Penjelasan gambar 4.39, berikut adalah menu laporan, dimana terdapat tombol laporan Kriteria, Peminatan Siswa, Nilai Entropy, Prediksi C4.5 dan laporan data berdasarkan parameter hasil.

ID KRITERIA	NAMA KRITERIA
K1	Jurusan
K2	Fakultas
K3	Minat
K4	Nilai

Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024
Pimpinan
(Admin)

Gambar 4.40
Laporan Data Kriteria
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

 SMA NEGERI 6 JAKARTA Jl. Mahakam No.2, RT.11 / RW.7, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130								
LAPORAN HASIL PREDIKSI C4.5								
ID	NAMA	JURUSAN	FAKULTAS	MINAT	NILAI RATA2	KEPUTUSAN	HASIL PREDIKSI C4	KETRANGAN
No	Nama	Jurusan	Fakultas	Minat	Nilai	Hasil	Prediksi	Keterangan
1	Alifah Shafa	IPS	Universitas Indonesia	Ilmu Filsafat	Baik	Ya	Ya	Sesuai
2	Lenny Putri Susanto	IPS	Universitas Brawijaya	Ilmu Perpustakaan	Cukup	Tidak	Ya	Tidak Sesuai
3	Ayza Hana Maritas	IPS	Universitas Indonesia	Ilmu Filsafat	Baik	Ya	Ya	Sesuai
4	Gracella Andiyka	IPS	Universitas Islam Negeri	Ilmu Filsafat	Baik	Ya	Ya	Sesuai
5	Alia Reumala	IPS	Politeknik Negeri Jakarta	Administrasi Bisnis	Baik	Ya	Ya	Sesuai
6	Rafiqza Putri Hamila	IPS	Universitas Brawijaya	Administrasi Bisnis	Baik	Ya	Ya	Sesuai
7	Aurora Sabila Maria	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Baik	Ya	Ya	Sesuai
8	Naversha Masaya	IPS	Universitas Indonesia	Manajemen	Cukup	Ya	Ya	Sesuai
9	Miza Sidiq	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Cukup	Ya	Ya	Sesuai
10	Luthfina	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Cukup	Ya	Ya	Sesuai
11	Sheethy Maira	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Cukup	Ya	Ya	Sesuai
12	Valery Sondang	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Kurang	Tidak	Tidak	Sesuai
13	Zaidan	IPS	Universitas Pendidikan	Teknik Informatika	Cukup	Tidak	Ya	Tidak Sesuai
14	Maulana Akbar	IPS	Universitas Brawijaya	Administrasi Bisnis	Cukup	Tidak	Ya	Tidak Sesuai

Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024
Pimpinan
(Admin)

Gambar 4.41
Laporan Dataset Peminatan Siswa
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Penjelasan gambar 4.41, berikut adalah laporan data peminatan Siswa, yang telah diinput dan tersimpan kedalam database.

 SMA NEGERI 6 JAKARTA Jl. Mahakam No.2, RT.11 / RW.7, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130			
LAPORAN ENTROPY DAN GAIN			
ENTROPY TOTAL	JURUSAN	Entropy	Gain
0.968699	IPS	1.0	0.0193385
	MIPA	0.918296	
	FAKULTAS	Entropy	Gain
	Universitas Brawijaya	0.985228	0.385482
	Universitas Indonesia	0.0	
	Universitas Pendidikan Indo	0.0	
	Universitas Islam Negeri Jakarta	0.918296	
	ITB	0.0	
	IPB	0.0	
	MINAT	Entropy	Gain
	Ilmu Perpustakaan	0.918296	0.215916
	Manajemen	0.721928	
	Teknik Informatika	1.0	
	Administrasi Bisnis Terapan	0.0	
	Ilmu Filsafat	0.0	

Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024
Pimpinan
(Admin)

Gambar 4.42
Laporan Nilai Entropy
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Penjelasan gambar 4.42, berikut adalah laporan nilai Entropy yang telah berhasil diproses.

 SMA NEGERI 6 JAKARTA Jl. Mahakam No.2, RT.11 / RW.7, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130									
LAPORAN HASIL PREDIKSI C4.5									
ID	NAMA	JURUSAN	FAKULTAS	MNAT	NILAI RATA2	KEPUTUSAN	HASIL PREDIKSI C4	KETRANGAN	
No	Nama	Jurusan	Fakultas	Minat	Nilai	Hasil	Prediksi	Keterangan	
1	Affah Shafa	IPS	Universitas Indonesia	Ilmu Fisafat	Baik	Ya	Ya	Sesuai	
2	Leny Putri Susanto	IPS	Universitas Brawijaya	Ilmu Perpustakaan	Cukup	Tidak	Ya	Tidak Sesuai	
3	Ayra Hana Maritza	IPS	Universitas Indonesia	Ilmu Fisafat	Baik	Ya	Ya	Sesuai	
4	Graceilla Andryka	IPS	Universitas Islam Negeri	Ilmu Fisafat	Baik	Ya	Ya	Sesuai	
5	Alia Keumala	IPS	Politeknik Negeri Jakarta	Administrasi Bisnis	Baik	Ya	Ya	Sesuai	
6	Rafiq Putri Hanita	IPS	Universitas Brawijaya	Administrasi Bisnis	Baik	Ya	Ya	Sesuai	
7	Aurora Sabila Maris	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Baik	Ya	Ya	Sesuai	
8	Navesha Mazaya	IPS	Universitas Indonesia	Manajemen	Cukup	Ya	Ya	Sesuai	
9	Mirza Sidiq	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Cukup	Ya	Ya	Sesuai	
10	Luthfina	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Cukup	Ya	Ya	Sesuai	
11	Shreeby Maira	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Cukup	Ya	Ya	Sesuai	
12	Vakry Sondang	IPS	Universitas Brawijaya	Manajemen	Kurang	Tidak	Tidak	Sesuai	
13	Zaidan	IPS	Universitas Pendidikan	Tekni Informatika	Cukup	Tidak	Ya	Tidak Sesuai	
14	Maulana Akbar	IPS	Universitas Brawijaya	Administrasi Bisnis	Cukup	Tidak	Ya	Tidak Sesuai	

Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024
Pimpinan

(Admin)

Gambar 4.43
Laporan Data Hasil Prediksi dari C4.5
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Penjelasan gambar 4.43, berikut adalah laporan data hasil prediksi algoritma C4.5.

 SMA NEGERI 6 JAKARTA Jl. Mahakam No.2, RT.11 / RW.7, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130		
LAPORAN SISWA BERDASARKAN STATUS		
Status Prediksi :	Ya	
ID	NAMA SISWA	HASIL
1	Affah Shafa Nadhirah	Ya
2	Leny Putri Susanto	Ya
3	Ayra Hana Maritza	Ya
4	Graceilla Andryka Putri Meilati	Ya
5	Alia Keumala Jasmine	Ya
6	Rafiq Putri Hanita	Ya
7	Aurora Sabila Maris	Ya

Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024
Pimpinan

(Admin)

Gambar 4.44
Laporan Data Siswa Berdasarkan Status Hasil Ya
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Berikut adalah laporan data Siswa yang lulus berdasarkan hasil prediksi Algoritma C4.5.



SMA NEGERI 6 JAKARTA
Jl. Mahakam No.2, RT.11 / RW.7, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130

LAPORAN SISWA BERDASARKAN STATUS

Status Prediksi : **Tidak**

ID	NAMA SISWA	HASIL
12	Valery Sondang	Tidak
13	Zaidan	Tidak
14	Maulana Akbar Kusuma	Tidak
15	Virly Aurellia Syahira	Tidak
21	Ahmad Arya Saputra	Tidak
23	Andreas Pandu Prasetya	Tidak
25	Cecillya Farasanti	Tidak
34	Zeranina Zahra Alyya	Tidak
37	Maylat Syifa Aliyah	Tidak
41	Hidayat	Tidak

Jakarta, Minggu, 18 Agustus
Pimpinan
(Admin)

Gambar 4.45
Laporan Data Siswa
Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

Berikut adalah laporan data karyawan yang tidak lulus berdasarkan hasil prediksi Algoritma C4.5.

D. Kelebihan dan Kelemahan Penelitian Menggunakan Algoritma C.45

1. Kelebihan Algoritma C.45

Kelebihan dari penelitian yang di lakukan menurut penulis adalah pada penulisan penelitian ini, penulis menjabarkan secara lengkap perhitungan metode yang diambil, yaitu Algoritma C4.5 yang mana perhitungan itu langsung penulis implementasikan, baik dilakukan secara manual dengan microsoft excel, maupun melalui flatform, dimana yang digunakan yaitu rapidminer. Dari hasil penerapan metode

tersebut kemudian penulis merancang Aplikasi yang mana aplikasi yang dibangun adalah aplikasi untuk mendukung keputusan *Pemilihan Fakultas di Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Minat dan Bakat Siswa SMA 6 Jakarta menggunakan Algoritma C.45* melalui Java Netbeans.

2. Kelemahan Algoritma C.45

Sementara kekurangan pada penelitian ini menurut penulis adalah pada penelitian ini penulis hanya menggunakan satu metode saja yaitu Algoritma C4.5, tentu masih banyak yang bisa dikembangkan lagi seperti membandingkan antara metode yang penulis lakukan dengan metode lain, contoh Algoritma C4.5 dengan naïve Bayes, serta metode lain yang terdapat pada datamining.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pemilihan fakultas perguruan tinggi negeri berdasarkan minat dan bakat pada siswa SMA 6 Jakarta menggunakan Algoritma C4.5, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Algoritma C4.5 dalam SPK Pemilihan Fakultas

Algoritma C4.5 berhasil diimplementasikan dengan baik dalam sistem pendukung keputusan (SPK) untuk pemilihan fakultas bagi siswa SMA 6 Jakarta. Algoritma ini mampu membangun pohon keputusan berdasarkan data minat, bakat, dan prestasi siswa, yang kemudian digunakan untuk merekomendasikan fakultas yang sesuai dengan karakteristik individu siswa.

2. Akurasi dan Kinerja Sistem

Evaluasi sistem menunjukkan bahwa Algoritma C4.5 memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam memprediksi fakultas yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Berdasarkan pengujian menggunakan data siswa, tingkat akurasi sistem mencapai X% (isi dengan hasil akurasi). Ini menunjukkan bahwa Algoritma C4.5 cukup andal dalam menangani masalah klasifikasi untuk pemilihan fakultas.

3. Manfaat Sistem SPK untuk Siswa dan Sekolah

Sistem yang dibangun memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa dalam membantu

mereka memilih fakultas yang paling sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, sistem ini juga memudahkan pihak sekolah dalam memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran kepada siswa, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesuksesan akademik siswa di perguruan tinggi.

4. **Keterbatasan Sistem** Meskipun sistem ini menunjukkan hasil yang cukup baik, terdapat beberapa keterbatasan, seperti ketergantungan pada kualitas data yang dimasukkan. Data yang kurang akurat atau tidak lengkap dapat mempengaruhi kualitas rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem. Selain itu, sistem ini masih terbatas pada data dari satu sekolah saja, sehingga mungkin kurang relevan jika diterapkan pada populasi yang lebih luas.

5.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dari penelitian ini:

1. **Pengembangan Sistem dengan Data yang Lebih Luas** Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan data yang lebih beragam dan mencakup lebih banyak sekolah. Hal ini dapat meningkatkan generalisasi dari model yang dibangun, sehingga hasil rekomendasi dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas.

2. **Integrasi dengan Metode Lain** Untuk meningkatkan akurasi dan kehandalan sistem, disarankan untuk mengintegrasikan Algoritma C4.5 dengan metode lain, seperti teknik ensemble learning (misalnya random forest atau boosting). Hal ini dapat membantu mengurangi overfitting dan meningkatkan performa model secara keseluruhan.
3. **Pengembangan Fitur Tambahan** Pengembangan fitur tambahan seperti penilaian terhadap nilai akademik siswa, aspirasi karir, dan preferensi pribadi dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan personal. Fitur ini dapat meningkatkan kepuasan pengguna terhadap sistem.
4. **Uji Implementasi di Dunia Nyata** Disarankan agar sistem ini diuji lebih lanjut dalam skala yang lebih besar, misalnya di seluruh sekolah di Jakarta atau di seluruh Indonesia. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas dan kegunaan sistem dalam dunia nyata.
5. **Kolaborasi dengan Pihak Perguruan Tinggi** Untuk hasil yang lebih akurat dan relevan, disarankan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak perguruan tinggi dalam mengembangkan kriteria pemilihan fakultas yang lebih mendetail dan sesuai dengan kebutuhan aktual di perguruan tinggi tersebut.

Dengan adanya kesimpulan dan saran ini, diharapkan penelitian dan pengembangan sistem pendukung keputusan menggunakan Algoritma C4.5 dapat terus dilakukan untuk memberikan manfaat yang lebih besar, tidak hanya bagi

siswa dan sekolah, tetapi juga bagi perguruan tinggi dalam mendapatkan calon mahasiswa yang sesuai dengan bidang studinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia. (2020). *Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual*. 03(01), 1–9.
- Azkia, M. R., Mayadi, M., Huda, M., & Kusrini. (2018). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PROGRAM STUDI CALON PESERTA DIDIK MENGGUNAKAN METODE POHON KEPUTUSAN C4.5. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia*, 43–48. <https://www.ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/viewFile/1976/1785>
- Devia, E. (2021). *Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan Dengan Metode Simple Additive Weighting Pada Pt . Takita Manufacturing Indonesia*. 1(1), 1–9.
- Dhyana O, (2016). Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemberian Kredit pada Bank Tabungan Negara (BTN) Menggunakan Algoritma C4.5.
- Eka F, Dkk (2020). Penerapan Algoritma C4.5 Untuk Klasifikasi Penempatan Tenaga Marketing. 4(4), 186–194
- Fikri, (2019). Prediksi Kelulusan mahasiswa Menggunakan Metode Decision Tree dengan Penerapan Algoritma C4.5.
- Hansen, 2018. Perbandingan Algoritma Data Mining Dalam Mengklasifikasi Penyakit Diabetes Menggunakan Algoritma C4.5.
- Harnah, dkk 2019. Penerapan Algoritma C4.5 Dalam Klasifikasi Penerimaan Peserta Didik Baru 12(1), 12–22..
- Haryati & Suryana, (2018) Pohon keputusan adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah diinterpretasi manusia.
- Kiki R, dkk, (2020). Analisa Algoritma C4.5 untuk Prediksi Penjualan Obat Pertanian di Toko Dewi Sri. 5, 173–179

- Kusrini. (2018). *Sistem Penunjang Keputusan merupakan implementasi teori-teori pengambilan keputusan yang telah diperkenalkan oleh ilmu-ilmu seperti operation research dan management science.*
- Kustiyahningsih, Y., & Rahmanita, E. (2016). Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Menggunakan Algoritma C4.5. untuk Penjurusan SMA. *Jurnal Semantec*, 5(2), 101–108.
- Mardi, R. (2018). *Analisis Sistem Rekrutmen Dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan.* 1(2), 188–203.
- Mohammad Aryo Y, (2021). Implementasi Algoritma C4.5 Dalam Pemilihan Pemain Tim Sepak Bola di Sekolah Sepak Bola Djarum Kudus.
- Munawar, (2018) UML adalah pengantar kepada gelombang metode *Object Oriented Analysis and Design* yang muncul pada akhir tahun 1980an dan awal 1990an
- Nurjoko, & Yuliawat, D. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (Kks) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Saw. *Jurnal Teknologi Informasi Magister*, 1(2), 203–217. <https://Jurnal.Darmajaya.Ac.Id/Index.Php/Jtim/Article/View/640>
- Pramana, (2020). *Data mining adalah Sebuah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mendapatkan pengetahuan atau menentukan pola suatu data*
- Retno, (2020). Data mining terutama digunakan untuk mencari pengetahuan yang terdapat dalam basis data yang besar sehingga sering disebut *Knowledge Discovery Database (KDD)*.
- Ryanwar, 2020. Penerapan Metode Algoritma C4.5 Untuk Loyalitas Karyawan Pada PT XYZ.
- Sirait, G., & Hansun, S. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Program Studi Di Universitas Dengan Algoritma C4.5. *Jurnal Teknik Dan Ilmu Komputer*, 06(23), 1–9. www.internetworldstats.com
- Sukma, Halfis & Hemrawan, (2019). *Algoritma C4.5 adalah algoritma yang digunakan untuk menghasilkan sebuah pohon keputusan yang dikembangkan oleh Ross qiunlan. Ide dasar dari algoritma ini adalah pembuatan pohon keputusan berdasarkan pemilihan atribut yang memiliki*

prioritas tertinggi atau dapat disebut memiliki nilai gain tertinggi berdasarkan nilai entropy atribut tersebut sebagai poros atribut klasifikasi

Ulfa, A., Winarso MKom, D., & Arribe MMSi, E. (2020). Sistem Rrekomendasi Jurusan Kuliah Bagi Calon Mahasiswa Baru Menggunakan Algoritma C4.5 (Studi Kasus : Universitas Muhammadiyah Riau). *Fasikom*, 10(1), 61–65

Whitten, (2018) *Unified modeling language (UML) adalah sekumpulan konvensi pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah sistem perangkat lunak dalam kaitannya dengan objek.*

Wulandari, N., & Malik, M. S. (2020). Penerapan Algoritma C4. 5 Untuk Penentuan Jurusan Studi di SMK Karya Guna 1 Bekasi. *Jurnal Ilmiah MIKA AMIK Al Muslim*, 16–21.
<https://journal.almuslim.ac.id/index.php/mika/article/view/27%0Ahttps://journal.almuslim.ac.id/index.php/mika/article/download/27/37>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Widodo, lahir di Kebumen, 28 November 1988. Saat ini tinggal di Tangerang, Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan, Kota Tangerang, Pendidikan yang saya tempuh di SDN Kambang Sari dari tahun 1997-2003. Pendidikan Menengah di SMP Negeri 5 Kebumen dari tahun 2003-2006 dan SMK 01 Dwikora Jakarta dari tahun 2009-2012. Pendidikan tinggi di Universitas Indraprasta PGRI dari tahun 2020-2024. Penulis memiliki hobi membaca dan bernyanyi. Penulis juga pernah bekerja di salah satu Bimbingan Belajar Primagama Cabang Sunter. Penulis saat ini bekerja di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 45 Jakarta. Bagi siapapun yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang tugas akhir yang telah dibuat oleh penulis, dapat menghubungi melalui email widodosahli@gmail.com. Penulis akan dengan senang hati berbagi pengalaman dan pengetahuannya.

LISTING PROGRAM

1. Koneksi

```
1) package koneksi;
2)
3) import java.sql.Connection;
4) import java.sql.DriverManager;
5) import java.sql.SQLException;
6) import java.sql.Statement;
7)
8) /**
9)  *
10) * @author Astri
11) */
12) public class koneksi {
13)
14)     public static Statement createStatement() {
15)         throw new UnsupportedOperationException("Not supported
yet."); //To change body of generated methods, choose Tools |
Templates.
16)     }
17)
18)     public static Connection getConnection() {
19)         throw new UnsupportedOperationException("Not supported
yet."); //To change body of generated methods, choose Tools |
Templates.
20)     }
21)
22)     public static Connection DatabaseConnection() {
23)         throw new UnsupportedOperationException("Not supported
yet."); //To change body of generated methods, choose Tools |
Templates.
24)     }
25)
26)     private Connection con;
27)     public Connection connect() {
28)         try {
29)             Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
30)             System.out.println("Koneksi Sukses");
31)         } catch (ClassNotFoundException e) {
32)             System.out.println("Koneksi Gagal" + e);
33)         }
34)         String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/c45widodo";
```

```

35)    try {
36)        con = DriverManager.getConnection(url, "root", "");
37)        System.out.println("Koneksi Database Berhasil");
38)    } catch (SQLException e) {
39)        System.out.println("Gagal Koneksi Database" +e);
40)    }
41)    return con;
42) }
43)
44) }

```

2. Login

```

1) package View;
2)
3) import java.sql.Connection;
4) import java.sql.ResultSet;
5) import java.sql.SQLException;
6) import javax.swing.JOptionPane;
7) import sun.security.util.Password;
8) import static View.Home.getFrames;
9) import java.awt.Color;
10) import java.sql.Statement;
11) import koneksi.koneksi;
12)
13) /**
14) *
15) * @author Astri
16) */
17) public class LoginFrame extends javax.swing.JFrame {
18)     private Object JoptionPane;
19)     private String user, pass;
20)     private Statement st;
21)     int x,y;
22)     private ResultSet rslogin;
23)     private String sql="";
24)
25)     /**
26)      * Creates new form LoginFrame
27)      */
28)     public LoginFrame() {
29)         initComponents();
30)     }
31)
32)     void signin() {

```

```

33)     if (txtuser.getText().trim().isEmpty() &&
        txtpass.getText().trim().isEmpty()) {
34)         luser.setText("masukkan username anda");
35)         lpass.setText("masukkan password anda");
36)     } else if (txtuser.getText().trim().isEmpty()) {
37)         luser.setText("masukkan username anda");
38)     } else if (txtpass.getText().trim().isEmpty()) {
39)         lpass.setText("masukkan password anda");
40)     } else {
41)         user=String.valueOf(txtuser.getText());
42)         pass=String.valueOf(txtpass.getText());
43)         txtuser.requestFocus();
44)
45)     try {
46)         sql = "SELECT nmlengkap FROM pengguna WHERE
        username='"+user+"' AND password= md5('"+pass+"')";
47)         Connection con = new koneksi().connect();
48)         rslogin = st.executeQuery(sql);
49)         if(rslogin.next()){
50)             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Login Berhasil
        \nSelamat Datang \t" +rslogin.getString("nmlengkap"));
51)         }else {
52)             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Username atau
        Password Salah");
53)             txtuser.setText("");
54)             txtpass.setText("");
55)         }
56)     } catch (Exception e) {
57)         JOptionPane.showMessageDialog(this, e.getMessage());
58)     }
59) }
60) }
61)
62) void signup() {
63)     pengguna user = new pengguna();
64)     user.setVisible(true);
65)     this.dispose();
66) }
67)
68) void cekpass() {
69)     if(cekpass.isSelected()) {
70)         txtpass.setEchoChar((char)0);
71)         cekpass.setText("Sembunyikan Password");
72)     } else {
73)         txtpass.setEchoChar('*');
74)         cekpass.setText("Lihat Password");

```

```

75) }
76) }
77)
78)
79)
80)
81) /**
82)  * This method is called from within the constructor to initialize the
    form.
83)  * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this
    method is always
84)  * regenerated by the Form Editor.
85)  */
86) @SuppressWarnings("unchecked")
87)
88) private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
    evt) {
89)     int out = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Yakin ingin
        keluar?", "Konfirmasi",
90)         JOptionPane.YES_NO_OPTION,
        JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
91)     if (out == JOptionPane.YES_OPTION) {
92)         dispose();
93)     }
94) }
95)
96) private void btloginActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
    evt) {
97)     signin();
98)     new Controller.Main().frameUtama();
99)     this.dispose();
100) }
101)
102) private void
    txtpassActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
103)     // TODO add your handling code here:
104) }
105)
106) private void lsignupMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent
    evt) {
107)     // TODO add your handling code here:
108)     //signup();
109)     new pengguna().setVisible(true);
110)     dispose();
111) }
112)

```

```

113)    private void lsignupMouseEntered(java.awt.event.MouseEvent
      evt) {
114)        // TODO add your handling code here:
115)        lsignup.setForeground(new Color(248,205,72));
116)    }
117)
118)    private void lsignupMouseExited(java.awt.event.MouseEvent
      evt) {
119)        // TODO add your handling code here:
120)        lsignup.setForeground(new Color(0,0,0));
121)    }
122)
123)    private void
      cekpassActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
124)        // TODO add your handling code here:
125)        cekpass();
126)    }
127)
128)    /**
129)     * @param args the command line arguments
130)     */
131)    public static void main(String args[]) {
132)        /* Set the Nimbus look and feel */
133)        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel
      setting code (optional) ">
134)        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay
      with the default look and feel.
135)         * For details see
      http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.ht
      ml
136)         */
137)        try {
138)            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
      javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
139)                if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
140)                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
141)                    break;
142)                }
143)            }
144)        } catch (ClassNotFoundException ex) {
145)            java.util.logging.Logger.getLogger(LoginFrame.class.getName()).log(j
      ava.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
146)        } catch (InstantiationException ex) {

```

```

147)      java.util.logging.Logger.getLogger(LoginFrame.class.getName()).log(j
ava.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
148)      } catch (IllegalAccessException ex) {
149)
150)      java.util.logging.Logger.getLogger(LoginFrame.class.getName()).log(j
ava.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
151)      } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex)
{
152)      }
153)      //</editor-fold>
154)
155)      /* Create and display the form */
156)      java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
157)          public void run() {
158)              new LoginFrame().setVisible(true);
159)          }
160)      });
161)  }
162)
163)      // Variables declaration - do not modify
164)      private javax.swing.JButton btlogin;
165)      private javax.swing.JCheckBox cekpass;
166)      private javax.swing.JButton jButton2;
167)      private javax.swing.JLabel jLabel1;
168)      private javax.swing.JLabel jLabel2;
169)      private javax.swing.JLabel jLabel3;
170)      private javax.swing.JLabel jLabel4;
171)      private javax.swing.JLabel jLabel5;
172)      private javax.swing.JLabel jLabel6;
173)      private javax.swing.JLabel jLabel7;
174)      private javax.swing.JLabel jLabel8;
175)      private javax.swing.JLabel jLabel9;
176)      private javax.swing.JPanel jPanel1;
177)      private javax.swing.JLabel lpass;
178)      private javax.swing.JLabel lsignup;
179)      private javax.swing.JLabel luser;
180)      private javax.swing.JPasswordField txtpass;
181)      private javax.swing.JTextField txtuser;
182)      // End of variables declaration
183)  }

```

3. Pengguna

```
1) package View;
2)
3) import java.awt.Color;
4) import java.awt.HeadlessException;
5) import java.sql.Connection;
6) import java.sql.ResultSet;
7) import java.sql.SQLException;
8) import java.sql.Statement;
9) import javax.swing.JOptionPane;
10) import javax.swing.JPanel;
11) import javax.swing.table.DefaultTableModel;
12) import koneksi.koneksi;
13)
14) /**
15) *
16) * @author Tian
17) */
18) public class pengguna extends javax.swing.JFrame {
19)     private final Connection con = new koneksi().connect();
20)     private Statement st;
21)     private ResultSet rsadmin;
22)     private String sql="";
23)
24)     private String nama, user, pass;
25)     int x,y;
26)
27)     private String namaadmin, useradmin, passadmin;
28)     /**
29)      * Creates new form admin
30)      */
31)     public pengguna() {
32)         initComponents();
33)         DataAdmin(sql);
34)         settombol(true);
35)     }
36)
37)     public void settombol(boolean d){
38)         btnhapus.setEnabled(!d);
39)         btncancel.setEnabled(!d);
40)     }
41)
42)
43)     public void setColor (JPanel p) {
44)         p.setBackground(new Color (26,174,159));
```

```

45) }
46)
47) public void resetColor (JPanel p1) {
48)     p1.setBackground(new Color (240,240,240));
49) }
50)
51) void login() {
52)     LoginFrame log = new LoginFrame();
53)     log.setVisible(true);
54)     this.dispose();
55) }
56)
57) void signup() {
58)     nama = String.valueOf(tnama.getText());
59)     user = String.valueOf(tuser.getText());
60)     pass = String.valueOf(jpass.getText());
61)
62)     try {
63)         sql = "INSERT INTO pengguna (nmlengkap, username,
password)VALUES"
64)             + "("+ nama +",""+ user +",""+ md5(""+ pass +"))";
65)         st=con.createStatement();
66)         st.execute(sql);
67)         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Anda Berhasil
Membuat Akun Admin, Silahkan Login !");
68)     } catch (SQLException | HeadlessException e) {
69)         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Coba Ulangi Kembali
\n " +e.getMessage());
70)     }
71)     LoginFrame log = new LoginFrame();
72)     log.setVisible(true);
73)     this.dispose();
74) }
75)
76) void cekpass() {
77)     if(cekpass.isSelected())
78)         jpass.setEchoChar((char)0);
79)     else
80)         jpass.setEchoChar('*');
81) }
82)
83) //EDIT
84) private void edit() {
85)     int simpan=JOptionPane.showConfirmDialog(null,"Ubah Data
Admin ?", "edit",JOptionPane.YES_NO_OPTION);
86)     if (simpan==0) {

```

```

87)     namaadmin = String.valueOf(tnama.getText());
88)     useradmin = String.valueOf(tuser.getText());
89)     passadmin = String.valueOf(jpass.getText());
90)
91)     try {
92)         sql = "UPDATE pengguna SET nmlengkap='"+ namaadmin
+ "", " + "username='"+ useradmin + "", password='"+ passadmin + ""
93)         + "WHERE nmlengkap = '"+ namaadmin + """;
94)         st=con.createStatement();
95)         st.execute(sql);
96)         DataAdmin(sql);
97)         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Data Admin Berhasil
Diubah");
98)     } catch (SQLException | HeadlessException e) {
99)         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Data Admin Gagal
Diubah, Silahkan Coba Kembali \n " +e.getMessage());
100)    }
101)    }
102) }
103)
104)
105) //TABEL
106) private void DataAdmin(String sql) {
107)     DefaultTableModel datalist = new DefaultTableModel();
108)     datalist.addColumn("No");
109)     datalist.addColumn("Nama Lengkap");
110)     datalist.addColumn("Username");
111)     datalist.addColumn("Password");
112)
113)     try {
114)         int i = 1;
115)         st=con.createStatement();
116)         rsadmin=st.executeQuery("SELECT * FROM pengguna");
117)         while (rsadmin.next())
118)             datalist.addRow(new Object[]{
119)                 (""+i++),
120)                 rsadmin.getString(1), rsadmin.getString(2),
121)                 rsadmin.getString(3)
122)             });
123)         tabeluser.setModel(datalist);
124)     } catch (Exception e) {
125)         JOptionPane.showMessageDialog(null,
126)             "Gagal Menampilkan Data Admin \n"
+e.getMessage());
127)     }
128) }

```

```

129)
130)     private void tabelsuppmouse() {
131)         int baris = tabeluser.getSelectedRow();
132)
133)         String nama = tabeluser.getValueAt(baris,1).toString();
134)         tnama.setText(nama);
135)         String user = tabeluser.getValueAt(baris, 2).toString();
136)         tuser.setText(user);
137)         String pass = tabeluser.getValueAt(baris, 3).toString();
138)         jpass.setText(pass);
139)     }
140)
141)     //HAPUS DATA ADMIN
142)     private void hapus() {
143)         DefaultTableModel model = (DefaultTableModel)
            tabeluser.getModel();
144)         int row = tabeluser.getSelectedRow();
145)         if(row>=0){
146)             int delete=JOptionPane.showConfirmDialog(null,"Yakin
                ingin menghapus data Admin???",
                "delete",JOptionPane.YES_NO_OPTION);
147)             if (delete==0) {
148)                 model.removeRow(row);
149)                 try {
150)                     sql = "DELETE FROM pengguna WHERE nmlengkap
                        = '"+ tnama.getText() + "'";
151)                     st=con.createStatement();
152)                     st.execute(sql);
153)                     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Data Admin
                        Berhasil Dihapus");
154)                     DataAdmin(sql);
155)                 } catch (SQLException | HeadlessException e) {
156)                     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Data Admin
                        Gagal Dihapus, Silahkan Coba Kembali \n" +e.getMessage());
157)                 }
158)             }
159)         }
160)     }
161)
162)
163)     /**
164)     * This method is called from within the constructor to initialize
        the form.
165)     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this
        method is always
166)     * regenerated by the Form Editor.

```

```

167)    */
168)    @SuppressWarnings("unchecked")
169)
170)    private void formMousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt)
171)    {
172)        // TODO add your handling code here:
173)        x = evt.getX();
174)        y = evt.getY();
175)    }
176)    private void formMouseDragged(java.awt.event.MouseEvent
177)    evt) {
178)        // TODO add your handling code here:
179)        int xx = evt.getXOnScreen();
180)        int yy = evt.getYOnScreen();
181)        this.setLocation(xx-x, yy-y);
182)    }
183)    private void
184)    bsignupActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
185)        signup();
186)    }
187)    private void
188)    cekpassActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
189)        // TODO add your handling code here:
190)        cekpass();
191)    }
192)    private void tabeluserMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent
193)    evt) {
194)        tabelsuppmouse();
195)        btnhapus.setEnabled(true);
196)        btncedit.setEnabled(true);
197)        bsignup.setEnabled(false);
198)    }
199)    private void
200)    btnhapusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
201)        hapus();
202)        btnhapus.setEnabled(false);
203)        btncedit.setEnabled(false);
204)        bsignup.setEnabled(true);
205)        tnama.setText("");
206)        tuser.setText("");
207)        jpass.setText("");

```

```

207)    }
208)
209)    private void
        btneditActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
210)        edit();
211)        btnedit.setEnabled(false);
212)        btnhapus.setEnabled(false);
213)        bsignup.setEnabled(true);
214)        tnama.setText("");
215)        tuser.setText("");
216)        jpass.setText("");
217)    }
218)
219)    private void
        btnBatalActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
220)        new LoginFrame().setVisible(true);
221)        dispose();
222)    }
223)
224)    /**
225)     * @param args the command line arguments
226)     */
227)    public static void main(String args[]) {
228)        /* Set the Nimbus look and feel */
229)        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel
        setting code (optional) ">
230)        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay
        with the default look and feel.
231)        * For details see
        http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.ht
        ml
232)        */
233)        try {
234)            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
                javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
235)                if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
236)                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
237)                    break;
238)                }
239)            }
240)        } catch (ClassNotFoundException ex) {
241)            java.util.logging.Logger.getLogger(pengguna.class.getName()).log(jav
                a.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
242)        } catch (InstantiationException ex) {

```

```

243)      java.util.logging.Logger.getLogger(pengguna.class.getName()).log(jav
          a.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
244)      } catch (IllegalAccessException ex) {
245)      java.util.logging.Logger.getLogger(pengguna.class.getName()).log(jav
          a.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
246)      } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex)
          {
247)      java.util.logging.Logger.getLogger(pengguna.class.getName()).log(jav
          a.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
248)      }
249)      //</editor-fold>
250)      //</editor-fold>
251)      //</editor-fold>
252)      //</editor-fold>
253)
254)      /* Create and display the form */
255)      java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
256)          public void run() {
257)              new pengguna().setVisible(true);
258)          }
259)      });
260)  }
261)
262)      // Variables declaration - do not modify
263)      private javax.swing.JButton bsignup;
264)      private javax.swing.JButton btnBatal;
265)      private javax.swing.JButton btnedit;
266)      private javax.swing.JButton btnhapus;
267)      private javax.swing.JCheckBox cekpass;
268)      private javax.swing.JLabel jLabel1;
269)      private javax.swing.JLabel jLabel2;
270)      private javax.swing.JLabel jLabel3;
271)      private javax.swing.JLabel jLabel4;
272)      private javax.swing.JLabel jLabel5;
273)      private javax.swing.JLabel jLabel6;
274)      private javax.swing.JLabel jLabel7;
275)      private javax.swing.JPanel jPanel1;
276)      private javax.swing.JPanel jPanel2;
277)      private javax.swing.JPanel jPanel3;
278)      private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
279)      private javax.swing.JSeparator jSeparator1;
280)      private javax.swing.JSeparator jSeparator2;
281)      private javax.swing.JPasswordField jpass;

```

```

282)    private javax.swing.JTable tabeluser;
283)    private javax.swing.JTextField tnama;
284)    private javax.swing.JTextField tuser;
285)    // End of variables declaration
286)    }

```

4. Home

```

1) package View;
2) import koneksi.koneksi;
3) import Controller.Main;
4) import javax.swing.Timer;
5) import java.awt.event.ActionEvent;
6) import java.awt.event.ActionListener;
7) import java.util.Date;
8) import java.text.SimpleDateFormat;
9) import java.text.DateFormat;
10) import java.sql.Connection;
11) import java.sql.Statement;
12) import javax.swing.JOptionPane;
13)
14)
15) //TAMBAHAN
16) import java.io.*;
17) import java.awt.*;
18) import java.sql.*;
19) import net.sf.jasperreports.engine.*;
20) import java.util.*;
21) import javax.swing.table.*;
22)
23) import java.awt.Cursor;
24) import java.sql.PreparedStatement;
25) import java.sql.ResultSet;
26) import java.sql.SQLException;
27) import java.util.HashMap;
28) import java.util.Locale;
29) import javax.swing.table.DefaultTableModel;
30) import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer;
31) //TAMBAHAN LAGI
32) import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport;
33) import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
34) import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
35) /**
36) *
37) * @author Astri
38) */

```

```

39) public class Home extends javax.swing.JFrame {
40)     private final Connection con = new koneksi().connect();
41)     private Statement st;
42)     private DefaultTableModel tabmode;
43)     private DefaultTableModel tabmode1;
44)     private Main main;
45)     private Object ltanggal;
46)     private Object ltanggal1;
47)     private Object ltanggal2;
48)     private Object JRLoader;
49)     private Object loadObject;
50)
51)     public Home(Main main) {
52)         initComponents();
53)         this.matrix_conf_C45.getTableHeader().setUI(null);
54)         this.main = main;
55)         getTanggal();
56)         setJam();
57)         table();
58)         table1();
59)     }
60)
61)     private void kosong(){
62)         notes.setText("");
63)         nama.setText("");
64)         alamat.setText("");
65)         telp.setText("");
66)         idkrit.setText("");
67)         nama1.setText("");
68)         cbJurusan.setSelectedIndex(0);
69)         cbFakultas.setSelectedIndex(0);
70)         cbMinat.setSelectedIndex(0);
71)         cbRerata.setSelectedIndex(0);
72)         cbHasil.setSelectedIndex(0);
73)     }
74)
75)     //TABEL DATASET
76)     private void table(){
77)         Object[] Baris
            = {"ID", "Nama", "Alamat", "Telp", "Jurusan", "Fakultas", "Minat", "Nilai
            Rerata", "Hasil"};
78)         tabmode = new DefaultTableModel(null, Baris);
79)
80)         try {
81)             String sql = "SELECT * FROM dataset";
82)             st = con.createStatement();

```

```

83) java.sql.Statement stat = con.createStatement();
84) ResultSet hasil = stat.executeQuery(sql);
85) while (hasil.next()){
86) tabmode.addRow(new Object[]{
87) hasil.getString(1),
88) hasil.getString(2),
89) hasil.getString(3),
90) hasil.getString(4),
91) hasil.getString(5),
92) hasil.getString(6),
93) hasil.getString(7),
94) hasil.getString(8),
95) hasil.getString(9),
96) });
97) }
98) tbdataset.setModel(tabmode);
99) } catch (SQLException e) {
100) }
101) }
102)
103) //TABEL KRITERIA
104) private void table1(){
105) Object[] Baris = {"ID", "Kriteria"};
106) tabmode1 = new DefaultTableModel(null, Baris);
107)
108) try {
109) String sql = "SELECT * FROM kriteria";
110) st = con.createStatement();
111) java.sql.Statement stat = con.createStatement();
112) ResultSet hasil = stat.executeQuery(sql);
113) while (hasil.next()){
114) tabmode1.addRow(new Object[]{
115) hasil.getString(1),
116) hasil.getString(2),
117) });
118) }
119) tbdataset1.setModel(tabmode1);
120) } catch (SQLException e) {
121) }
122) }
123)
124) //TAMPILAN TANGGAL DAN JAM
125) private String getTanggal() {
126) DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("EEEEEE
dd MMMMM YYYY");
127) Date date = new Date();

```

```

128)         Itanggal.setText(dateFormat.format(date));
129)         Itanggal1.setText(dateFormat.format(date));
130)         Itanggal2.setText(dateFormat.format(date));
131)         return null;
132)     }
133)
134)     public void setJam(){
135)         ActionListener taskPerformer = new ActionListener() {
136)             private Object ljam;
137)             private Object ljam1;
138)             private Object ljam2;
139)
140)             public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
141)                 String nol_jam = "", nol_menit = "", nol_detik = "";
142)
143)                 java.util.Date dateTime = new java.util.Date();
144)                 int nilai_jam = dateTime.getHours();
145)                 int nilai_menit = dateTime.getMinutes();
146)                 int nilai_detik = dateTime.getSeconds();
147)
148)                 if(nilai_jam <= 9) nol_jam= "0";
149)                 if(nilai_menit <= 9) nol_menit= "0";
150)                 if(nilai_detik <= 9) nol_detik= "0";
151)
152)                 String waktu = nol_jam + Integer.toString(nilai_jam);
153)                 String menit = nol_menit + Integer.toString(nilai_menit);
154)                 String detik = nol_detik + Integer.toString(nilai_detik);
155)
156)                 //ljam.setText(waktu+":"+menit+":"+detik+""");
157)                 ljam.setText(waktu+ " : " +menit+ " : " +detik+ " WIB");
158)                 ljam1.setText(waktu+ " : " +menit+ " : " +detik+ " WIB");
159)                 ljam2.setText(waktu+ " : " +menit+ " : " +detik+ " WIB");
160)             }
161)         };
162)         new Timer(1000, taskPerformer).start();
163)     }
164)
165)
166)     Home() {
167)
168)     }
169)
170)     /**
171)      * This method is called from within the constructor to initialize
the form.

```

```

172)      * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this
          method is always
173)      * regenerated by the Form Editor.
174)      */
175)      @SuppressWarnings("unchecked")
176)
177)      private void
          atur_DataActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
178)          this.main.frameData("Data");
179)      }
180)
181)      private void
          doC45ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
182)          HashMap<String, String> konfig = this.getValidationType();
183)          konfig.put("Algoritma", "C4.5");
184)          this.main.do_validation(konfig, this.doC45, this.panel_c45,
              this.matrix_conf_C45);
185)      }
186)
187)      private void
          btnSimpanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
188)          String sql ="insert into dataset values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
189)
190)          try{
191)              PreparedStatement stat = con.prepareStatement(sql);
192)              stat.setString(1, notes.getText());
193)              stat.setString(2, nama.getText());
194)              stat.setString(3, alamat.getText());
195)              stat.setString(4, telp.getText());
196)              stat.setString(5, cbJurusan.getSelectedItem().toString());
197)              stat.setString(6, cbFakultas.getSelectedItem().toString());
198)              stat.setString(7, cbMinat.getSelectedItem().toString());
199)              stat.setString(8, cbRerata.getSelectedItem().toString());
200)              stat.setString(9, cbHasil.getSelectedItem().toString());
201)
202)              stat.executeUpdate();
203)              JOptionPane.showMessageDialog(null, "data berhasil
                  disimpan");
204)              //kosong();
205)              //settombol(true);
206)              //aktif(false);
207)          }catch (SQLException e){
208)              JOptionPane.showMessageDialog(null, "data gagal
                  disimpan"+e);
209)          }
210)          kosong();

```

```

211)         table();
212)     }
213)
214)     private void
        btnEditActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
215)         try {
216)             String sql = "update dataset set
                notes=?,nama=?,alamat=?,telp=?,jurusan=?,fakultas=?,minat=?,nilai=?
                , keputusan=? where notes='"+notes.getText()+"'";
217)             PreparedStatement stat = con.prepareStatement(sql);
218)
219)             stat.setString(1, notes.getText());
220)             stat.setString(2, nama.getText());
221)             stat.setString(3, alamat.getText());
222)             stat.setString(4, telp.getText());
223)             stat.setString(5, cbJurusan.getSelectedItem().toString());
224)             stat.setString(6, cbFakultas.getSelectedItem().toString());
225)             stat.setString(7, cbMinat.getSelectedItem().toString());
226)             stat.setString(8, cbRerata.getSelectedItem().toString());
227)             stat.setString(9, cbHasil.getSelectedItem().toString());
228)
229)             stat.executeUpdate();
230)             JOptionPane.showMessageDialog(null, "data berhasil di
                edit");
231)             kosong();
232)             notes.requestFocus();
233)             table();
234)
235)         } catch (SQLException ex) {
236)             JOptionPane.showMessageDialog(null, "data gagal di edit"
                +ex);
237)         }
238)     }
239)
240)     private void
        btnHapusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
241)         int pk = JOptionPane.showConfirmDialog(null,"apakah anda
                ingin menghapus data ini ?", "konfirmasi
                dialog",JOptionPane.YES_NO_OPTION);
242)         if (pk==0){
243)             String sql = "delete from dataset where notes
                ='"+notes.getText()+"'";
244)             try{
245)                 PreparedStatement stat = con.prepareStatement(sql);
246)                 stat.executeUpdate();

```

```

247)         JOptionPane.showMessageDialog(null, "data berhasil
           dihapus");
248)         kosong();
249)         notes.requestFocus();
250)     }
251)     catch (SQLException e){
252)         JOptionPane.showMessageDialog(null, "data gagal
           dihapus"+e);
253)     }
254)     table();
255) }
256) }
257)
258) private void
   btnLaporanActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
259)     //new Laporan().setVisible(true);
260)     try {
261)         String namaFile = "src/laporan/dataset.jasper";
262)         Connection con = new koneksi().connect();
263)         File report_file = new File(namaFile);
264)         JasperReport jasperReport = (JasperReport)
           net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader.loadObject(report_file.getPat
           h());
265)         JasperPrint jasperPrint =
           JasperFillManager.fillReport(jasperReport,null, con);
266)         JasperViewer.viewReport(jasperPrint, false);
267)         JasperViewer.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
268)     } catch (Exception e) {
269)         JOptionPane.showMessageDialog(null,e.getMessage());
270)     }
271)     dispose();
272) }
273)
274) private void tbdatasetMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent
   evt) {
275)     int bar = tbdataset.getSelectedRow();
276)     String a = tabmode.getValueAt(bar, 0).toString();
277)     String b = tabmode.getValueAt(bar, 1).toString();
278)     String c = tabmode.getValueAt(bar, 2).toString();
279)     String d = tabmode.getValueAt(bar, 3).toString();
280)     String e = tabmode.getValueAt(bar, 4).toString();
281)     String f = tabmode.getValueAt(bar, 5).toString();
282)     String g = tabmode.getValueAt(bar, 6).toString();
283)     String h = tabmode.getValueAt(bar, 7).toString();
284)     String i = tabmode.getValueAt(bar, 8).toString();
285)

```

```

286)         notes.setText(a);
287)         nama.setText(b);
288)         alamat.setText(c);
289)         telp.setText(d);
290)         cbJurusan.setSelectedItem(e);
291)         cbFakultas.setSelectedItem(f);
292)         cbMinat.setSelectedItem(g);
293)         cbRerata.setSelectedItem(h);
294)         cbHasil.setSelectedItem(i);
295)     }
296)
297)     private void jLabel26MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent
    evt) {
298)         int out = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Yakin ingin
        keluar?", "Konfirmasi",
299)             JOptionPane.YES_NO_OPTION,
        JOptionPane.QUESTION_MESSAGE);
300)         if (out == JOptionPane.YES_OPTION) {
301)             dispose();
302)             new LoginFrame().setVisible(true);
303)         }
304)     }
305)
306)     private void
        tbdataset1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
307)         int bar = tbdataset1.getSelectedRow();
308)         String a = tabmode1.getValueAt(bar, 0).toString();
309)         String b = tabmode1.getValueAt(bar, 1).toString();
310)
311)
312)         idkrit.setText(a);
313)         nama1.setText(b);
314)
315)     }
316)
317)     private void
        btnSimpan1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
318)         String sql ="insert into kriteria values (?,?)";
319)
320)         try{
321)             PreparedStatement stat = con.prepareStatement(sql);
322)             stat.setString(1, idkrit.getText());
323)             stat.setString(2, nama1.getText());
324)
325)             stat.executeUpdate();

```

```

326)         JOptionPane.showMessageDialog(null, "data berhasil
            disimpan");
327)
328)         } catch (SQLException e){
329)             JOptionPane.showMessageDialog(null, "data gagal
            disimpan"+e);
330)         }
331)         kosong();
332)         table1();
333)     }
334)
335)     private void
        btnEdit1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
336)         try {
337)             String sql = "update kriteria set
            id_kriteria=?,nama_kriteria=? where
            id_kriteria='"+idkrit.getText()+"'";
338)             PreparedStatement stat = con.prepareStatement(sql);
339)
340)             stat.setString(1, idkrit.getText());
341)             stat.setString(2, nama1.getText());
342)
343)
344)             stat.executeUpdate();
345)             JOptionPane.showMessageDialog(null, "data berhasil di
            edit");
346)             kosong();
347)             idkrit.requestFocus();
348)             table1();
349)
350)         } catch (SQLException ex) {
351)             JOptionPane.showMessageDialog(null, "data gagal di edit"
            +ex);
352)         }
353)     }
354)
355)     private void
        btnHapus1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
356)         int pk = JOptionPane.showConfirmDialog(null,"apakah anda
            ingin menghapus data ini ?", "konfirmasi
            dialog",JOptionPane.YES_NO_OPTION);
357)         if (pk==0){
358)             String sql = "delete from kriteria where id_kriteria
            ='"+idkrit.getText()+"'";
359)             try{
360)                 PreparedStatement stat = con.prepareStatement(sql);

```

```

361)         stat.executeUpdate();
362)         JOptionPane.showMessageDialog(null, "data berhasil
           dihapus");
363)         kosong();
364)         idkrit.requestFocus();
365)     }
366)     catch (SQLException e){
367)         JOptionPane.showMessageDialog(null, "data gagal
           dihapus"+e);
368)     }
369)     table1();
370) }
371) }
372)
373) private void
   jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
374)     new Laporan1().setVisible(true);
375)     dispose();
376) }
377)
378) private void
   cbRerataActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
379)     // TODO add your handling code here:
380) }
381)
382) private HashMap<String, String> getValidationType(){
383)     HashMap<String, String> konfig = new HashMap<String,
   String>();
384)     if(this.split_validation.isSelected()){
385)         konfig.put("Tipe", "Split");
386)         konfig.put("Ratio", this.split_ratio.getValue().toString());
387)     }else if(this.cross_validation.isSelected()){
388)         konfig.put("Tipe", "Cross");
389)         konfig.put("Kfold", this.kfold.getValue().toString());
390)     }
391)     return konfig;
392) }
393) /**
394)  * @param args the command line arguments
395)  */
396) public static void main(String args[]) {
397)     /* Set the Nimbus look and feel */
398)     //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel
   setting code (optional) ">
399)     /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay
   with the default look and feel.

```

```

400)      * For details see
          http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.ht
          ml
401)      */
402)      try {
403)          for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
          javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
404)              if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
405)                  javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
406)                  break;
407)              }
408)          }
409)      } catch (ClassNotFoundException ex) {
410)          java.util.logging.Logger.getLogger(Home.class.getName()).log(java.ut
          il.logging.Level.SEVERE, null, ex);
411)      } catch (InstantiationException ex) {
412)          java.util.logging.Logger.getLogger(Home.class.getName()).log(java.ut
          il.logging.Level.SEVERE, null, ex);
413)      } catch (IllegalAccessException ex) {
414)          java.util.logging.Logger.getLogger(Home.class.getName()).log(java.ut
          il.logging.Level.SEVERE, null, ex);
415)      } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex)
          {
416)          java.util.logging.Logger.getLogger(Home.class.getName()).log(java.ut
          il.logging.Level.SEVERE, null, ex);
417)      }
418)      //</editor-fold>
419)
420)      /* Create and display the form */
421)      java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
422)          public void run() {
423)              new Home().setVisible(true);
424)          }
425)      });
426)  }
427)
428)  // Variables declaration - do not modify
429)  private javax.swing.JPanel C45;
430)  private javax.swing.JPanel Dashboard;
431)  private javax.swing.JPanel Dataset;
432)  private javax.swing.JPanel Home;

```

```
433) private javax.swing.JLabel ljam;
434) private javax.swing.JLabel ljam1;
435) private javax.swing.JLabel ljam2;
436) private javax.swing.JLabel ltanggal;
437) private javax.swing.JLabel ltanggal1;
438) private javax.swing.JLabel ltanggal2;
439) private javax.swing.JPanel kriteria;
440) private javax.swing.JPanel laporan;
441) private javax.swing.JPanel mc1;
442) private javax.swing.JTextArea alamat;
443) private javax.swing.JButton atur_Data;
444) private javax.swing.JButton btnEdit;
445) private javax.swing.JButton btnEdit1;
446) private javax.swing.JButton btnHapus;
447) private javax.swing.JButton btnHapus1;
448) private javax.swing.JButton btnLaporan;
449) private javax.swing.JButton btnSimpan;
450) private javax.swing.JButton btnSimpan1;
451) private javax.swing.JComboBox cbFakultas;
452) private javax.swing.JComboBox cbHasil;
453) private javax.swing.JComboBox cbJurusan;
454) private javax.swing.JComboBox cbMinat;
455) private javax.swing.JComboBox cbRerata;
456) private javax.swing.JPanel cross;
457) private javax.swing.JRadioButton cross_validation;
458) private javax.swing.JPanel data;
459) private javax.swing.JPanel data1;
460) private javax.swing.JButton doC45;
461) private javax.swing.JTextField idkrit;
462) private javax.swing.JButton jButton1;
463) private javax.swing.JLabel jLabel1;
464) private javax.swing.JLabel jLabel10;
465) private javax.swing.JLabel jLabel11;
466) private javax.swing.JLabel jLabel13;
467) private javax.swing.JLabel jLabel14;
468) private javax.swing.JLabel jLabel15;
469) private javax.swing.JLabel jLabel16;
470) private javax.swing.JLabel jLabel17;
471) private javax.swing.JLabel jLabel18;
472) private javax.swing.JLabel jLabel19;
473) private javax.swing.JLabel jLabel2;
474) private javax.swing.JLabel jLabel20;
475) private javax.swing.JLabel jLabel21;
476) private javax.swing.JLabel jLabel22;
477) private javax.swing.JLabel jLabel23;
478) private javax.swing.JLabel jLabel24;
```

```
479) private javax.swing.JLabel jLabel25;
480) private javax.swing.JLabel jLabel26;
481) private javax.swing.JLabel jLabel27;
482) private javax.swing.JLabel jLabel28;
483) private javax.swing.JLabel jLabel29;
484) private javax.swing.JLabel jLabel3;
485) private javax.swing.JLabel jLabel30;
486) private javax.swing.JLabel jLabel31;
487) private javax.swing.JLabel jLabel32;
488) private javax.swing.JLabel jLabel33;
489) private javax.swing.JLabel jLabel34;
490) private javax.swing.JLabel jLabel35;
491) private javax.swing.JLabel jLabel4;
492) private javax.swing.JLabel jLabel42;
493) private javax.swing.JLabel jLabel5;
494) private javax.swing.JLabel jLabel6;
495) private javax.swing.JLabel jLabel7;
496) private javax.swing.JLabel jLabel8;
497) private javax.swing.JPanel jPanel1;
498) private javax.swing.JPanel jPanel10;
499) private javax.swing.JPanel jPanel11;
500) private javax.swing.JPanel jPanel12;
501) private javax.swing.JPanel jPanel13;
502) private javax.swing.JPanel jPanel14;
503) private javax.swing.JPanel jPanel15;
504) private javax.swing.JPanel jPanel16;
505) private javax.swing.JPanel jPanel17;
506) private javax.swing.JPanel jPanel18;
507) private javax.swing.JPanel jPanel19;
508) private javax.swing.JPanel jPanel2;
509) private javax.swing.JPanel jPanel20;
510) private javax.swing.JPanel jPanel21;
511) private javax.swing.JPanel jPanel22;
512) private javax.swing.JPanel jPanel23;
513) private javax.swing.JPanel jPanel24;
514) private javax.swing.JPanel jPanel25;
515) private javax.swing.JPanel jPanel26;
516) private javax.swing.JPanel jPanel3;
517) private javax.swing.JPanel jPanel4;
518) private javax.swing.JPanel jPanel5;
519) private javax.swing.JPanel jPanel6;
520) private javax.swing.JPanel jPanel7;
521) private javax.swing.JPanel jPanel8;
522) private javax.swing.JPanel jPanel9;
523) private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
524) private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
```

```

525)    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane3;
526)    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane4;
527)    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane6;
528)    private javax.swing.JTabbedPane jTabbedPane1;
529)    private javax.swing.JSpinner kfold;
530)    private javax.swing.JTable matrix_conf_C45;
531)    private javax.swing.JTextField nama;
532)    private javax.swing.JTextField nama1;
533)    private javax.swing.JTextField notes;
534)    private javax.swing.JPanel panel_c45;
535)    private javax.swing.JPanel pengaturan;
536)    private javax.swing.JPanel split;
537)    private javax.swing.JSpinner split_ratio;
538)    private javax.swing.JRadioButton split_validation;
539)    private javax.swing.JTable tbdataset;
540)    private javax.swing.JTable tbdataset1;
541)    private javax.swing.JTextField telp;
542)    private javax.swing.ButtonGroup validation_type;
543)    // End of variables declaration
544)
545)    void admin() {
546)        throw new UnsupportedOperationException("Not supported
yet."); //To change body of generated methods, choose Tools |
Templates.
547)    }
548)
549)    void user() {
550)        throw new UnsupportedOperationException("Not supported
yet."); //To change body of generated methods, choose Tools |
Templates.
551)    }
552) }

```

5. Import Dataset

- 1) /*
- 2) * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
- 3) * To change this template file, choose Tools | Templates
- 4) * and open the template in the editor.
- 5) */
- 6) package View;
- 7)
- 8) import Controller.DataController;
- 9) import Model.Data;
- 10) import java.io.IOException;

```

11) import java.util.logging.Level;
12) import java.util.logging.Logger;
13) import javax.swing.JOptionPane;
14) import javax.swing.table.DefaultTableModel;
15)
16) /**
17) *
18) * @author Astri
19) */
20) public class PanelData extends javax.swing.JFrame {
21)
22)     private DataController control;
23)
24)     public PanelData(DataController control, Data data) {
25)         initComponents();
26)         this.control = control;
27)         this.label_data.setText(control.getJenis_data());
28)         this.setDataToTabel(data);
29)     }
30)
31)     private PanelData() {
32)
33)     }
34)
35)     /**
36)      * This method is called from within the constructor to initialize the
37)      * form.
38)      * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this
39)      * method is always
40)      * regenerated by the Form Editor.
41)      */
42)     private void muatDataActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
43)         evt) {
44)         try {
45)             this.setDataToTabel(this.control.muatData(jPanel1));
46)         } catch (IOException ex) {
47)             Logger.getLogger(PanelData.class.getName()).log(Level.SEVERE,
48)                 null, ex);
49)         }
50)     private void selesaiActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
51)         evt) {

```

```

51)     this.dispose();
52) }
53)
54) private void setDataActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
    evt) {
55)     DefaultTableModel tabel = (DefaultTableModel)
        this.tabel_set_atribut.getModel();
56)     System.out.println("");
57)     for(int i=0;i<tabel.getRowCount();i++){
58)         if(tabel.getValueAt(i, 1) != null){
59)             if(tabel.getValueAt(i, 1).toString().equalsIgnoreCase("true")){
60)                 this.control.ubahTipeAtribut(i, "Kategori/Ordinal");
61)             }
62)         }
63)         if(tabel.getValueAt(i, 2) != null){
64)             if(tabel.getValueAt(i, 2).toString().equalsIgnoreCase("true")){
65)                 this.control.ubahTipeAtribut(i, "Kontinu");
66)             }
67)         }
68)     }
69)     this.setDataToTabel(this.control.getData());
70)     JOptionPane.showMessageDialog(null,"Atribut Data berhasil
        diperbarui", "Message",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
71) }
72)
73) private void setDataToTabel(Data data){
74)     if(data != null){
75)         DefaultTableModel tabel = (DefaultTableModel)
            this.tabel_data.getModel();
76)         tabel.setRowCount(data.getJumlahData());
77)         tabel.setColumnCount(data.getJumlahFitur());
78)
79)         this.label_jumlah_data.setText(data.getJumlahData()+""");
80)         this.label_jumlah_fitur.setText((data.getJumlahFitur()-1)+""");
81)         this.label_nama_file.setText(data.getNama_file()+""");
82)         this.label_nama_label.setText(data.getNamaLabel()+""");
83)
84)         for(int i=0;i<data.getJumlahData();i++){
85)             for(int j=0;j<data.getJumlahFitur();j++){
86)                 tabel.setValueAt(data.getFitur().get(j).getKolom_nilai().get(i, j);
87)             }
88)         }
89)         this.setAtributDataToTabel(data);
90)         this.setPengaturanAtributDataToTabel(data);
91)         this.setLabelToTabel(data);

```

```

92)    }
93) }
94)
95) private void setAtributDataToTabel(Data data){
96)     DefaultTableModel tabel = (DefaultTableModel)
        this.tabel_atribut.getModel();
97)     tabel.setRowCount(data.getJumlahFitur()-1);
98)     for(int i=0;i<data.getJumlahFitur()-1;i++){
99)         tabel.setValueAt(data.getFitur().get(i).getNama_fitur(), i, 0);
100)         tabel.setValueAt(data.getFitur().get(i).getTipe(), i, 1);
101)     }
102) }
103)
104) private void setPengaturanAtributDataToTabel(Data data){
105)     DefaultTableModel tabel = (DefaultTableModel)
        this.tabel_set_atribut.getModel();
106)     tabel.setRowCount(data.getJumlahFitur()-1);
107)     for(int i=0;i<data.getJumlahFitur()-1;i++){
108)         tabel.setValueAt(data.getFitur().get(i).getNama_fitur(), i,
0);
109)     }
110) }
111)
112) private void setLabelToTabel(Data data){
113)     DefaultTableModel tabel = (DefaultTableModel)
        this.tabel_label.getModel();
114)     tabel.setRowCount(data.getLabel().size());
115)     for(int i=0;i<data.getLabel().size();i++){
116)         tabel.setValueAt(data.getLabel().get(i), i, 0);
117)     }
118) }
119) /**
120)  * @param args the command line arguments
121)  */
122) public static void main(String args[]) {
123)     /* Set the Nimbus look and feel */
124)     //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel
        setting code (optional) ">
125)     /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay
        with the default look and feel.
126)     * For details see
        http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.ht
        ml
127)     */
128)     try {

```

```

129)         for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
            javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
130)             if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
131)
                javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
132)             break;
133)         }
134)     }
135) } catch (ClassNotFoundException ex) {
136)
    java.util.logging.Logger.getLogger(PanelData.class.getName()).log(ja
va.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
137) } catch (InstantiationException ex) {
138)
    java.util.logging.Logger.getLogger(PanelData.class.getName()).log(ja
va.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
139) } catch (IllegalAccessException ex) {
140)
    java.util.logging.Logger.getLogger(PanelData.class.getName()).log(ja
va.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
141) } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex)
    {
142)
    java.util.logging.Logger.getLogger(PanelData.class.getName()).log(ja
va.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
143) }
144) //</editor-fold>
145)
146) /* Create and display the form */
147) java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
148)     public void run() {
149)         new PanelData().setVisible(true);
150)     }
151) });
152) }
153)
154) // Variables declaration - do not modify
155) private javax.swing.JPanel data;
156) private javax.swing.JLabel jLabel1;
157) private javax.swing.JLabel jLabel2;
158) private javax.swing.JLabel jLabel3;
159) private javax.swing.JLabel jLabel4;
160) private javax.swing.JLabel jLabel5;
161) private javax.swing.JPanel jPanel1;
162) private javax.swing.JPanel jPanel10;
163) private javax.swing.JPanel jPanel11;

```

```

164)    private javax.swing.JPanel jPanel12;
165)    private javax.swing.JPanel jPanel13;
166)    private javax.swing.JPanel jPanel14;
167)    private javax.swing.JPanel jPanel15;
168)    private javax.swing.JPanel jPanel2;
169)    private javax.swing.JPanel jPanel3;
170)    private javax.swing.JPanel jPanel4;
171)    private javax.swing.JPanel jPanel5;
172)    private javax.swing.JPanel jPanel6;
173)    private javax.swing.JPanel jPanel7;
174)    private javax.swing.JPanel jPanel8;
175)    private javax.swing.JPanel jPanel9;
176)    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
177)    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
178)    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane3;
179)    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane4;
180)    private javax.swing.JTabbedPane jTabbedPane1;
181)    private javax.swing.JLabel label_data;
182)    private javax.swing.JLabel label_jumlah_data;
183)    private javax.swing.JLabel label_jumlah_fitur;
184)    private javax.swing.JLabel label_nama_file;
185)    private javax.swing.JLabel label_nama_label;
186)    private javax.swing.JButton muatData;
187)    private javax.swing.JButton selesai;
188)    private javax.swing.JButton setData;
189)    private javax.swing.JTable tabel_atribut;
190)    private javax.swing.JTable tabel_data;
191)    private javax.swing.JTable tabel_label;
192)    private javax.swing.JTable tabel_set_atribut;
193)    // End of variables declaration
194)    }

```

6. Menu Laporan

```

1) package View;
2)
3) import java.io.File;
4) import java.sql.Connection;
5) import java.sql.Statement;
6) import javax.swing.JOptionPane;
7) import koneksi.koneksi;
8)
9) //TAMBAHAN
10) import java.awt.Cursor;
11) import java.io.InputStream;
12) import java.sql.PreparedStatement;

```

```

13) import java.sql.ResultSet;
14) import java.sql.SQLException;
15) import java.util.Date;
16) import java.util.HashMap;
17) import java.util.Locale;
18) import javax.swing.table.DefaultTableModel;
19) import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager;
20) import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager;
21) import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint;
22) import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport;
23) import net.sf.jasperreports.engine.design.JasperDesign;
24) import net.sf.jasperreports.engine.util.JRLoader;
25) import net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader;
26) //import net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader;
27) import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer;
28)
29) /**
30) *
31) * @author user
32) */
33) public class Laporan extends javax.swing.JFrame {
34) private final Connection con = new koneksi().connect();
35) private Statement st;
36) private Object report_file;
37) /**
38) * Creates new form Laporan
39) */
40) public Laporan() {
41)     initComponents();
42)     //comboAlternatif();
43) }
44)
45) /**
46) * This method is called from within the constructor to initialize the
    form.
47) * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this
    method is always
48) * regenerated by the Form Editor.
49) */
50) @SuppressWarnings("unchecked")
51)
52) private void LapDatasetMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent
    evt) {
53)     try {
54)         String namaFile = "src/laporan/dataset.jasper";
55)         Connection con = new koneksi().connect();

```

```

56)         File report_file = new File(namaFile);
57)         JasperReport jasperReport = (JasperReport)
            JRLoader.loadObject(report_file.getPath());
58)         JasperPrint jasperPrint =
            JasperFillManager.fillReport(jasperReport,null, con);
59)         JasperViewer.viewReport(jasperPrint, false);
60)         JasperViewer.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
61)     } catch (Exception e) {
62)         JOptionPane.showMessageDialog(null,e.getMessage());
63)     }
64) }
65)
66) private void kembaliMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt)
    {
67)     new Controller.Main().frameUtama();
68)     this.dispose();
69) }
70)
71) private void LapAdminMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent
    evt) {
72)     try {
73)         String namaFile = "src/laporan/admin.jasper";
74)         Connection con = new koneksi().connect();
75)         File report_file = new File(namaFile);
76)         JasperReport jasperReport = (JasperReport)
            JRLoader.loadObject(report_file.getPath());
77)         JasperPrint jasperPrint =
            JasperFillManager.fillReport(jasperReport,null, con);
78)         JasperViewer.viewReport(jasperPrint, false);
79)         JasperViewer.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
80)     } catch (Exception e) {
81)         JOptionPane.showMessageDialog(null,e.getMessage());
82)     }
83) }
84)
85) private void LapKriteriaMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent
    evt) {
86)     try {
87)         String namaFile = "src/laporan/Kriteria.jasper";
88)         Connection con = new koneksi().connect();
89)         File report_file = new File(namaFile);
90)         JasperReport jasperReport = (JasperReport)
            JRLoader.loadObject(report_file.getPath());
91)         JasperPrint jasperPrint =
            JasperFillManager.fillReport(jasperReport,null, con);
92)         JasperViewer.viewReport(jasperPrint, false);

```

```

93)         JasperViewer.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
94)     } catch (Exception e) {
95)         JOptionPane.showMessageDialog(null,e.getMessage());
96)     }
97) }
98)
99) private void LapPrediksiMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent
    evt) {
100)     try {
101)         String namaFile = "src/laporan/hasil.jasper";
102)         Connection con = new koneksi().connect();
103)         File report_file = new File(namaFile);
104)         JasperReport jasperReport = (JasperReport)
            JRLoader.loadObject(report_file.getPath());
105)         JasperPrint jasperPrint =
            JasperFillManager.fillReport(jasperReport,null, con);
106)         JasperViewer.viewReport(jasperPrint, false);
107)         JasperViewer.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
108)     } catch (Exception e) {
109)         JOptionPane.showMessageDialog(null,e.getMessage());
110)     }
111) }
112)
113) private void lihatData() {
114)     if (cblabel.getSelectedItem().equals("Pilih Hasil")) {
115)         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Silahkan Pilih
            Jenis Hasil Dahulu");
116)     } else {
117)         try {
118)             InputStream fileLaporan = null;
119)             switch ((String) cblabel.getSelectedItem()) {
120)                 case "Ya":
121)                     fileLaporan =
                        getClass().getResourceAsStream("/laporan/Klasifikasi.jrxml");
122)                     break;
123)                 case "Tidak":
124)                     fileLaporan =
                        getClass().getResourceAsStream("/laporan/Klasifikasi.jrxml");
125)                     break;
126)
127)             }
128)             HashMap parameter = new HashMap();
129)             parameter.put("label", cblabel.getSelectedItem());
130)             JasperDesign design = JRXmlLoader.load(fileLaporan);
131)             JasperReport report =
                JasperCompileManager.compileReport(design);

```

```

132)         JasperPrint print = JasperFillManager.fillReport(report,
        parameter, con);
133)         JasperViewer.viewReport(print, false);
134)     } catch (Exception e) {
135)         JOptionPane.showMessageDialog(null,e.getMessage());
136)     }
137) }
138)
139) }
140)
141) private void CtkHasilMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent
    evt) {
142)     lihatData();
143) }
144)
145) /**
146)  * @param args the command line arguments
147)  */
148) public static void main(String args[]) {
149)     /* Set the Nimbus look and feel */
150)     //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel
        setting code (optional) ">
151)     /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay
        with the default look and feel.
152)     * For details see
        http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.ht
        ml
153)     */
154)     try {
155)         for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info :
            javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
156)             if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
157)
158)                 javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
159)                 break;
160)             }
161)         } catch (ClassNotFoundException ex) {
162)
163)             java.util.logging.Logger.getLogger(Laporan.class.getName()).log(java.
                util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
164)         } catch (InstantiationException ex) {
165)
166)             java.util.logging.Logger.getLogger(Laporan.class.getName()).log(java.
                util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
167)         } catch (IllegalAccessException ex) {

```

```

166)      java.util.logging.Logger.getLogger(Laporan.class.getName()).log(java.
          util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
167)      } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex)
          {
168)      java.util.logging.Logger.getLogger(Laporan.class.getName()).log(java.
          util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
169)      }
170)      //</editor-fold>
171)      //</editor-fold>
172)
173)      /* Create and display the form */
174)      java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
175)      public void run() {
176)          new Laporan().setVisible(true);
177)      }
178)      });
179)  }
180)
181)      // Variables declaration - do not modify
182)      private javax.swing.JLabel CtkHasil;
183)      private javax.swing.JLabel LapAdmin;
184)      private javax.swing.JLabel LapDataset;
185)      private javax.swing.JLabel LapKriteria;
186)      private javax.swing.JLabel LapPrediksi;
187)      private javax.swing.JComboBox cblabel;
188)      private javax.swing.JLabel jLabel1;
189)      private javax.swing.JLabel jLabel2;
190)      private javax.swing.JPanel jPanel1;
191)      private javax.swing.JPanel jPanel2;
192)      private javax.swing.JLabel kembali;
193)      // End of variables declaration
194)
195)      private Object koneksi() {
196)          throw new UnsupportedOperationException("Not supported
          yet."); //To change body of generated methods, choose Tools |
          Templates.
197)      }
198)  }

```

7. Perhitungan C4.5

- 1) package Controller;
- 2)
- 3) import Model.Data;

```

4) import Model.Fitur;
5) import Model.Node;
6) import Model.Node.AttributeType;
7) import Model.Node.Type;
8) import java.util.ArrayList;
9) import java.util.Arrays;
10) import java.util.HashMap;
11) import java.util.HashSet;
12) import java.util.List;
13) import java.util.Map;
14) import java.util.Set;
15) import java.util.logging.Level;
16) import java.util.logging.Logger;
17)
18) /**
19) *
20) * @author Astri
21) */
22) public class C45 {
23)
24)     private MatrixConfussion matriks;
25)     private ArrayList<String> label;
26)     private Map<String, Integer> classDistribution = new
        HashMap<>();
27)     private Data trainData;
28)     private double totalEntropy = 0.0;
29)     private Map<String, Set<String>> attributeValue = new
        HashMap<>();
30)     private Node tree;
31)     private Map<String, Double> attributeSplits = new HashMap<>();
32)     private int LABEL_INDEX = -1;
33)
34)     public C45(MatrixConfussion matriks, ArrayList<String> label){
35)         this.matriks = matriks;
36)         this.label = label;
37)     }
38)
39)     private void fit(Data latih) {
40)         this.LABEL_INDEX = latih.getJumlahFitur() - 1;
41)         this.trainData = this.avoidReflection(latih);
42)         this.classDistribution =
            this.countClassDistribution(this.avoidReflection(latih));
43)         this.calculateTotalEntropy();
44)         this.setAttributeValues(this.avoidReflection(latih));
45)         this.buildTree(this.avoidReflection(latih), null);
46)     }

```

```

47)
48) private Data avoidReflection(Data data) {
49)     Data temp = null;
50)     try {
51)         temp = (Data)data.clone();
52)     } catch (CloneNotSupportedException ex) {
53)         Logger.getLogger(C45.class.getName()).log(Level.SEVERE,
null, ex);
54)     }
55)     return temp;
56) }
57)
58) private void displayTree() {
59)     Integer level = 0;
60)     this.traverseTree(this.tree, level);
61) }
62)
63) private void traverseTree(Node node, Integer level) {
64)     if (node == null) {
65)         return;
66)     }
67)
68)     StringBuilder sb = new StringBuilder();
69)     for (int i = 0; i < level; i++) {
70)         sb.append("\t");
71)     }
72)
73)     switch (node.getType()) {
74)         case ROOT:
75)             case BRANCH:
76)                 System.out.println(sb + node.getAttribute());
77)                 Map<String, Node> childs = node.getChilds();
78)                 for (Map.Entry<String, Node> e : childs.entrySet()) {
79)                     System.out.println(sb + "Traverse to " + e.getKey());
80)                     this.traverseTree(e.getValue(), level + 1);
81)                 }
82)                 break;
83)
84)             case LEAF:
85)                 System.out.println(sb + "LABEL: " + node.getLabel());
86)                 break;
87)         }
88)     }
89)
90) public String predict(Data data) {
91)     for (int i = 0; i < data.getJumlahData(); i++) {

```

```

92)         for (int j = 0; j < data.getJumlahFitur(); j++) {
93)             System.out.print(data.getFitur().get(j).getKolom_nilai().get(i) + ", ");
94)         }
95)         System.out.println();
96)     }
97)     return this.traverse(this.tree, data, null);
98) }
99)
100) private String traverse(Node node, Data data, String attr) {
101)     System.out.println("NODE ATTR " + attr + ": " + (node !=
        null));
102)     if (node != null) {
103)
104)         switch (node.getType()) {
105)             case ROOT:
106)             case BRANCH:
107)                 if (attr == null) {
108)                     attr = node.getAttribute();
109)                     System.out.println("SET ATTR: " + attr);
110)                 }
111)                 final int ATTRIBUTE_INDEX =
112)                     this.getFiturIndexByName(data, attr);
113)                 final String VALUE = data.getFitur()
114)                     .get(ATTRIBUTE_INDEX)
115)                     .getKolom_nilai()
116)                     .get(0);
117)
118)                 Node childNode = null;
119)                 System.out.println("NODE ATTR TYPE: " +
        node.getAttributeType().toString());
120)                 switch (node.getAttributeType()) {
121)                     case CONTINUOUS:
122)                         final double threshold =
        Double.parseDouble(VALUE);
123)                         if (threshold < node.getThreshold()) {
124)                             childNode = node.getLeftChild();
125)                         } else {
126)                             childNode = node.getRightChild();
127)                         }
128)                         if (childNode == null) {
129)                             return "h4h4";
130)                         }
131)                         return this.traverse(childNode, data,
        childNode.getAttribute());
132)
133)

```

```

134)         case DISCRETE:
135)             Map<String, Node> childs = node.getChilds();
136)             childNode = childs.get(VALUE);
137)             System.out.println("TRAVERSE TO VALUE: "
+ VALUE);
138)             if (childNode.getAttribute() == null) {
139)                 if (childNode.getLabel() == null) {
140)                     return "h3h3";
141)                 }
142)             }
143)             return this.traverse(childNode, data,
childNode.getAttribute());
144)         }
145)
146)         break;
147)
148)         case LEAF:
149)             return node.getLabel();
150)         }
151)     }
152) }
153)
154) return "h1h1";
155) }
156)
157) private void buildTree(Data data, Node parent) {
158)     if (data.getJumlahData() <= 0) {
159)         System.out.println("EXIT: NUMBER OF RECORDS 0");
160)         return;
161)     }
162)
163)     Set<String> excludedAttributes;
164)     if (parent == null) {
165)         excludedAttributes = new HashSet<>();
166)     } else {
167)         excludedAttributes = parent.getExcludedAttributes();
168)         if (excludedAttributes == null) {
169)             excludedAttributes = new HashSet<>();
170)         }
171)     }
172)
173)     Map<String, Double> attributeGain =
this.calculateAttributeGain(data,
174)         excludedAttributes);
175)     System.out.println("EXCLUDED ATTRIBUTES: " +
excludedAttributes);
176)     System.out.println("ATTRIBUTE GAINS: " + attributeGain);

```

```

177)         Map<String, Double> currentLevelSplits =
178)             new HashMap<>(this.attributeSplits);
179)
180)         if (attributeGain.size() <= 0) {
181)             return;
182)         }
183)
184)         List<Map.Entry<String, Double>> sortedAttr =
185)             MathFx.sortMapDouble(attributeGain, "DESC");
186)         Map.Entry<String, Double> entry = sortedAttr.get(0);
187)
188)         String attr = entry.getKey();
189)         final String ATTRIBUTE_TYPE =
190)             data.getFatur().get(0).getTipe();
191)         System.out.println(attr + " ATTRTYPE: " +
192)             ATTRIBUTE_TYPE + ", " + this.attributeValue.containsKey(attr));
193)         if (this.attributeValue.containsKey(attr)) {
194)             Type t = null;
195)             AttributeType at = null;
196)             Node node = new Node(attr, t, at);
197)             System.out.println(excludedAttributes);
198)             excludedAttributes.add(attr);
199)             node.setExcludedAttributes(excludedAttributes);
200)
201)             if (this.tree == null || parent == null) {
202)                 t = Type.ROOT;
203)                 node.setType(t);
204)                 this.tree = node;
205)                 System.out.println("ATTACH ROOT");
206)             } else {
207)                 parent.setAttribute(attr);
208)                 node = parent;
209)                 t = Type.BRANCH;
210)                 node.setType(t);
211)                 System.out.println("ATTACH BRANCH " + attr + " :: "
212)                     + ATTRIBUTE_TYPE);
213)             }
214)
215)             switch (ATTRIBUTE_TYPE.toLowerCase()) {
216)                 //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="continuous
217)                 split">
218)                 case "kontinu":
219)
220)                     node.setAttributeType(AttributeType.CONTINUOUS);
221)                     if (currentLevelSplits.containsKey(attr)) {
222)                         node.setThreshold(currentLevelSplits.get(attr));

```

```

218)        }
219)        final int attrIdx = this.getFiturIndexByName(data,
    attr);
220)        Data temp = this.avoidReflection(data);
221)
222)        List<Data> branches = this.splitBranch(temp, attrIdx,
223)            currentLevelSplits.get(attr));
224)
225)        Data left = branches.get(0);
226)        Data right = branches.get(1);
227)
228)        Data clonedLeft = this.avoidReflection(left);
229)        Data clonedRight = this.avoidReflection(right);
230)
231)        System.out.println("LEFT: " +
    clonedLeft.getJumlahData() + ", RIGHT: " +
232)            clonedRight.getJumlahData());
233)
234)
235)        if (left.getJumlahData() > 0) {
236)            Map<String, Integer> leftDistribution =
237)                this.countClassDistribution(clonedLeft);
238)            Node leftChild = new Node();
239)            if (leftDistribution.size() == 1) {
240)                // create leaf
241)                leftChild.setType(Type.LEAF);
242)                List<String> key = new
    ArrayList<>(leftDistribution
243)                    .keySet());
244)                leftChild.setLabel(key.get(0));
245)            } else {
246)                // create branch
247)                leftChild.setType(Type.BRANCH);
248)                clonedLeft = this.avoidReflection(left);
249)                this.buildTree(clonedLeft, leftChild);
250)            }
251)
252)            node.setLeftChild(leftChild);
253)        }
254)
255)
256)
257)        if (right.getJumlahData() > 0) {
258)            Map<String, Integer> rightDistribution =
259)                this.countClassDistribution(clonedRight);
260)            Node rightChild = new Node();

```

```

261)                if (rightDistribution.size() == 1) {
262)                    // create leaf
263)                    System.out.println("CREATE RIGHT LEAF
START");
264)                    rightChild.setType(Type.LEAF);
265)                    List<String> key = new
ArrayList<>(rightDistribution
266)                        .keySet());
267)                    rightChild.setLabel(key.get(0));
268)                    System.out.println("CREATE RIGHT LEAF
END");
269)                } else {
270)                    // create branch
271)                    System.out.println("CREATE RIGHT BRANCH
START");
272)                    rightChild.setType(Type.BRANCH);
273)                    clonedRight = this.avoidReflection(right);
274)                    System.out.println("CREATE RIGHT BRANCH
END");
275)                    this.buildTree(clonedRight, rightChild);
276)                }
277)
278)                node.setRightChild(rightChild);
279)            }
280)
281)            break;
282)        //</editor-fold>
283)
284)        case "kategori/ordinal":
285)            System.out.println("TYPE: CATEGORICAL");
286)            node.setAttributeType(AttributeType.DISCRETE);
287)            //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="discrete
split">
288)            Set<String> attrValue = this.attributeValue.get(attr);
289)            //            System.out.println(attr + " VALUES: " + attrValue);
290)            for (String val : attrValue) {
291)                //            System.out.println("GET BIN FOR " + val);
292)                Map<String, Data> bin = this.getBin(data, attr, val);
293)                Map<String, Data> tempBin = new
HashMap<>(bin); // for removing purpose
294)                for (Map.Entry<String, Data> e :
tempBin.entrySet()) {
295)                    if (e.getValue().getJumlahFitur() <= 0) {
296)                        System.out.println("REMOVING " +
e.getKey() +

```

```

297)                " BECAUSE ATTR NUM " +
    e.getValue().getJumlahFitur());
298)                bin.remove(e.getKey());
299)                }
300)            }
301)
302) //                System.out.println(val + " ~> " + bin);
303)                Node child = new Node();
304)                child.setExcludedAttributes(excludedAttributes);
305) //                System.out.println("BINSIZE: " + bin.size());
306)                System.out.println("BINSIZE");
307)                if (bin.size() == 1) {
308)                    child.setType(Type.LEAF);
309)                    child.setLabel(bin.entrySet()
310)                        .iterator()
311)                        .next()
312)                        .getKey());
313)                    System.out.println("CREATE LEAF NODE");
314)                } else {
315)                    child.setType(Type.BRANCH);
316)                    Data childData = null;
317)                    for (Map.Entry<String, Data> e : bin.entrySet())
318)                    {
319)                        System.out.println("DATA ENTRY FOR
CHILD");
320)                        Data nodeData = e.getValue();
321)                        if (nodeData.getJumlahFitur() <= 0) {
322)                            System.out.println("NUMATTR 0");
323)                            continue;
324)                        }
325)                        if (childData == null) {
326)                            System.out.println("IFNODEATTR: " +
e.getValue().getJumlahFitur());
327)                            System.out.println("IFNODENUMATTR: "
+ e.getValue().getJumlahData());
328)                            childData = e.getValue();
329)                        } else {
330)                            System.out.println("ELSENODE");
331)
332)                            final int NUM_ATTRIBUTES =
e.getValue()
333)                                .getJumlahFitur();
334)                            System.out.println("NODENUMATTR: " +
NUM_ATTRIBUTES);

```

```

335)                System.out.println("NODENUMDATA: " +
nodeData.getJumlahData());
336)                for (int i = 0; i < nodeData
337)                    .getJumlahData(); i++) {
338)                    System.out.println("CHILSATTRSNUM:
" + childData.getJumlahFitur());
339)                    for (int j = 0; j < NUM_ATTRIBUTES;
340)                        j++) {
341)                        childData.getFitur()
342)                            .get(j)
343)                            .getKolom_nilai()
344)                            .add(nodeData.getFitur()
345)                                .get(j)
346)                                .getKolom_nilai()
347)                                .get(i));
348)                    }
349)                }
350)
351)            }
352)        }
353)        System.out.println("ENDENTRYCHILD");
354)        if (childData != null &&
355)            childData.getJumlahFitur() > 0 &&
356)            childData.getJumlahData() > 0) {
357)            System.out.println("call build tree");
358)            this.buildTree(childData, child);
359)        }
360)    }
361)
362)        System.out.println("CHILD ATTR: " +
child.getAttribute());
363)        node.addChild(val, child);
364)    }
365)    // </editor-fold>
366)    break;
367)    }
368)
369)
370)    }
371)    }
372)
373)    private int getFiturIndexByName(Data data, String attr) {
374)        for (int i = 0; i < data.getJumlahFitur(); i++) {
375)            if (data.getFitur().get(i).getNama_fitur().equals(attr)) {
376)                return i;
377)            }

```

```

378)    }
379)    return -1;
380)    }
381)
382)    private Map<String, Data> getBin(Data data, String attr, String
    binValue) {
383)        Map<String, Data> dist = new HashMap<>();
384)        final int NUM_ATTRIBUTES = data.getJumlahFitur();
385)
386)        final int attrIdx = this.getFiturIndexByName(data, attr);
387)        for (int i = 0; i < data.getJumlahData(); i++) {
388)            String value =
                data.getFitur().get(attrIdx).getKolom_nilai().get(i);
389)            String label = data.getFitur().get(NUM_ATTRIBUTES - 1)
390)                .getKolom_nilai().get(i);
391)            Data bin;
392)            if (dist.containsKey(label)) {
393)                bin = dist.get(label);
394)            } else {
395)                bin = new Data();
396)            }
397)
398)            if (value.equals(binValue)) {
399)                for (int j = 0; j < NUM_ATTRIBUTES; j++) {
400)                    Fitur newAttr;
401)                    if (j >= bin.getJumlahFitur()) {
402)                        newAttr = new Fitur();
403)                        newAttr.setNama_fitur(data.getFitur().get(j)
404)                            .getNama_fitur());
405)                        newAttr.setTipe(data.getFitur().get(j).getTipe());
406)                        if (j == NUM_ATTRIBUTES - 1) {
407)                            newAttr.setTipe("Label");
408)                        }
409)                        bin.getFitur().add(newAttr);
410)                    }
411)
412)                    bin.getFitur().get(j).getKolom_nilai().add(data.getFitur()
413)                        .get(j).getKolom_nilai().get(i));
414)                }
415)            }
416)            // System.out.println(label + " ~dist~>> " + bin);
417)            dist.put(label, bin);
418)        }
419)        System.out.println("ENDFORDIST");
420)        return dist;

```

```

421)     }
422)
423)     private Map<String, Double> calculateAttributeGain(Data data,
424)         Set<String> excludedAttributes) {
425)         Map<String, Double> attributeGain = new HashMap<>();
426)         for (int i = 0; i < data.getFitur().size(); i++) {
427)             String attr = data.getFitur().get(i).getNama_fitur();
428)             if (excludedAttributes == null ||
429)                 !excludedAttributes.contains(attr)) {
430)                 String attributeType = data.getFitur().get(i).getTipe();
431)                 switch (attributeType.toLowerCase()) {
432)                     case "kontinu":
433)                         System.out.println("PUT GAIN " + attr);
434)                         // bug: if possible splits are zero ?
435)                         Map.Entry<String, Double> entry =
436)                             this.calculateGainContinuous(data, attr);
437)                         attributeGain.put(attr, entry.getValue());
438)                         this.attributeSplits.put(attr,
439)                             Double.parseDouble(entry.getKey()));
440)                         break;
441)
442)                     case "kategori/ordinal":
443)                         attributeGain.put(attr, this.calculateGain(data, attr));
444)                         break;
445)                 }
446)             }
447)         }
448)     }
449)     return attributeGain;
450) }
451)
452)     private List<Data> splitBranch(Data data, final int attrIdx,
453)         double split) {
454)         final int NUM_ATTRIBUTES = data.getJumlahFitur();
455)         Data left = new Data();
456)         Data right = new Data();
457)
458)         Data temp = this.avoidReflection(data);
459)
460)         final int NUM_ROWS = temp.getJumlahData();
461)         //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="split">
462)         for (int i = 0; i < NUM_ROWS; i++) {
463)             double val =
464)                 Double.parseDouble(temp.getFitur().get(attrIdx)

```

```

465)         if (val > split) {
466)             // right
467)             for (int j = 0; j < NUM_ATTRIBUTES; j++) {
468)                 Fitur newAttr;
469)                 if (j >= right.getJumlahFitur()) {
470)                     newAttr = new Fitur();
471)                     newAttr.setNama_fitur(temp.getFitur().get(j)
472)                         .getNama_fitur());
473)                     newAttr.setTipe(temp.getFitur().get(j).getTipe());
474)                     right.getFitur().add(newAttr);
475)                 }
476)
477)                 right.getFitur().get(j).getKolom_nilai().add(temp
478)                     .getFitur().get(j).getKolom_nilai().get(i));
479)             }
480)
481)         } else {
482)             // left
483)             for (int j = 0; j < NUM_ATTRIBUTES; j++) {
484)                 Fitur newAttr;
485)                 if (j >= left.getJumlahFitur()) {
486)                     newAttr = new Fitur();
487)                     newAttr.setNama_fitur(temp.getFitur().get(j)
488)                         .getNama_fitur());
489)                     newAttr.setTipe(temp.getFitur().get(j).getTipe());
490)                     left.getFitur().add(newAttr);
491)                 }
492)
493)                 left.getFitur().get(j).getKolom_nilai().add(temp
494)                     .getFitur().get(j).getKolom_nilai().get(i));
495)             }
496)
497)         }
498)
499)         temp = this.avoidReflection(data);
500)     }
501) //</editor-fold>
502)
503)     if (left.getJumlahData() == data.getJumlahData()) {
504)         left = new Data();
505)     }
506)
507)     if (right.getJumlahData() == data.getJumlahData()) {
508)         right = new Data();
509)     }
510)

```

```

511)         List<Data> result = new ArrayList<>();
512)         result.add(left);
513)         result.add(right);
514)         return result;
515)     }
516)
517)     private Map.Entry<String, Double>
518)         calculateGainContinuous(Data data, String attr) {
519)         System.out.println("CALCULATE GAIN CONTINUOUS
START");
520)         int attrIdx = this.getFiturIndexByName(data, attr);
521)         List<Double> splits =
MathFx.getPossibleSplitsStr(data.getFitur()
522)             .get(attrIdx).getKolom_nilai());
523)         Map<String, Double> temporaryGain = new HashMap<>();
524)         final int NUM_ROWS = data.getJumlahData();
525)         System.out.println(Arrays.toString(splits.toArray()));
526)         for (double split : splits) {
527)             Data temp = this.avoidReflection(data);
528)             List<Data> branches = this.splitBranch(temp, attrIdx,
split);
529)             Data left = branches.get(0);
530)             Data right = branches.get(1);
531)
532)             final int NUM_ROWS_LEFT = left.getJumlahData();
533)             final int NUM_ROWS_RIGHT = right.getJumlahData();
534)
535)             double leftEntropy = this.calculateSplitEntropy(left);
536)             double rightEntropy = this.calculateSplitEntropy(right);
537)
538)             double info = (NUM_ROWS_LEFT / NUM_ROWS) *
leftEntropy +
539)                 (NUM_ROWS_RIGHT / NUM_ROWS) *
rightEntropy;
540)             double gain = this.totalEntropy - info;
541)             temporaryGain.put(String.valueOf(split), gain);
542)         }
543)
544)         if (temporaryGain.size() <= 0) {
545)             temporaryGain.put("0", 0.0);
546)         }
547)         List<Map.Entry<String, Double>> result =
MathFx.sortMapDouble(temporaryGain, "DESC");
548)         System.out.println("CALCULATE GAIN CONTINUOUS
END " + result.size());
549)
550)

```

```

551)         return result.get(0);
552)     }
553)
554)     private double calculateGain(Data data, String attr) {
555)         Map<String, Map<String, Integer>> totalAttributeSamples =
556)             new HashMap<>();
557)         Map<String, Map<String, Double>> attributesEntropy =
558)             this.calculateAttributeEntropy(data,
                totalAttributeSamples);
559)         Double[] gain = new Double[]{this.totalEntropy};
560)         Map<String, Double> attributeEntropy =
                attributesEntropy.get(attr);
561)         Map<String, Integer> totalSamples =
                totalAttributeSamples.get(attr);
562)
563)         final int TOTAL_SAMPLES = data.getJumlahData();
564)         attributeEntropy.forEach((attrVal, entropy) -> {
565)             double divResult = (double)totalSamples.get(attrVal) /
566)                 (double)TOTAL_SAMPLES;
567)             gain[0] += (divResult * entropy);
568)         });
569)
570)         return gain[0];
571)     }
572)
573)     private double calculateSplitEntropy(Data data) {
574)         Data temp = null;
575)         try {
576)             temp = (Data)data.clone();
577)         } catch (CloneNotSupportedException ex) {
578)             Logger.getLogger(C45.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
579)         }
580)         Map<String, Integer> classDistribution =
581)             this.countClassDistribution(temp);
582)         Double[] entropy = new Double[]{null};
583)         final int NUM_ROWS = temp.getJumlahData();
584)         classDistribution.forEach((key, val) -> {
585)             double divResult = (double)val / (double)NUM_ROWS;
586)             double currentEntropy = divResult * Math.log(divResult);
587)             if (entropy[0] == null) {
588)                 entropy[0] = (-1) * currentEntropy;
589)             } else {
590)                 entropy[0] += ((-1) * currentEntropy);
591)             }
592)         });

```

```

593)         return entropy[0];
594)     }
595)
596)     private Map<String, Map<String, Double>>
        calculateAttributeEntropy(
597)         Data data, Map<String, Map<String, Integer>>
598)         totalAttributeSamples) {
599)         Map<String, Map<String, Double>> attributeEntropy = new
        HashMap<>();
600)         for (int i = 0; i < data.getJumlahFitur() - 1; i++) {
601)             String attr = data.getFitur().get(i).getNama_fitur();
602)             attributeEntropy.put(attr, this.calculateEntropy(data, attr,
603)                 totalAttributeSamples));
604)         }
605)         return attributeEntropy;
606)     }
607)
608)     private Map<String, Double> calculateEntropy(Data data, String
        attr,
609)         Map<String, Map<String, Integer>> totalAttributeSamples)
        {
610)         Map<String, Double> entropy = new HashMap<>();
611)         Map<String, Map<String, Integer>> totalSamples = new
        HashMap<>();
612)         Map<String, Integer> freq = totalAttributeSamples.get(attr);
613)         if (freq == null) {
614)             freq = new HashMap<>();
615)         }
616)         Map<String, Map<String, Map<String, Integer>>>
        valueDistribution =
617)             this.countValueDistribution(data);
618)         for (Map.Entry<String, Map<String, Map<String, Integer>>>
            e :
619)             valueDistribution.entrySet()) {
620)             Map<String, Integer> dist = e.getValue().get(attr);
621)             for (Map.Entry<String, Integer> entry : dist.entrySet()) {
622)                 String k = entry.getKey();
623)                 Integer v = freq.get(k);
624)                 if (v != null) {
625)                     v += entry.getValue();
626)                 } else {
627)                     v = entry.getValue();
628)                 }
629)                 freq.put(k, v);
630)             }
631)         totalSamples.put(attr, freq);

```

```

632)    }
633)
634)    totalAttributeSamples.put(attr, freq);
635)    valueDistribution.forEach((key, value) -> {
636)        Map<String, Integer> dist = value.get(attr);
637)        dist.forEach((k, v) -> {
638)            double divResult = (double)v /
639)            (double)totalSamples.get(attr)
640)            .get(k);
641)            double currentEntropy = divResult *
642)            Math.log(divResult);
643)            Double val = entropy.get(k);
644)            if (val == null) {
645)                entropy.put(k, (-1) * currentEntropy);
646)            } else {
647)                entropy.put(k, val + ((-1) * currentEntropy));
648)            }
649)        });
650)    });
651)    return entropy;
652) }
653)
654) private Map<String, Map<String, Map<String, Integer>>>
655)     countValueDistribution(Data data) {
656)         Map<String, Map<String, Map<String, Integer>>>
657)         valueDistribution =
658)             new HashMap<>();
659)         for (String cls : data.getLabel()) {
660)             valueDistribution.put(cls, new HashMap<>());
661)         }
662)
663)         final int ROW_LENGTH = data.getFitur().size();
664)         for(int i = 0; i < data.getJumlahData(); i++) {
665)             String label = data.getFitur().get(ROW_LENGTH - 1)
666)             .getKolom_nilai().get(i);
667)             for(int j = 0; j < ROW_LENGTH - 1; j++) {
668)                 String attr = data.getFitur().get(j).getNama_fitur();
669)                 String value =
670)                 data.getFitur().get(j).getKolom_nilai().get(i);
671)                 this.incrementDistribution(valueDistribution, label, attr,
672)                 value);
673)             }
674)         }
675)     }
676)     return valueDistribution;
677) }

```

```

674)    private void incrementDistribution(
675)        Map<String, Map<String, Map<String, Integer>>>
        valueDistribution,
676)        String label, String attr, String value) {
677)        Map<String, Map<String, Integer>> map =
        valueDistribution.get(label);
678)        Map<String, Integer> dist = new HashMap<>();
679)        if (map.containsKey(attr)) {
680)            dist = map.get(attr);
681)            if (dist.containsKey(value)) {
682)                dist.computeIfPresent(value, (k, v) -> v + 1);
683)            } else {
684)                dist.put(value, 1);
685)            }
686)        } else {
687)            dist.put(value, 1);
688)        }
689)        map.put(attr, dist);
690)        valueDistribution.put(label, map);
691)    }
692)
693)    private void setAttributeValues(Data data) {
694)        this.attributeValue = new HashMap<>();
695)        for(int i = 0; i < data.getJumlahData(); i++) {
696)            Set<String> set;
697)            for(int j = 0; j < data.getFitur().size(); j++) {
698)                String attr = data.getFitur().get(j).getNama_fitur();
699)                if (this.attributeValue.containsKey(attr)) {
700)                    set = this.attributeValue.get(attr);
701)                } else {
702)                    set = new HashSet<>();
703)                }
704)                String val = data.getFitur().get(j).getKolom_nilai().get(i);
705)                set.add(val);
706)                this.attributeValue.put(attr, set);
707)            }
708)        }
709)    }
710)
711)    private void calculateTotalEntropy() {
712)        final int TOTAL_SAMPLES =
        this.trainData.getJumlahData();
713)        this.totalEntropy = 0.0;
714)        this.classDistribution.forEach((key, value) -> {
715)            double divResult = (double)value /
            (double)TOTAL_SAMPLES;

```

```

716)         this.totalEntropy += (-1) * divResult * Math.log(divResult);
717)     });
718) }
719)
720)     private Map<String, Integer> countClassDistribution(Data data)
721)     {
722)         Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
723)         List<String> classes =
724)             data.getFitur().get(this.LABEL_INDEX).getKolom_nilai();
725)         for (String cls : classes) {
726)             if (map.containsKey(cls)) {
727)                 int c = map.get(cls);
728)                 map.put(cls, ++c);
729)             } else {
730)                 map.put(cls, 1);
731)             }
732)         }
733)         return map;
734)     }
735)
736)     public MatrixConfussion doC45(Data latih, Data uji){
737)
738)         // COBA DATA LATIH DAN UJI DI-CLONE
739)
740)         System.out.println("DOC45");
741)         this.fit(latih);
742)         System.out.println("TRAINING COMPLETE");
743)         this.displayTree();
744)
745)         for (int i = 0; i < uji.getJumlahData(); i++) {
746)             System.out.println("ROW " + i);
747)             for (int j = 0; j < uji.getJumlahFitur(); j++) {
748)                 System.out.print(uji.getFitur().get(j).getKolom_nilai().get(i) + ", ");
749)             }
750)             System.out.println();
751)         }
752)
753)         System.out.println("JUMLAH DATA UJI: " +
754)             uji.getJumlahData());
755)         final int NUM_ROWS = uji.getJumlahData();
756)         final int NUM_ATTRS = uji.getJumlahFitur();
757)         for (int i = 0; i < NUM_ROWS; i++) {
758)             System.out.println("FOR LOOP " + i);

```

```

758)         Data row = new Data();
759)         for (int j = 0; j < NUM_ATTRS; j++) {
760)             Fitur newAttr = new Fitur();
761)             newAttr.setTipe(uji.getFitur().get(j).getTipe());
762)
763)             newAttr.setNama_fitur(uji.getFitur().get(j).getNama_fitur());
764)             row.getFitur().add(newAttr);
765)             row.getFitur().get(j).getKolom_nilai().add(
766)                 uji.getFitur().get(j).getKolom_nilai().get(i));
767)         }
768)         System.out.println("ROWDATANUM: " +
769)             row.getJumlahData());
770)         String predicted = this.predict(row);
771)         System.out.println("PREDICTED LABEL: " + predicted);
772)         String actual = uji.getFitur().get(uji.getJumlahFitur() - 1)
773)             .getKolom_nilai().get(i);
774)         System.out.println(actual + "::" + predicted + " --> " +
775)             (actual.equals(predicted)));
776)         this.matriks.setMatriksConfussion(predicted, actual);
777)     }
778)
779)     return this.matriks;
780) }

```